

WEIL 코호몰로지 이론

목차

1. 서론	1
2. 규약과 표기	2
3. 대응	2
4. Chow 모티브	6
5. 모티브의 Chow 군	10
6. 사영공간 다발 공식	11
7. 고전적 Weil 코호몰로지 이론	12
8. 비단한 체 위의 사이클	19
9. Weil 코호몰로지 이론, I	21
10. 추가 성질	29
11. Weil 코호몰로지 이론, II	33
12. Chern 류	35
13. 외대수 거듭제곱과 K-군	39
14. Weil 코호몰로지 이론, III	40
참고문헌	49

1. 서론

이 장에서는 기초체 위의 매끄러운 사영 스킴에 대한 Weil 코호몰로지 이론을 논의한다. 간단히 말해 여기서 코호몰로지 이론 H^* 란 Künneth 공식, Poincaré 쌍대성, 그리고 사이클류 (적절한 호환성과 함께) 갖는 이론이다. 문헌에서 무엇을 “Weil 코호몰로지 이론”이라 부를 것인지에 대해 보편적으로 합의된 정의는 없음을 미리 밝혀 둔다.

이 장을 읽기 전에 독자는 범주론 절 0FFJ 과 호몰로지 대수학 절 0FN9 을 살펴봐야 한다. 그곳에서 (대칭) 모노이드 범주를 정의하고, 이 장에 필요한 만큼의 기본 언어를 전개한다. 이 언어를 사용하여 절 3 에서 대상이 매끄러운 사영 스킴이고 사상이 대응인 대칭 모노이드 등급 범주를 구성한다. 절 4 에서는 사영자의 상을 추가하고 Lefschetz 모티브를 가역화하여 Chow 모티브의 대칭 모노이드 Karoubian 범주 M_k 를 얻는다. 이 범주에는 반변 함자

$$h : \{\text{smooth projective schemes over } k\} \longrightarrow M_k$$

가 갖추어져 있다. 아래에서 보겠지만 Weil 코호몰로지 이론의 핵심 성질은 이 함자 h 를 거쳐 분해된다는 것이다.

먼저 대수적으로 닫힌 기초체의 경우에 우리가 “고전적 Weil 코호몰로지 이론”이라 부를 개념을 정의한다. 절 7 을 보라. 이 개념은 [Kle68, Section 1.2] 에서 도입된 개념과 같고, [Kle72, page 65] 에서 도입된 개념과도 일치한다. 그러나 우리의 개념은 선형적으로 [Kle94, page 10] 의 개념과 일치하지 않는다. 그 문헌에서는 저자가 두 개의 Lefschetz 형 공리를 추가하며, 이 장에서 정의한 임의의 고전적 Weil 코호몰로지 이론이 그 공리들을 만족하는지는 알려져 있지 않기 때문이다. 절 7 끝에서 고전적 Weil 코호몰로지 이론이 $H^* = G \circ h$ 꼴임을 보인다. 여기서 G 는 M_k 에서 H^* 의 계수체 위 등급 벡터공간 범주로 가는 대칭 모노이드 함자이다.

절 8에서는 닫혀 있지 않은 체 위의 사이클군에 관한 몇 가지 보조정리를 증명한다. 이 결과들은 임의의 체 위의 매끄러운 사영 스킴에 대한 Weil 코호몰로지 이론을 논의할 때 사용된다.

일반적인 기초체 k 위의 Weil 코호몰로지 이론 H^* 에 대한 우리 공리의 동기는 다음과 같다.

- (1) $H^* = G \circ h$ 이고, G 는 M_k 에서 H^* 의 계수체 F 위 등급 벡터공간 범주로 가는 대칭 모노이드 함자이다.
- (2) G 는 Tate 모티브 (Lefschetz 모티브의 역)를 차수 -2 에 놓인 1차원 벡터공간 $F(1)$ 로 보낸다.
- (3) k 가 대수적으로 닫혀 있을 때에는 $F(1)$ 의 기저원소를 하나 고르는 것을 제외하면 절 7에서 논의한 개념을 되찾아야 한다.

먼저 절 9에서 앞의 두 조건을 분석한다. 이어서 절 10에서 몇 가지 결과를 더 전개한 뒤, 절 11에서 성질 (3)을 얻는 데 필요한 공리를 추가한다.

마지막 절 14에서는 사이클류 대신 제 1 Chern 류 사상을 사용하는 Weil 코호몰로지 이론의 다른 접근법을 자세히 설명한다. 뒤의 장들에서 특정 코호몰로지 이론이 Weil 코호몰로지 이론임을 증명할 때에는 이 접근법이 가장 적합하다. de Rham 코호몰로지 절 0FWC을 보라.

2. 규약과 표기

F 를 체라 하자. 이 장에서는 F -등급 벡터공간의 범주를 통상적인 결합 제약과 부호를 포함하는 교환 제약을 갖춘 F -선형 대칭 모노이드 범주로 본다. 호몰로지 대수학 예 0FFX를 보라.

R 을 환이라 하자. 이 장에서 등급 가환 R -대수 A 란 미분이 영인 가환 미분 등급 R -대수 (미분 등급 대수 정의 061V 및 061W)를 뜻한다. 따라서 A 는 R -부분가군에 의한 등급 $A = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} A^n$ 을 갖춘 R -가군이다. R -쌍선형 곱셈

$$A^n \times A^m \longrightarrow A^{n+m}, \quad \alpha \times \beta \longmapsto \alpha \cup \beta$$

을 이 장에서는 곱셈이라 부른다. 교환 제약은 $\alpha \in A^n, \beta \in A^m$ 일 때 $\alpha \cup \beta = (-1)^{nm} \beta \cup \alpha$ 이다. 끝으로 곱셈 단위원 $1 \in A^0$ 이 있다. 동치로 A 의 R -가군 구조와 호환되는 가법적이고 승법적인 사상 $R \rightarrow A^0$ 이 있다.

k 를 체라 하고 X 를 k 위 유한형 스킴이라 하자. 우리 동치로 나눈 X 의 k 차원 사이클의 Chow 군 $\mathrm{CH}_k(X)$ 는 Chow 호몰로지 정의 02RW에서 정의했다. X 가 정규이거나 Cohen–Macaulay이면 여차원 p 인 사이클의 Chow 군 $\mathrm{CH}^p(X)$ 도 생각할 수 있다 (Chow 호몰로지 절 0FE2). 이때 $[X] \in \mathrm{CH}^0(X)$ 는 X 의 “기본류”를 나타낸다. Chow 호몰로지 주의 0FE4를 보라. X 가 매끄럽고 α, β 가 X 위의 사이클이면 $\alpha \cdot \beta$ 는 α 와 β 의 교차곱을 나타낸다. Chow 호몰로지 절 0FC0를 보라.

3. 대응

k 를 체라 하자. k 위 스킴 X, Y 에 대해 $X \times Y$ 는 k 위 스킴의 범주에서 X 와 Y 의 곱을 뜻한다. 이 절에서는 대상이 k 위의 매끄러운 사영 스킴이고 사상이 대응인 $\mathbf{Q}$ 위 등급 범주를 구성한다.

X, Y 를 k 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하자. $X = \coprod X_d$ 를 X 의 $\dim(X_d) = d$ 인 등차원 열린닫힌 부분스킴들로의 분해라 하자. X 에서 Y 로 가는 차수 r 의 대응들의 $\mathbf{Q}$ -벡터공간을 다음 공식으로 정의한다.

$$\mathrm{Corr}^r(X, Y) = \bigoplus_d \mathrm{CH}^{d+r}(X_d \times Y) \otimes \mathbf{Q} \subset \mathrm{CH}^*(X \times Y) \otimes \mathbf{Q}$$

$c \in \mathrm{Corr}^r(X, Y)$ 와 $\beta \in \mathrm{CH}_j(Y) \otimes \mathbf{Q}$ 가 주어지면 다음 공식으로 c 에 의한 β 의 당김을 정의할 수 있다.

$$c^*(\beta) = \mathrm{pr}_{1,*}(c \cdot \mathrm{pr}_2^* \beta) \quad \text{in} \quad \mathrm{CH}_{j-r}(X) \otimes \mathbf{Q}$$

실제로 $X_d \times Y$ 위에서 pr_2 는 상대차원 d 의 평탄 사상이므로 $\mathrm{pr}_2^* \beta$ 는 $X_d \times Y$ 위의 차원 $d+j$ 인 사이클이다. 따라서 $c \cdot \mathrm{pr}_2^* \beta$ 는 $X_d \times Y$ 위의 차원 $j-r$ 인 사이클이고, 고유 사상 pr_1 에 의한 그 밀어올

림도 같은 차원의 사이클이다. 마찬가지로 여차원에 의한 등급으로 바꾸어 $\alpha \in \mathrm{CH}^i(X) \otimes \mathbf{Q}$ 가 주어지면 다음 공식으로 c 에 의한 α 의 밀어올림을 정의할 수 있다.

$$c_*(\alpha) = \mathrm{pr}_{2,*}(c \cdot \mathrm{pr}_1^* \alpha) \quad \text{in} \quad \mathrm{CH}^{i+r}(Y) \otimes \mathbf{Q}$$

실제로 $\mathrm{pr}_1^* \alpha$ 는 $X \times Y$ 위의 여차원 i 인 사이클이므로 $c \cdot \mathrm{pr}_1^* \alpha$ 는 $X_d \times Y$ 위의 여차원 $i + d + r$ 인 사이클이고, 이는 Y 위의 여차원 $i + r$ 인 사이클로 밀어올려진다.

k 위의 매끄러운 사영 스킴 X, Y, Z 가 주어졌다고 하자. 대응의 합성

$$\mathrm{Corr}^s(Y, Z) \times \mathrm{Corr}^r(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Corr}^{r+s}(X, Z)$$

을

$$(c', c) \longmapsto c' \circ c = \mathrm{pr}_{13,*}(\mathrm{pr}_{12}^* c \cdot \mathrm{pr}_{23}^* c')$$

로 정의한다. 여기서 $\mathrm{pr}_{12} : X \times Y \times Z \rightarrow X \times Y$ 는 사영이고, pr_{13} 과 pr_{23} 도 마찬가지로이다.

보조정리 3.1. 대응에 대해 다음이 성립한다.

- (1) 대응의 합성은 $\mathbf{Q}$ -쌍선형이고 결합적이다.
- (2) 표준 동형사상

$$\mathrm{CH}_{-r}(X) \otimes \mathbf{Q} = \mathrm{Corr}^r(X, \mathrm{Spec}(k))$$

이 있으며, 이 아래에서 대응에 의한 당김은 합성에 대응한다.

- (3) 표준 동형사상

$$\mathrm{CH}^r(X) \otimes \mathbf{Q} = \mathrm{Corr}^r(\mathrm{Spec}(k), X)$$

이 있으며, 이 아래에서 대응에 의한 밀어올림은 합성에 대응한다.

- (4) 대응의 합성은 사이클의 밀어올림과 당김에 호환된다.

증명. 쌍선형성은 밀어올림과 당김의 선형성 및 교차곱의 쌍선형성에서 바로 따른다. 결합성을 증명하기 위해 X, Y, Z, W 와 $c \in \mathrm{Corr}(X, Y)$, $c' \in \mathrm{Corr}(Y, Z)$, $c'' \in \mathrm{Corr}(Z, W)$ 가 주어졌다고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} c'' \circ (c' \circ c) &= \mathrm{pr}_{14,*}(\mathrm{pr}_{13}^{134,*} \mathrm{pr}_{13,*}^{123} (\mathrm{pr}_{12}^{123,*} c \cdot \mathrm{pr}_{23}^{123,*} c') \cdot \mathrm{pr}_{34}^{134,*} c'') \\ &= \mathrm{pr}_{14,*}(\mathrm{pr}_{134,*}^{1234} \mathrm{pr}_{123,*}^{1234} (\mathrm{pr}_{12}^{123,*} c \cdot \mathrm{pr}_{23}^{123,*} c') \cdot \mathrm{pr}_{34}^{134,*} c'') \\ &= \mathrm{pr}_{14,*}(\mathrm{pr}_{134,*}^{1234} (\mathrm{pr}_{12}^{1234,*} c \cdot \mathrm{pr}_{23}^{1234,*} c') \cdot \mathrm{pr}_{34}^{134,*} c'') \\ &= \mathrm{pr}_{14,*} \mathrm{pr}_{134,*}^{1234} ((\mathrm{pr}_{12}^{1234,*} c \cdot \mathrm{pr}_{23}^{1234,*} c') \cdot \mathrm{pr}_{34}^{1234,*} c'') \\ &= \mathrm{pr}_{14,*}^{1234} ((\mathrm{pr}_{12}^{1234,*} c \cdot \mathrm{pr}_{23}^{1234,*} c') \cdot \mathrm{pr}_{34}^{1234,*} c'') \end{aligned}$$

이다. 여기서

$$p_{134}^{1234} : X \times Y \times Z \times W \rightarrow X \times Z \times W \quad \text{and} \quad p_{14}^{134} : X \times Z \times W \rightarrow X \times W$$

는 사영을 나타내며, 다른 첨자도 마찬가지로이다. 첫 번째 등식은 합성의 정의이다. 두 번째 등식은 Chow 호몰로지 보조정리 02RG 에 의해 $\mathrm{pr}_{13}^{134,*} \mathrm{pr}_{13,*}^{123} = \mathrm{pr}_{134,*}^{1234} \mathrm{pr}_{123}^{1234,*}$ 이므로 성립한다. 세 번째 등식은 교차곱이 p_{123}^{1234} 의 Gysin 사상 (평탄 당김으로 주어진다) 과 가환하기 때문에 성립한다. Chow 호몰로지 보조정리 0FFB 를 보라. 네 번째 등식은 p_{134}^{1234} 에 대한 사영 공식, 즉 Chow 호몰로지 보조정리 0FFC 에서 따른다. 네 번째 등식은 고유 밀어올림이 합성과 호환된다는 것이다. Chow 호몰로지 보조정리 02R5 를 보라. 교차곱은 Chow 호몰로지 보조정리 0FC1 에 의해 결합적이므로 대응 합성의 결합성이 증명되었다.

(2) 와 (3) 의 증명은 생략한다. 이는 본질적으로 여러 사이클이 어느 공간에 놓이는지와 어떤 (여) 차원을 갖는지를 세심하게 추적하면 된다.

사이클의 밀어올림과 당김에 관한 명제는 $(c' \circ c)^*(\alpha) = c^*((c')^*(\alpha))$ 와 $(c' \circ c)_*(\alpha) = (c')_*(c_*(\alpha))$ 를 뜻한다. 이는 (1), (2), (3) 을 결합하면 따른다. $\square$

예 3.2. $f : Y \rightarrow X$ 를 k 위 매끄러운 사영 스킴의 사상이라 하자. $\Gamma_f \subset X \times Y$ 를 f 의 그래프라 하자. 더 정확히는 Γ_f 는 닫힌 몰입

$$(f, \text{id}_Y) : Y \longrightarrow X \times Y$$

의 상이다. $X = \coprod X_d$ 를 X 의 차원 d 인 등차원 열린닫힌 부분 X_d 들로의 분해라 하자. 그러면 $\Gamma_f \cap (X_d \times Y)$ 의 순여차원은 d 이다. 따라서 $[\Gamma_f] \in \text{CH}^*(X \times Y) \otimes \mathbf{Q}$ 는 $\text{Corr}^0(X \times Y)$ 에 속한다. 즉 $[\Gamma_f]$ 는 X 에서 Y 로 가는 차수 0 의 대응이다.

보조정리 3.3. k 위의 매끄러운 사영 스킴들과 위에서 정의한 대응 및 대응의 합성은 $\mathbf{Q}$ 위의 등급 범주를 이룬다 (미분 등급 대수 정의 09L2).

증명. 항등사상의 존재를 제외하면 구성과 보조정리 3.1 에서 모든 것이 명백하다. 매끄러운 사영 스킴 X 가 주어지면 대각선 $\Delta \subset X \times X$ 의 류 $[\Delta]$ 를 $\text{Corr}^0(X, X)$ 에서 생각하자. Δ 는 항등사상 $\text{id}_X : X \rightarrow X$ 의 그래프와 같으며, 아래에서 이 사실을 사용한다.

$[\Delta]$ 가 항등원 역할을 함을 보이려면 임의의 대응 $c \in \text{Corr}^r(Y, X)$ 와 $c' \in \text{Corr}^s(X, Y)$ 에 대해 $[\Delta] \circ c = c$ 및 $c' \circ [\Delta] = c'$ 임을 보이면 된다. 두 번째 경우에는

$$c' = \text{pr}_{13,*}(\text{pr}_{12}^*[\Delta] \cdot \text{pr}_{23}^*c')$$

를 보여야 한다. 여기서 $\text{pr}_{12} : X \times X \times Y \rightarrow X \times X$ 는 사영이고, pr_{13} 과 pr_{23} 도 마찬가지로이다. 어떤 정수 닫힌 부분스킴 $Z_i \subset X \times Y$ 와 유리수 a_i 에 대해 $c' = \sum a_i [Z_i]$ 로 쓸 수 있다. 따라서 임의의 $X \times Y$ 의 정수 닫힌 부분스킴 Z 에 대해 $X \times Y$ 의 Chow 군에서

$$[Z] = \text{pr}_{13,*}(\text{pr}_{12}^*[\Delta] \cdot \text{pr}_{23}^*[Z])$$

임을 보이면 충분함이 명백하다. 두 사영 아래에서 Z 의 상을 포함하는 기약성분으로 X 와 Y 를 각각 바꾸면 X, Y 도 정수라고 가정할 수 있다. 이제

$$[Z] = \text{pr}_{13,*}([\Delta \times Y] \cdot [X \times Z])$$

를 보여야 한다. Z 의 사상 $(\Delta, 1) : X \times Y \rightarrow X \times X \times Y$ 에 의한 상을 $Z' \subset X \times X \times Y$ 라 하자. 그러면 Z' 은 $X \times X \times Y$ 의 닫힌 부분스킴이고 Z 와 동형이며, 스킴론적으로 $Z' = \Delta \times Y \cap X \times Z$ 이다. Chow 호몰로지 보조정리 0FFD¹ 에 의해

$$[Z'] = [\Delta \times Y] \cdot [X \times Z]$$

이다. 또한 Z' 은 pr_{13} 에 의해 Z 로 동형적으로 사상되므로 결론이 따른다. $[\Delta] \circ c = c$ 의 확인도 마찬가지로이므로 생략한다. $\square$

보조정리 3.4. k 위 매끄러운 사영 스킴의 범주에서 대응의 범주로 가는 반변 함자가 존재한다. 이 함자는 대상에서는 항등이고, $f : Y \rightarrow X$ 를 $[\Gamma_f] \in \text{Corr}^0(X, Y)$ 로 보낸다.

증명. 보조정리 3.3 의 증명에서 이 구성이 항등사상을 항등사상으로 보냄을 보았다. 증명을 끝내기 위해 $g : Z \rightarrow Y$ 가 k 위 매끄러운 사영 스킴의 또 다른 사상이면 $[\Gamma_g] \circ [\Gamma_f] = [\Gamma_{f \circ g}]$ 가 $\text{Corr}^0(X, Z)$ 에서 성립함을 보여야 한다. 보조정리 3.3 의 증명과 같이 논하면 X, Y, Z 가 정수일 때 $\text{CH}^*(X \times Z)$ 에서

$$[\Gamma_{f \circ g}] = \text{pr}_{13,*}([\Gamma_f \times Z] \cdot [X \times \Gamma_g])$$

임을 보이면 충분하다. 닫힌 몰입 $(f \circ g, g, 1) : Z \rightarrow X \times Y \times Z$ 의 상을 $Z' \subset X \times Y \times Z$ 라 하자. 그러면 스킴론적으로 $Z' = \Gamma_f \times Z \cap X \times \Gamma_g$ 이고, Chow 호몰로지 보조정리 0FFD 를 사용하면 다음이 성립한다.

$$[Z'] = [\Gamma_f \times Z] \cdot [X \times \Gamma_g]$$

$\text{pr}_{13,*}([Z']) = [\Gamma_{f \circ g}]$ 임은 명백하므로 증명이 끝난다. $\square$

¹독자는 $\dim(Z') = \dim(\Delta \times Y) + \dim(X \times Z) - \dim(X \times X \times Y)$ 이고, Z' 에 Z 의 일반점 (그곳의 국소환은 Cohen-Macaulay 이다) 으로 사상되는 유일한 일반점이 있으며 X 의 어떤 점 (그곳의 국소환도 Cohen-Macaulay 이다) 으로도 사상이 됨을 확인할 수 있다. 따라서 보조정리의 모든 가정이 실제로 성립한다.

주 3.5. X 와 Y 를 k 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하자. X 는 차원 d 인 등차원 스킴이고 Y 는 차원 e 인 등차원 스킴이라고 가정하자. 인자들을 맞바꾸는 동형사상 $X \times Y \rightarrow Y \times X$ 는 다음 동형사상을 정한다.

$$\mathrm{Corr}^r(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Corr}^{d-e+r}(Y, X), \quad c \longmapsto c^t$$

이를 전치라 부른다. 이는 사이클과 사이클류 모두에 작용한다. 때때로 유용한 예로, 사상 $f: Y \rightarrow X$ 의 그래프의 전치는 $[\Gamma_f]^t = [\Gamma_f^t]$ 이다.

보조정리 3.6. $f: Y \rightarrow X$ 를 k 위 매끄러운 사영 스킴들의 사상이라 하고, $[\Gamma_f] \in \mathrm{Corr}^0(X, Y)$ 를 예 3.2 에서와 같이 두자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) 대응 $[\Gamma_f]$ 에 의한 사이클의 밀어올림은 $Gysin$ 사상 $f^!: \mathrm{CH}^*(X) \rightarrow \mathrm{CH}^*(Y)$ 과 일치한다.
- (2) 대응 $[\Gamma_f]$ 에 의한 사이클의 당김은 밀어올림 사상 $f_*: \mathrm{CH}_*(Y) \rightarrow \mathrm{CH}_*(X)$ 과 일치한다.
- (3) X 와 Y 가 각각 차원 d 와 e 인 등차원 스킴이면 다음이 성립한다.
 - (a) 주의 3.5 의 대응 $[\Gamma_f^t]$ 에 의한 사이클의 밀어올림은 f 에 의한 사이클의 밀어올림에 대응한다.
 - (b) 주의 3.5 의 대응 $[\Gamma_f^t]$ 에 의한 사이클의 당김은 $Gysin$ 사상 $f^!$ 에 대응한다.

증명. (1) 의 증명. 다음을 상기하자. $[\Gamma_f]_*(\alpha) = \mathrm{pr}_{2,*}([\Gamma_f] \cdot \mathrm{pr}_1^* \alpha)$. 또한

$$[\Gamma_f] \cdot \mathrm{pr}_1^* \alpha = (f, 1)_*((f, 1)^! \mathrm{pr}_1^* \alpha) = (f, 1)_*((f, 1)^! \mathrm{pr}_1^! \alpha) = (f, 1)_*(f^! \alpha)$$

이다. 첫 번째 등식은 Chow 호몰로지 보조정리 0FFE 에 따른다. 두 번째 등식은 Chow 호몰로지 보조정리 0FF4 에 따른다. 세 번째 등식은 $\mathrm{pr}_1 \circ (f, 1) = f$ 이고 Chow 호몰로지 보조정리 0FF5 를 적용하면 얻는다. 이제 $\mathrm{pr}_{2,*} \circ (f, 1)_* = 1_*$ 이 Chow 호몰로지 보조정리 02R5 에서 따르므로 결론을 얻는다.

(2) 의 증명. 다음을 상기하자. $[\Gamma_f]_*(\beta) = \mathrm{pr}_{1,*}([\Gamma_f] \cdot \mathrm{pr}_2^* \beta)$. 위와 똑같이 논하면

$$[\Gamma_f] \cdot \mathrm{pr}_2^* \beta = (f, 1)_* \beta$$

를 얻는다. 따라서 앞과 같이 결과가 따른다.

(3) 의 증명도 위와 완전히 같은 방식으로 한다. □

예 3.7. $X = \mathbf{P}_k^1$ 라 하자. 그러면

$$\mathrm{Corr}^0(X, X) = \mathrm{CH}^1(X \times X) \otimes \mathbf{Q} = \mathrm{CH}_1(X \times X) \otimes \mathbf{Q}$$

이다. k -유리점 $x \in X$ 를 하나 고르고 사이클 $c_0 = [x \times X]$ 와 $c_2 = [X \times x]$ 를 생각하자. 계산하면 $\mathrm{Corr}^0(X, X)$ 에서 $1 = [\Delta] = c_0 + c_2$ 이고, 합성에 대해 다음 규칙들이 성립한다. $c_0 \circ c_0 = c_0$, $c_0 \circ c_2 = 0$, $c_2 \circ c_0 = 0$, 그리고 $c_2 \circ c_2 = c_2$. 다시 말해 c_0 와 c_2 는 대수 $\mathrm{Corr}^0(X, X)$ 의 서로 직교하는 멱등원이며, 실제로 $\mathbf{Q}$ -대수로서

$$\mathrm{Corr}^0(X, X) = \mathbf{Q} \times \mathbf{Q}$$

를 얻는다.

대응의 범주는 대칭 모노이드 범주이다. k 위의 매끄러운 사영 스킴 X 와 Y 가 주어지면 $X \otimes Y = X \times Y$ 로 정의한다. k 위의 매끄러운 사영 스킴 네 개 X, X', Y, Y' 에 대해 텐서곱을

$$\otimes: \mathrm{Corr}^r(X, Y) \times \mathrm{Corr}^{r'}(X', Y') \longrightarrow \mathrm{Corr}^{r+r'}(X \times X', Y \times Y')$$

다음 규칙으로 정의한다.

$$(c, c') \longmapsto c \otimes c' = \mathrm{pr}_{13}^* c \cdot \mathrm{pr}_{24}^* c'$$

여기서 $\mathrm{pr}_{13}: X \times X' \times Y \times Y' \rightarrow X \times Y$ 와 $\mathrm{pr}_{24}: X \times X' \times Y \times Y' \rightarrow X' \times Y'$ 는 사영이다. 결합 제약으로는

$$X \otimes (Y \otimes Z) = (X \otimes Y) \otimes Z$$

라는 스킴 곱의 통상적인 결합 제약을 사용한다. 교환 제약은 인자를 맞바꾸는 동형사상 $X \times Y \rightarrow Y \times X$ 로 주어진다.

보조정리 3.8. 위에서 정의한 대응의 텐서곱은 대응의 범주를 단위원 $\text{Spec}(k)$ 를 갖는 대칭 모노이드 범주로 만든다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 3.9. $f : Y \rightarrow X$ 를 k 위 매끄러운 사영 스킴들의 사상이라 하자. X 와 Y 는 각각 차원 d 와 e 인 등차원 스킴이라고 가정하자. $a = [\Gamma_f] \in \text{Corr}^0(X, Y)$ 및 $a^t = [\Gamma_f^t] \in \text{Corr}^{d-e}(Y, X)$ 로 두고, $\eta_X = [\Gamma_{X \rightarrow X \times X}] \in \text{Corr}^0(X \times X, X)$, $\eta_Y = [\Gamma_{Y \rightarrow Y \times Y}] \in \text{Corr}^0(Y \times Y, Y)$, $[X] \in \text{Corr}^{-d}(X, \text{Spec}(k))$, 그리고 $[Y] \in \text{Corr}^{-e}(Y, \text{Spec}(k))$ 로 두자. 도식

$$\begin{array}{ccccc} X \otimes Y & \xrightarrow{a \otimes \text{id}} & Y \otimes Y & \xrightarrow{\eta_Y} & Y \\ \text{id} \otimes a^t \downarrow & & & & \downarrow [Y] \\ X \otimes X & \xrightarrow{\eta_X} & X & \xrightarrow{[X]} & \text{Spec}(k) \end{array}$$

은 대응의 범주에서 가환한다.

증명. 임의의 k 위 매끄러운 사영 스킴 W 에 대해 $\text{Corr}^r(W, \text{Spec}(k)) = \text{CH}_{-r}(W)$ 임을 상기하자. $c \in \text{Corr}^s(W', W)$ 가 주어지면 c 와의 합성은 사상 $\text{CH}_{-r}(W) \rightarrow \text{CH}_{-r-s}(W')$ 로서 c 에 의한 당김과 일치한다 (보조정리 3.1). 끝으로 보조정리 3.6 는 이를 통상적인 사이클의 밀어올림과 당김으로 바꾸는 방법을 알려 준다. 한편

$$(a \otimes \text{id})^* \eta_Y^* [Y] = (a \otimes \text{id})^* [\Delta_Y] = (f \times \text{id})_* \Delta_Y = [\Gamma_f]$$

이고, 반대 방향으로는

$$(\text{id} \otimes a^t)^* \eta_X^* [X] = (\text{id} \otimes a^t)^* [\Delta_X] = (\text{id} \times f)^! [\Delta_X] = [\Gamma_f]$$

를 얻는다. 마지막 등식은 Chow 호몰로지 보조정리 0FF7 에서 따른다. 즉 도식의 어느 경로를 따라 가도 사이클 $\Gamma_f \subset X \times Y$ 에 대응하는 $\text{Corr}^d(X \times Y, \text{Spec}(k))$ 의 원소를 얻는다. $\square$

4. Chow 모티브

기초체 k 를 고정하자. 이 절에서는 대칭 모노이드 구조와 반변 함자

$$h : \{\text{smooth projective schemes over } k\} \longrightarrow M_k$$

를 갖춘 가법적 Karoubian $\mathbf{Q}$ -선형 범주 M_k 를 구성한다. 이 함자는 곱을 텐서곱으로, 서로소 합을 직합으로 보낸다. 우리의 구성은 다음 성질로 특징지어진다. 즉 h 는 대상이 매끄러운 사영 다형체이고 사상이 차수 0 의 대응인 대칭 모노이드 범주를 거쳐 분해되며, 예 3.7 의 $h(\mathbf{P}_k^1)$ 위 사영자 c_2 의 상은 M_k 에서 가역이다. 보조정리 4.8 를 보라. 절의 끝에서는 모든 모티브, 즉 M_k 의 모든 대상이 (왼쪽) 쌍대를 가짐을 보인다. 보조정리 4.10 을 보라.

k 위의 모티브 또는 Chow 모티브란 다음 삼중항 (X, p, m) 이다.

- (1) X 는 k 위의 매끄러운 사영 스킴이다.
- (2) $p \in \text{Corr}^0(X, X)$ 는 $p \circ p = p$ 를 만족한다.
- (3) $m \in \mathbf{Z}$ 이다.

두 번째 모티브 (Y, q, n) 가 주어졌을 때, 모티브의 사상 또는 Chow 모티브의 사상을 다음 집합의 원소로 정의한다.

$$\text{Hom}((X, p, m), (Y, q, n)) = q \circ \text{Corr}^{n-m}(X, Y) \circ p \subset \text{Corr}^{n-m}(X, Y)$$

모티브 사상의 합성은 위에서 정의한 대응의 합성을 사용하여 정의한다.

보조정리 4.1. 대상이 k 위의 모티브이고 사상이 k 위의 모티브 사상인 범주 M_k 는 $\mathbf{Q}$ -선형 범주이다. 또한 다음과 같이 정의되는 반변 함자가 존재한다.

$$h : \{\text{smooth projective schemes over } k\} \longrightarrow M_k$$

$h(X) = (X, 1, 0)$ 이고 $h(f) = [\Gamma_f]$ 이다.

증명. 보조정리 3.4 에서 바로 따른다. $\square$

보조정리 4.2. 범주 M_k 는 *Karoubian* 이다.

증명. $M = (X, p, m)$ 을 모티브라 하고, $a \in \text{Mor}(M, M)$ 를 사영자라 하자. 그러면 $\text{Mor}(M, M)$ 에서뿐 아니라 $\text{Corr}^0(X, X)$ 에서도 $a = a \circ a$ 이다. $N = (X, a, m)$ 으로 두자. $\text{Corr}^0(X, X)$ 에서 $a = p \circ a \circ a$ 이므로 $a : N \rightarrow M$ 은 M_k 의 사상이다. 다음으로 $(1 - a) \circ b = 0$ 을 만족하는 사상 $b : (Y, q, n) \rightarrow M$ 이 주어졌다고 하자. 그러면 $b = a \circ b$ 이고 $b = b \circ q$ 이다. 따라서 b 는 사상 $b : (Y, q, n) \rightarrow N$ 이기도 하다. 이로부터 사영자 $1 - a$ 가 핵 N 을 가짐을 알 수 있으므로 M_k 는 *Karoubian* 이다. 호몰로지 대수학 정의 09SG 을 보라. $\square$

함자

$$\otimes : M_k \times M_k \longrightarrow M_k$$

를 정의하자. 대상에서는 다음 공식을 사용한다.

$$(X, p, m) \otimes (Y, q, n) = (X \times Y, p \otimes q, m + n)$$

사상에서는

$$\begin{array}{c} \text{Mor}((X, p, m), (Y, q, n)) \times \text{Mor}((X', p', m'), (Y', q', n')) \\ \downarrow \\ \text{Mor}((X \times X', p \otimes p', m + m'), (Y \times Y', q \otimes q', n + n')) \end{array}$$

를 다음 규칙으로 사용한다. $(a, a') \mapsto a \otimes a'$ 여기서 대응의 $\otimes$ 는 절 3 에서와 같다. 이 정의가 타당함을 보자. 모티브 사상의 정의에 의해 $a = q \circ c \circ p$ 및 $a' = q' \circ c' \circ p'$ 로 쓸 수 있다. 여기서 $c \in \text{Corr}^{n-m}(X, Y)$ 이고 $c' \in \text{Corr}^{n'-m'}(X', Y')$ 이다. 그러면

$$a \otimes a' = (q \circ c \circ p) \otimes (q' \circ c' \circ p') = (q \otimes q') \circ (c \otimes c') \circ (p \otimes p')$$

를 얻으며, 이는 실제로 $(X \times X', p \otimes p', m + m')$ 에서 $(Y \times Y', q \otimes q', n + n')$ 로 가는 모티브 사상이다.

보조정리 4.3. 위에서 정의한 텐서곱을 갖춘 범주 M_k 는 명백한 결합 및 교환 제약과 단위원 $\mathbf{1} = (\text{Spec}(k), 1, 0)$ 를 갖는 대칭 모노이드 범주이다.

증명. 보조정리 3.8 에서 쉽게 따른다. 세부사항은 생략한다. $\square$

모티브 $\mathbf{1}(n) = (\text{Spec}(k), 1, n)$ 는 유용하다. 다음을 주목하자.

$$\mathbf{1} = \mathbf{1}(0) \quad \text{and} \quad \mathbf{1}(n + m) = \mathbf{1}(n) \otimes \mathbf{1}(m)$$

따라서 $\mathbf{1}(1)$ 과의 텐서곱은 모티브 범주의 자기동치이다. 모티브 M 이 주어지면 때때로 $M(n) = M \otimes \mathbf{1}(n)$ 으로 쓴다. $M = (X, p, m)$ 이면 $M(n) = (X, p, m + n)$ 임을 주목하자.

보조정리 4.4. 예 3.7 의 표기를 사용하자.

- (1) 모티브 $(X, c_0, 0)$ 는 모티브 $\mathbf{1} = (\text{Spec}(k), 1, 0)$ 와 동형이다.
- (2) 모티브 $(X, c_2, 0)$ 는 모티브 $\mathbf{1}(-1) = (\text{Spec}(k), 1, -1)$ 와 동형이다.

증명. 이후 별도 언급 없이 보조정리 3.4 를 사용한다. 구조사상 $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 는 대응 $a \in \text{Corr}^0(\text{Spec}(k), X)$ 를 준다. 한편 유리점 x 는 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow X$ 이고, 이는 대응 $b \in \text{Corr}^0(X, \text{Spec}(k))$ 를 준다. $\text{Spec}(k)$ 위의 대응으로 $b \circ a = 1$ 이다. 합성 $a \circ b$ 는 합성 $X \rightarrow x \rightarrow X$ 의 그래프에 대응하며, 이는 $c_0 = [x \times X]$ 이다. 따라서 $a = a \circ b \circ a = c_0 \circ a$ 이고 $b = b \circ a \circ b = b \circ c_0$ 이다. 정의를 풀어 쓰면 a 와 b 는 서로 역인 사상 $a : (\text{Spec}(k), 1, 0) \rightarrow (X, c_0, 0)$ 및 $b : (X, c_0, 0) \rightarrow (\text{Spec}(k), 1, 0)$ 임을 알 수 있다.

두 번째 명제를 증명하기 위해 위와 똑같이 진행한다. 다음 류를 나타내자.

$$a' \in \text{Corr}^1(\text{Spec}(k), X) = \text{CH}^1(X)$$

이는 점 x 의 류이다. 또한

$$b' \in \text{Corr}^{-1}(X, \text{Spec}(k)) = \text{CH}_1(X)$$

는 $[X]$ 의 류이다. $X = \text{Spec}(k) \times X \times \text{Spec}(k)$ 위에서 $[x] \cdot [X] = [x]$ 이므로 $\text{Spec}(k)$ 위의 대응으로 $b' \circ a' = 1$ 이다. $X \times \text{Spec}(k) \times X$ 위의 교차곱 $\text{pr}_{12}^* b' \cdot \text{pr}_{23}^* a'$ 를 계산하면 사이클 $X \times \text{Spec}(k) \times x$ 를 얻는다. 따라서 합성 $a' \circ b'$ 는 X 위의 대응으로 c_2 와 같다. 그러므로 $a' = a' \circ b \circ a' = c_2 \circ a'$ 이고 $b' = b' \circ a' \circ b' = b' \circ c_2$ 이다. 다음을 상기하자.

$$\text{Mor}((\text{Spec}(k), 1, -1), (X, c_2, 0)) = c_2 \circ \text{Corr}^1(\text{Spec}(k), X) \subset \text{Corr}^1(\text{Spec}(k), X)$$

그리고

$$\text{Mor}((X, c_2, 0), (\text{Spec}(k), 1, -1)) = \text{Corr}^{-1}(X, \text{Spec}(k)) \circ c_2 \subset \text{Corr}^{-1}(X, \text{Spec}(k))$$

따라서 a' 와 b' 는 서로 역인 사상 $a' : (\text{Spec}(k), 1, -1) \rightarrow (X, c_2, 0)$ 및 $b' : (X, c_2, 0) \rightarrow (\text{Spec}(k), 1, -1)$ 임을 알 수 있다. $\square$

주 4.5 (Lefschetz 와 Tate 모티브). $X = \mathbf{P}_k^1$ 라 하고 c_2 를 예 3.7 에서와 같이 두자. 문헌에서는 모티브 $(X, c_2, 0)$ 를 때때로 *Lefschetz* 모티브라 부르며, 참고문헌에 따라 이를 $L, \mathbf{L}, \mathbf{Q}(-1)$ 또는 $h^2(\mathbf{P}_k^1)$ 로 표기한다. 보조정리 4.4 에 의해 Lefschetz 모티브는 $\mathbf{1}(-1)$ 과 동형이다. 따라서 Lefschetz 모티브는 가역이고 (범주론 정의 OFFN), 그 역은 $\mathbf{1}(1)$ 이다. 모티브 $\mathbf{1}(1)$ 은 때때로 *Tate* 모티브라 부르며, 참고문헌에 따라 이를 $L^{-1}, \mathbf{L}^{-1}, \mathbf{T}$ 또는 $\mathbf{Q}(1)$ 로 표기한다.

보조정리 4.6. 범주 M_k 는 가법적이다.

증명. (Y, p, m) 과 (Z, q, n) 을 모티브라 하자. $n = m$ 이면 명백한 표기 아래 $(Y \amalg Z, p + q, m)$ 이 직합을 준다. 세부사항은 생략한다.

$n < m$ 이라고 하자. X, c_2 를 예 3.7 에서와 같이 두자. 그러면 다음을 생각한다.

$$\begin{aligned} (Z, q, n) &= (Z, q, m) \otimes (\text{Spec}(k), 1, -1) \otimes \dots \otimes (\text{Spec}(k), 1, -1) \\ &\cong (Z, q, m) \otimes (X, c_2, 0) \otimes \dots \otimes (X, c_2, 0) \\ &\cong (Z \times X^{m-n}, q \otimes c_2 \otimes \dots \otimes c_2, m) \end{aligned}$$

여기서 보조정리 4.4 를 사용했다. 이로써 첫 번째 문단에서 다룬 경우로 환원된다. $\square$

보조정리 4.7. M_k 에서 $h(\mathbf{P}_k^1) \cong \mathbf{1} \oplus \mathbf{1}(-1)$ 이다.

증명. 예 3.7 과 보조정리 4.4 에서 따른다. $\square$

보조정리 4.8. X, c_2 를 예 3.7 에서와 같이 두자. $\mathcal{C}$ 를 $\mathbf{Q}$ -선형 *Karoubian* 대칭 모노이드 범주라 하자. 대칭 모노이드 범주의 임의의 $\mathbf{Q}$ -선형 함자

$$F : \left\{ \begin{array}{l} \text{smooth projective schemes over } k \\ \text{morphisms are correspondences of degree 0} \end{array} \right\} \longrightarrow \mathcal{C}$$

가 $F(X)$ 위 $F(c_2)$ 의 상을 가역 대상으로 보낸다고 하자. 그러면 이 함자는 대칭 모노이드 범주의 함자 $F : M_k \rightarrow \mathcal{C}$ 를 통해 유일하게 분해된다.

증명. 보조정리의 명제에서 존재한다고 가정한 $\mathcal{C}$ 의 가역 대상을 U 라 하자. 다음과 같이 두어 F 를 모티브로 확장한다.

$$F(X, p, m) = (\text{the image of the projector } F(p) \text{ in } F(X)) \otimes U^{\otimes -m}$$

U 가 가역이고 $\mathcal{C}$ 가 Karoubian 이므로 이는 잘 정의된다. 이 선택의 중요한 성질은 $F(X, c_2, 0) = U$ 라는 것이다. 또한

$$\begin{aligned} F((X, p, m) \otimes (Y, q, n)) &= F(X \times Y, p \otimes q, m + n) \\ &= (\text{the image of } F(p \otimes q) \text{ in } F(X \times Y)) \otimes U^{\otimes -m-n} \\ &= F(X, p, m) \otimes F(Y, q, n) \end{aligned}$$

이다. 따라서 우리의 규칙은 대상 수준에서 텐서곱과 호환된다 (세부사항은 생략한다).

이제 F 를 모티브의 사상으로 확장하자. 사상

$$a \in \text{Hom}((Y, p, m), (Z, q, n)) = q \circ \text{Corr}^{n-m}(Y, Z) \circ p \subset \text{Corr}^{n-m}(Y, Z)$$

가 주어졌다고 하자. $n = m$ 이면 a 는 차수 0 의 대응이므로 $F(a) : F(Y) \rightarrow F(Z)$ 를 사용하여 원하는 사상 $F(Y, p, m) \rightarrow F(Z, q, n)$ 을 얻는다. $n < m$ 이면 표준 동형사상들을 다음과 같이 얻는다.

$$\begin{aligned} s : F((Z, q, n)) &\rightarrow F(Z, q, m) \otimes U^{m-n} \\ &\rightarrow F(Z, q, m) \otimes F(X, c_2, 0) \otimes \dots \otimes F(X, c_2, 0) \\ &\rightarrow F((Z, q, m) \otimes (X, c_2, 0) \otimes \dots \otimes (X, c_2, 0)) \\ &\rightarrow F((Z \times X^{m-n}, q \otimes c_2 \otimes \dots \otimes c_2, m)) \end{aligned}$$

첫 번째 동형사상에는 위에서 정한 모티브 위 F 의 정의를 사용한다. 두 번째에는 U 의 선택을, 세 번째에는 모티브 텐서곱 위 F 의 호환성을 사용한다. 네 번째는 모티브 텐서곱의 정의이다. 한편 마찬가지로 동형사상

$$\sigma : (Z, q, n) \rightarrow (Z \times X^{m-n}, q \otimes c_2 \otimes \dots \otimes c_2, m)$$

도 있다 (보조정리 4.6 의 증명을 보라). a 와 이 동형사상을 합성하면

$$\sigma \circ a \in \text{Hom}((Y, p, m), (Z \times X^{m-n}, q \otimes c_2 \otimes \dots \otimes c_2, m))$$

를 얻는다. 이들을 모두 합치면

$$s^{-1} \circ F(\sigma \circ a) : F(Y, p, m) \rightarrow F(Z, q, n)$$

를 얻는다. $n > m$ 이면 마찬가지로 동형사상

$$t : F((Y, p, m)) \rightarrow F((Y \times X^{n-m}, p \otimes c_2 \otimes \dots \otimes c_2, n))$$

및

$$\tau : (Y, p, m) \rightarrow (Y \times X^{n-m}, p \otimes c_2 \otimes \dots \otimes c_2, n)$$

을 정의하고 $F(a) = F(a \circ \tau^{-1}) \circ t$ 로 둔다. 이 구성이 대칭 모노이드 범주의 함자를 정의한다는 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 4.9. X 를 k 위의 차원 d 인 등차원 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 그러면 M_k 에서 $h(X)(d)$ 는 $h(X)$ 의 왼쪽 쌍대이다.

증명. 이후 별도 언급 없이 보조정리 3.1 를 사용한다. 다음을 계산한다.

$$\text{Hom}(\mathbf{1}, h(X) \otimes h(X)(d)) = \text{Corr}^d(\text{Spec}(k), X \times X) = \text{CH}^d(X \times X)$$

여기서 $\eta = [\Delta]$ 이다. 한편

$$\text{Hom}(h(X)(d) \otimes h(X), \mathbf{1}) = \text{Corr}^{-d}(X \times X, \text{Spec}(k)) = \text{CH}_d(X \times X)$$

이고, 여기서도 $\epsilon = [\Delta]$ 는 대각선의 류이다. 대응 $[\Delta] \otimes 1$ 과 $1 \otimes [\Delta]$ 를 어느 순서로 합성해도 $\text{Corr}^0(X, X)$ 에서 대응 $[\Delta] = 1$ 을 얻는다. 따라서 범주론 정의 0FFP 에서 요구되는 도식들이 가환한다. 구체적으로,

$$[\Delta] \otimes 1 \in \text{Corr}^d(X, X \times X \times X) = \text{CH}^{2d}(X \times X \times X \times X)$$

는 명백한 표기 아래 사이클 $\text{pr}_{23}^{1234, -1}(\Delta) \cap \text{pr}_{14}^{1234, -1}(\Delta)$ 의 류로 주어진다. 마찬가지로

$$1 \otimes [\Delta] \in \text{Corr}^{-d}(X \times X \times X, X) = \text{CH}^{2d}(X \times X \times X \times X)$$

는 사이클 $\text{pr}_{23}^{1234, -1}(\Delta) \cap \text{pr}_{14}^{1234, -1}(\Delta)$ 의 류로 주어진다. 합성 $(1 \otimes [\Delta]) \circ ([\Delta] \otimes 1)$ 은 정의에 의해 다음 교차곱의 밀어올림 $\text{pr}_{15,*}^{12345}$ 이다.

$$[\text{pr}_{23}^{12345, -1}(\Delta) \cap \text{pr}_{14}^{12345, -1}(\Delta)] \cdot [\text{pr}_{34}^{12345, -1}(\Delta) \cap \text{pr}_{15}^{12345, -1}(\Delta)] = [\text{small diagonal in } X^5]$$

이는 원하는 대로 Δ 와 같다. 반대 순서의 합성에 대한 공식의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 4.10. M_k 의 모든 대상은 왼쪽 쌍대를 갖는다.

증명. $M = (X, p, m)$ 을 M_k 의 대상이라 하자. 그러면 M 은 $(X, 1, m) = h(X)(m)$ 의 직합인자이다. 호몰로지 대수학 보조정리 0FFU 에 의해 $h(X)(m) = h(X) \otimes \mathbf{1}(m)$ 이 쌍대를 가짐을 보이면 충분하다. 구성상 $\mathbf{1}(-m)$ 은 $\mathbf{1}(m)$ 의 왼쪽 쌍대이다. 따라서 $h(X)$ 가 왼쪽 쌍대를 가짐을 보이면 충분하다. 범주론 보조정리 0FFS 을 보라. $X = \coprod X_i$ 를 X 의 기약성분들로의 분해라 하자. 그러면 $h(X) = \bigoplus h(X_i)$ 이고, 호몰로지 대수학 보조정리 0FFT 에 의해 각 $h(X_i)$ 가 왼쪽 쌍대를 가짐을 보이면 충분하다. 이는 보조정리 4.9 에서 따른다. $\square$

5. 모티브의 Chow 군

모티브의 Chow 군을 다음과 같이 정의한다.

정의 5.1. k 를 기초체라 하고 $M = (X, p, m)$ 을 k 위의 Chow 모티브라 하자. $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 M 의 i 번째 Chow 군을 다음 공식으로 정의한다.

$$\text{CH}^i(M) = p \left(\text{CH}^{i+m}(X) \otimes \mathbf{Q} \right)$$

X 가 k 위의 매끄러운 사영 스킴이면 $\text{CH}^i(h(X)) = \text{CH}^i(X) \otimes \mathbf{Q}$ 이다.

$\text{CH}^i(-)$ 는 M_k 에서 $\mathbf{Q}$ -벡터공간으로 가는 함자임을 주목하자. 실제로 모티브 $M = (X, p, m)$ 에서 $N = (Y, q, n)$ 으로 가는 모티브 사상 $c: M \rightarrow N$ 이 주어지면, c 는 X 에서 Y 로 가는 차수 $n - m$ 의 대응이다. 따라서 c 에 의한 밀어올림 (절 3) 은 다음 사상들의 족이다.

$$c_*: \text{CH}^{i+m}(X) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow \text{CH}^{i+n}(Y) \otimes \mathbf{Q}$$

모티브 사상의 정의에 의해 $c = q \circ c \circ p$ 이므로 모든 $i \in \mathbf{Z}$ 에 대해 실제로

$$c_*: \text{CH}^i(M) \rightarrow \text{CH}^i(N)$$

를 얻는다. 이것은 보조정리 3.1 에 의해 모티브 사상의 합성과 호환된다. Chow 군의 이 함자성은 다음 보조정리에서도 도출할 수 있다.

보조정리 5.2. k 를 기초체라 하자. 모티브의 범주 M_k 위 함자 $\text{CH}^i(-)$ 는 $\mathbf{1}(-i)$ 로 표현된다. 즉 M_k 의 M 에 대해 함자적으로

$$\text{CH}^i(M) = \text{Hom}_{M_k}(\mathbf{1}(-i), M)$$

이다.

증명. 정의와 보조정리 3.1 에서 바로 따른다. $\square$

독자는 보조정리 5.2, Yoneda 보조정리, 그리고 보조정리 4.9 의 쌍대성을 사용하여 다음을 얻을 수 있음을 예상할 수 있다.

보조정리 5.3 (Manin). k 를 기초체라 하고 $c : M \rightarrow N$ 을 모티브의 사상이라 하자. 모든 k 위 매끄러운 사영 스킴 X 에 대해 사상 $c \otimes 1 : M \otimes h(X) \rightarrow N \otimes h(X)$ 가 Chow 군 위 동형사상을 유도한다면, c 는 동형사상이다.

증명. M_k 의 임의의 대상 L 은 어떤 k 위 매끄러운 사영 스킴 X 와 어떤 $m \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $h(X)(m)$ 의 직합인자이다. $M \otimes h(X)(m)$ 의 Chow 군은 차수 이동을 제외하면 $M \otimes h(X)$ 의 Chow 군과 같다. 따라서 우리의 가정에 의해 모든 M_k 의 대상 L 에 대해 $c \otimes 1 : M \otimes L \rightarrow N \otimes L$ 은 Chow 군 위 동형사상을 유도한다. 보조정리 5.2 에 의해 모든 L 에 대해

$$\mathrm{Hom}_{M_k}(\mathbf{1}, M \otimes L) \rightarrow \mathrm{Hom}_{M_k}(\mathbf{1}, N \otimes L)$$

은 동형사상이다. M_k 의 모든 대상은 왼쪽 쌍대를 가지므로 (보조정리 4.10), 모든 M_k 의 대상 K 에 대해

$$\mathrm{Hom}_{M_k}(K, M) \rightarrow \mathrm{Hom}_{M_k}(K, N)$$

은 동형사상이다. 범주론 보조정리 0FFQ 를 보라. Yoneda 보조정리 (범주론 보조정리 001P) 로 결론을 얻는다. $\square$

6. 사영공간 다발 공식

k 를 기초체라 하고 X 를 k 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 계수 r 인 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 우리의 규약에서 $\mathcal{E}$ 에 연관된 사영다발은 다음 X 위의 사상이다.

$$P = \mathbf{P}(\mathcal{E}) = \underline{\mathrm{Proj}}_X(\mathrm{Sym}^*(\mathcal{E})) \xrightarrow{p} X$$

여기서 $p_*(\mathcal{O}_P(1)) = \mathcal{E}$ 가 되도록 $\mathcal{O}_P(1)$ 을 정규화한다. 다음을 상기하자.

$$[\Gamma_p] \in \mathrm{Corr}^0(X, P) \subset \mathrm{CH}^*(X \times P) \otimes \mathbf{Q}$$

예 3.2 을 보라. $i = 0, \dots, r-1$ 에 대해 대응

$$c_i = c_1(\mathrm{pr}_2^* \mathcal{O}_P(1))^i \cap [\Gamma_p] \in \mathrm{Corr}^i(X, P)$$

을 생각하자. c_i 를 사상 $h(X)(-i) \rightarrow h(P)$ 로 생각할 수 있고 그렇게 하기로 한다.

보조정리 6.1 (사영공간 다발 공식). 위의 상황에서 사상

$$\sum_{i=0, \dots, r-1} c_i : \bigoplus_{i=0, \dots, r-1} h(X)(-i) \longrightarrow h(P)$$

은 모티브의 범주에서 동형사상이다.

증명. 보조정리 5.3 에 의해 임의의 매끄러운 사영 스킴 Z 와 곱을 취한 뒤 우리의 사상이 모티브의 Chow 군 위 동형사상을 정의함을 보이면 충분하다. $P \times Z \rightarrow X \times Z$ 는 $X \times Z$ 로 당긴 $\mathcal{E}$ 에 연관된 사영다발임을 주목하자. 따라서 Chow 군에 관한 명제는 Chow 호몰로지 보조정리 02TX 의 사영공간 다발 공식에서 따른다. 구체적으로, 보조정리 3.6 와 Chow 호몰로지 보조정리 0FF4 에 의해 $[\Gamma_p]$ 를 따른 사이클의 밀어올림은 p 에 의한 사이클의 당김이다. 따라서 c_i 를 따른 밀어올림은 α 를 $c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap p^* \alpha$ 로 보낸다. 몇몇 세부사항은 생략한다. $\square$

위의 상황에서 $j = 0, \dots, r-1$ 에 대해 대응

$$c'_j = c_1(\mathrm{pr}_1^* \mathcal{O}_P(1))^{r-1-j} \cap [\Gamma_p^t] \in \mathrm{Corr}^{-j}(P, X)$$

을 생각하자. $i, j \in \{0, \dots, r-1\}$ 에 대해

$$c'_j \circ c_i = \mathrm{pr}_{13,*} (c_1(\mathrm{pr}_2^* \mathcal{O}_P(1))^{i+r-1-j} \cap (\mathrm{pr}_{12}^* [\Gamma_p] \cdot \mathrm{pr}_{23}^* [\Gamma_p^t]))$$

이다. 사이클 $\mathrm{pr}_{12}^{-1} \Gamma_p$ 와 $\mathrm{pr}_{23}^{-1} \Gamma_p^t$ 는 횡단적으로 교차하고, 그 교차는 $(p, 1, p) : P \rightarrow X \times P \times X$ 의 상과 같다. 사상 $(p, p) = \mathrm{pr}_{13} \circ (p, 1, p) : P \rightarrow X \times X$ 의 올은 차원 $r-1$ 임을 주목하자. 따라서 $i+r-1-j < r-1$, 즉 $i < j$ 이면 $c'_j \circ c_i = 0$ 임을 즉시 얻는다. 한편 사영공간 다발 공식 (Chow 호몰

로지 보조정리 02TX) 에 의해 사이클 $c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-1} \cap [P]$ 는 X 에서 $[X]$ 로 사상된다. 따라서 $i = j$ 이면 위의 밀어올림은 대각선의 류를 주므로 모든 $i \in \{0, \dots, r-1\}$ 에 대해

$$c'_i \circ c_i = 1 \in \text{Corr}^0(X, X)$$

임을 알 수 있다. 따라서 합성

$$\bigoplus h(X)(-i) \xrightarrow{\oplus c_i} h(P) \xrightarrow{\oplus c'_j} \bigoplus h(X)(-j)$$

의 행렬은 가역이다 (대각성분이 1 인 삼각행렬이다). 사영공간 다발 공식 (보조정리 6.1) 으로부터 반대 방향의 합성도 가역임을 얻지만, 이를 직접 증명하는 것은 조금 더 어려워 보인다.

보조정리 6.2. $p : P \rightarrow X$ 를 보조정리 6.1 에서와 같이 두자. $\text{CH}^*(P \times P)$ 에서 P 의 대각선의 류 $[\Delta_P]$ 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$[\Delta_P] = \left(\sum_{i=0, \dots, r-1} \binom{r-1}{i} c_{r-1-i}(pr_1^* \mathcal{S}^\vee) \cap c_1(pr_2^* \mathcal{O}_P(1))^i \right) \cap (p \times p)^* [\Delta_X]$$

여기서 $\mathcal{S}$ 는 표준 전사 $p^* \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_P(1)$ 의 핵이다.

증명. $(p \times p)^* [\Delta_X] = [P \times_X P]$ 임을 주목하자. $\Delta_P \subset P \times_X P \subset P \times P$ 이고 Chern 류와의 캡곱은 고유 밀어올림과 가환하므로 (Chow 호몰로지 보조정리 02U9), $\text{CH}^*(P \times_X P)$ 에서 $\Delta_P \subset P \times_X P$ 의 류가

$$\left(\sum_{i=0, \dots, r-1} \binom{r-1}{i} c_{r-1-i}(q_1^* \mathcal{S}^\vee) \cap c_1(q_2^* \mathcal{O}_P(1))^i \right) \cap [P \times_X P]$$

와 같음을 보이면 충분하다. 여기서 $q_i : P \times_X P \rightarrow P$, $i = 1, 2$ 는 사영이다. $q = p \circ q_1 = p \circ q_2 : P \times_X P \rightarrow X$ 로 두고, 사상

$$q_1^* \mathcal{S} \otimes q_2^* \mathcal{O}_P(-1) \rightarrow q^* \mathcal{E} \otimes q^* \mathcal{E}^\vee \rightarrow \mathcal{O}_{P \times_X P}$$

을 생각하자. 마지막 화살표는 평가 사상 $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}^\vee \rightarrow \mathcal{O}_X$ 를 q 로 당긴 것이다. 합성의 원천은 계수 $r-1$ 인 국소 자유 가군이고, 국소 계산으로 이 사상이 정확히 Δ_P 위에서 영이 됨을 알 수 있다. Chow 호몰로지 보조정리 0FA9 에 의해 $[\Delta_P]$ 는 다음 쌍대의 최고차 Chern 류이다.

$$q_1^* \mathcal{S}^\vee \otimes q_2^* \mathcal{O}_P(1)$$

원하는 결과는 Chow 호몰로지 보조정리 02UD 에서 따른다. □

7. 고전적 Weil 코호몰로지 이론

이 절에서는 우리가 고전적 Weil 코호몰로지 이론이라 부를 개념을 정의한다. 이는 [Kle68, Section 1.2] 에서 Weil 코호몰로지 이론이라 부르는 것과 정확히 같다.

대수적으로 닫힌 체 k (기초체) 를 고정한다. 이 절에서 다형체는 k 위의 다형체를 뜻한다. 다형체 절 020C 을 보라. 표수 0 인 체 F (계수체) 도 고정한다. Weil 코호몰로지 이론은 데이터 (D1), (D2), (D3) 으로 주어지며 공리 (A), (B), (C) 를 만족한다.

데이터는 다음과 같다.

(D1) 매끄러운 사영 다형체의 범주에서 등급 가환 F -대수의 범주로 가는 반변 함자 H^* .

(D2) 모든 매끄러운 사영 다형체 X 에 대한 군 준동형사상 $\gamma : \text{CH}^i(X) \rightarrow H^{2i}(X)$.

(D3) 모든 차원 d 인 매끄러운 사영 다형체 X 에 대한 사상 $\int_X : H^{2d}(X) \rightarrow F$.

이것이 의미하는 바를 설명하고 관련 용어를 도입하기 위해 몇 가지 주의를 덧붙인다.

(D1) 에 관한 주의. 매끄러운 사영 다형체 X 가 주어지면 $H^*(X)$ 를 X 의 코호몰로지라 부른다. 매끄러운 사영 다형체들의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 주어지면 $H^*(f)$ 인 사상 $f^* : H^*(Y) \rightarrow H^*(X)$ 를 당김 사상이라 부른다.

(D2) 에 관한 주의. 사상 γ 를 사이클류 사상이라 부른다. $\gamma(\alpha)$ 를 α 의 코호몰로지류라 한다. $Z \subset Y \subset X$ 가 닫힌 부분스킴이고 Y 와 X 가 매끄러운 사영 다형체이며 Z 가 정수라고 하자. 그러면 $[Z]$ 는 $\mathrm{CH}^*(Y)$ 에서의 사이클 $[Z]$ 의류를 뜻할 수도 있고 $\mathrm{CH}^*(X)$ 에서의류를 뜻할 수도 있다. 이 경우 $\gamma([Z])$ 라는 표기는 모호하며, 의도한 뜻은 문맥에서 판단해야 한다.

(D3) 에 관한 주의. 사상 $\int_X$ 는 때때로 대각합 사상이라 부르며 Tr_X 로 표기하기도 한다.

첫 번째 공리는 흔히 *Poincaré* 쌍대성이라 부른다.

(A) X 를 차원 d 인 매끄러운 사영 다형체라 하자. 그러면

- (a) 모든 i 에 대해 $\dim_F H^i(X) < \infty$ 이다.
- (b) 모든 i 에 대해 $H^i(X) \times H^{2d-i}(X) \rightarrow H^{2d}(X) \rightarrow F$ 는 완전쌍대이다. 여기서 마지막 사상은 대각합 사상 $\int_X$ 이다.
- (c) $i \in [0, 2d]$ 가 아니면 $H^i(X) = 0$ 이다.
- (d) $\int_X : H^{2d}(X) \rightarrow F$ 는 동형사상이다.

$f : X \rightarrow Y$ 를 $\dim(X) = d$ 이고 $\dim(Y) = e$ 인 매끄러운 사영 다형체들의 사상이라 하자. *Poincaré* 쌍대성을 사용하면 밀어올림

$$f_* : H^{2d-i}(X) \longrightarrow H^{2e-i}(Y)$$

을 선형사상 $f^* : H^i(Y) \rightarrow H^i(X)$ 의 반대쌍대로 정의할 수 있다. 공식으로 쓰면 $a \in H^{2d-i}(X)$ 에 대해 $f_*a \in H^{2e-i}(Y)$ 는 모든 $b \in H^i(Y)$ 에 대한

$$\int_X f^*b \cup a = \int_Y b \cup f_*a$$

로 특징지어진다.

보조정리 7.1. (A) 를 만족하는 (D1) 과 (D3) 이 주어졌다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 가 매끄러운 사영 다형체들의 사상이면 $f_*(f^*b \cup a) = b \cup f_*a$ 이다. 또 $g : Y \rightarrow Z$ 가 매끄러운 사영 다형체들의 또 다른 사상이면 $g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$ 이다.

증명. 첫 번째 등식은 다음으로부터 성립한다.

$$\int_Y c \cup b \cup f_*a = \int_X f^*c \cup f^*b \cup a = \int_Y c \cup f_*(f^*b \cup a).$$

두 번째 등식은 다음으로부터 성립한다.

$$\int_Z c \cup (g \circ f)_*a = \int_X (g \circ f)^*c \cup a = \int_X f^*g^*c \cup a = \int_Y g^*c \cup f_*a = \int_Z c \cup g_*f_*a$$

이로써 증명이 끝난다. $\square$

두 번째 공리는 H^* 가 *Künneth* 공식을 통해 곱으로 주어진 모노이드 구조를 보존한다는 것이다.

(B) X 와 Y 를 매끄러운 사영 다형체라 하자. 사상

$$H^*(X) \otimes_F H^*(Y) \rightarrow H^*(X \times Y), \quad a \otimes b \mapsto \mathrm{pr}_1^*a \cup \mathrm{pr}_2^*b$$

은 동형사상이다.

세 번째 공리는 사이클류 사상에 관한 것이다.

(C) 사이클류 사상은 다음 규칙들을 만족한다.

- (a) 매끄러운 사영 다형체들의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 와 $\beta \in \mathrm{CH}^*(Y)$ 에 대해 $\gamma(f^!\beta) = f^*\gamma(\beta)$ 이다.
- (b) 매끄러운 사영 다형체들의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 와 $\alpha \in \mathrm{CH}^*(X)$ 에 대해 $\gamma(f_*\alpha) = f_*\gamma(\alpha)$ 이다.
- (c) 임의의 매끄러운 사영 다형체 X 와 $\alpha, \beta \in \mathrm{CH}^*(X)$ 에 대해 $\gamma(\alpha \cdot \beta) = \gamma(\alpha) \cup \gamma(\beta)$ 이다.
- (d) $\int_{\mathrm{Spec}(k)} \gamma([\mathrm{Spec}(k)]) = 1$ 이다.

주 7.2. X 를 매끄러운 사영 다형체라 하자. 사상

$$H^*(X) \otimes_F H^*(X) \longrightarrow H^*(X \times X) \xrightarrow{\Delta^*} H^*(X)$$

을 얻는다. 여기서 첫 번째 화살표는 공리 (B) 에서와 같고, Δ^* 는 대각사상 $\Delta : X \rightarrow X \times X$ 을 따른 당김이다. 당김은 대수 준동형사상이고 $\text{pr}_i \circ \Delta = \text{id}$ 이므로 이 합성은 켑곱이다. 한편 X 위의 사이클 α, β 가 주어지면 교차곱은

$$\alpha \cdot \beta = \Delta^!(\alpha \times \beta)$$

로 정의된다. 다시 말해 $\alpha \cdot \beta$ 는 $X \times X$ 위 외적 $\alpha \times \beta$ 를 대각선으로 당긴 것이다. 또한 $\text{CH}^*(X \times X)$ 에서 $\alpha \times \beta = \text{pr}_1^* \alpha \cdot \text{pr}_2^* \beta$ 임을 주목하자 (증명은 생략한다). 따라서 공리 (C)(a) 가 주어졌을 때, 공리 (C)(c) 는 γ 가 외적과 호환된다는 명제, 즉 $\gamma(\alpha \times \beta)$ 가 $\text{pr}_1^* \gamma(\alpha) \cup \text{pr}_2^* \gamma(\beta)$ 와 같다는 명제와 동치이다. [Kle68] 에서는 공리 (C)(c) 를 이와 같이 정식화한다.

정의 7.3. k 를 대수적으로 닫힌 체라 하고 F 를 표수 0 인 체라 하자. k 위의 계수체 F 를 갖는 고전적 Weil 코호몰로지 이론은 Poincaré 쌍대성, Künneth 공식, 그리고 사이클류와의 호환성을 만족하는 데이터 (D1), (D2), (D3), 더 정확히는 (A), (B), (C) 를 만족하는 데이터로 주어진다.

약간의 준비를 한다.

보조정리 7.4. H^* 를 고전적 Weil 코호몰로지 이론이라 하자 (정의 7.3). X 를 차원 d 인 매끄러운 사영 다형체라 하자. 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{CH}^d(X) & \xrightarrow{\gamma} & H^{2d}(X) \\ \parallel & & \downarrow f_X \\ \text{CH}_0(X) & \xrightarrow{\deg} & F \end{array}$$

은 가환한다. 여기서 $\deg : \text{CH}_0(X) \rightarrow \mathbf{Z}$ 는 Chow 호몰로지 절 $0A0$ 에서 논의한 영차원 사이클의 차수이다.

증명. $\text{Spec}(k)$ 에 대해서는 공리 (C)(d) 에 의해 결과가 성립한다. $x : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ 를 X 의 닫힌점이라 하자. 그러면 공리 (C)(b) 에 의해 $H^{2d}(X)$ 에서 $\gamma([x]) = x_* \gamma([\text{Spec}(k)])$ 이다. 따라서 x_* 의 정의에 의해 $\int_X \gamma([x]) = 1$ 이다. $\square$

보조정리 7.5. H^* 를 고전적 Weil 코호몰로지 이론이라 하자 (정의 7.3). X 와 Y 를 매끄러운 사영 다형체라 하자. 그러면 $\int_{X \times Y} = \int_X \otimes \int_Y$ 이다.

증명. $\dim(X) = d$ 및 $\dim(Y) = e$ 라 하자. 공리 (B) 에 의해 $H^{2d+2e}(X \times Y) = H^{2d}(X) \otimes H^{2e}(Y)$ 이고, 공리 (A)(d) 에 의해 이는 1 차원이다. 보조정리 7.4 에 의해 이 1 차원 벡터공간은 닫힌 점 (x, y) 의 류 $\gamma([x \times y])$ 로 생성되며, $\int_{X \times Y} \gamma([x \times y]) = 1$ 이다. 공리 (C)(a) 와 (C)(c) 에 의해 $\gamma([x \times y]) = \gamma([x]) \otimes \gamma([y])$ 이고, $\int_X \gamma([x]) = 1$ 및 $\int_Y \gamma([y]) = 1$ 이므로 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 7.6. H^* 를 고전적 Weil 코호몰로지 이론이라 하자 (정의 7.3). X 와 Y 를 매끄러운 사영 다형체라 하자. 그러면 $\text{pr}_{2,*} : H^*(X \times Y) \rightarrow H^*(Y)$ 는 $a \otimes b$ 를 $(\int_X a)b$ 로 보낸다.

증명. 이는 보조정리 7.5 의 결과와 동치이다. $\square$

보조정리 7.7. H^* 를 고전적 Weil 코호몰로지 이론이라 하자 (정의 7.3). X 를 차원 d 인 매끄러운 사영 다형체라 하자. F 위 $H^i(X)$ 의 기저 $e_{i,j}, j = 1, \dots, \beta_i$ 를 고르자. Künneth 공식을 사용하여

$$\gamma([\Delta]) = \sum_{i=0, \dots, 2d} \sum_j e_{i,j} \otimes e'_{2d-i,j} \quad \text{in} \quad \bigoplus_i H^i(X) \otimes_F H^{2d-i}(X)$$

로 쓰자. 여기서 $e'_{2d-i,j} \in H^{2d-i}(X)$ 이다. 그러면 $\int_X e_{i,j} \cup e'_{2d-i,j'} = (-1)^i \delta_{jj'}$ 이다.

증명. $\Delta^* : H^*(X \times X) \rightarrow H^*(X)$ 는 컵곱 사상 $H^*(X) \otimes_F H^*(X) \rightarrow H^*(X)$ 와 같다. 주의 7.2 를 보라. 한편 공리 (C)(b) 와 $\gamma([X]) = 1$ 이라는 사실에 의해 $\gamma([\Delta]) = \Delta_* \gamma([X]) = \Delta_* 1$ 이다. 실제로 $[X] \cdot [X] = [X]$ 이므로 공리 (C)(c) 에 의해 코호몰로지류 $\gamma([X])$ 는 1 차원 F -대수 $H^0(X)$ 에서 0 또는 1 이다. 여기서 공리 (A)(d) 와 (A)(b) 도 사용했다. 그러나 X 의 닫힌점 x 에 대해 $[X] \cdot [x] = [x]$ 이고 보조정리 7.4 에 의해 $\gamma([x])$ 는 영이 아니므로 $\gamma([X])$ 는 영일 수 없다. 따라서

$$\int_{X \times X} \gamma([\Delta]) \cup a \otimes b = \int_{X \times X} \Delta_* 1 \cup a \otimes b = \int_X a \cup b$$

이다. 이는 Δ_* 의 정의에 따른다. 한편 보조정리 7.5 에 의해

$$\int_{X \times X} (\sum e_{i,j} \otimes e'_{2d-i,j}) \cup a \otimes b = \sum (\int_X a \cup e_{i,j}) (\int_X e'_{2d-i,j} \cup b)$$

이다. 부호가 1 이 되도록 두 번 순서를 바꾸었음에 유의하자. $\int_X a \cup e_{i,j} = 1$ 이고 다른 모든 쌍대값은 영이 되도록 a 를 고르면, 모든 b 에 대해 $\int_X e'_{2d-i,j} \cup b = \int_X a \cup b$ 임을 얻는다. 즉 $e'_{2d-i,j} = a$ 이다. 이로써 보조정리가 증명되었다. $\square$

보조정리 7.8. H^* 를 고전적 Weil 코호몰로지 이론이라 하자 (정의 7.3). X 를 매끄러운 사영 다형체라 하자. 그러면

$$\sum_{i=0, \dots, 2 \dim(X)} (-1)^i \dim_F H^i(X) = \deg([\Delta] \cdot [\Delta]) = \deg(c_d(\mathcal{T}_X) \cap [X])$$

이다.

증명. 오른쪽 등식. 다음이 성립한다. $[\Delta] \cdot [\Delta] = \Delta_*(\Delta^![\Delta])$ (Chow 호몰로지 보조정리 0FFE). Δ_* 는 0-사이클의 차수를 보존하므로 $\Delta^![\Delta]$ 의 차수를 계산하면 충분하다. $\Delta^![\Delta]$ 의 류는 $\Delta \subset X \times X$ 의 법선층의 최고차 Chern 류를 $[\Delta]$ 와 컵곱하여 주어진다 (Chow 호몰로지 보조정리 0FBM). Δ 의 여법선층은 $\Omega_{X/k}$ 이므로 (스킴의 사상 보조정리 08S2), 법선층은 원하는 대로 접다발 $\mathcal{T}_X = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 와 같다.

왼쪽 등식. 보조정리 7.4 에 의해

$$\begin{aligned} \deg([\Delta] \cdot [\Delta]) &= \int_{X \times X} \gamma([\Delta]) \cup \gamma([\Delta]) \\ &= \int_{X \times X} \Delta_* 1 \cup \gamma([\Delta]) \\ &= \int_{X \times X} \Delta_*(\Delta^* \gamma([\Delta])) \\ &= \int_X \Delta^* \gamma([\Delta]) \end{aligned}$$

이다. 보조정리 7.7 에서와 같이 $\gamma([\Delta]) = \sum e_{i,j} \otimes e'_{2d-i,j}$ 로 쓰자. Δ^* 가 컵곱으로 주어짐을 상기하면

$$\int_X \sum_{i,j} e_{i,j} \cup e'_{2d-i,j} = \sum_{i,j} \int_X e_{i,j} \cup e'_{2d-i,j} = \sum_{i,j} (-1)^i = \sum (-1)^i \beta_i$$

를 얻는다. 이것이 원하는 등식이다. $\square$

이제 고전적 Weil 코호몰로지 이론을 다음과 같이 모티브와 연결한다.

보조정리 7.9. k 를 대수적으로 닫힌 체라 하고 F 를 표수 0 인 체라 하자. 대칭 모노이드 범주의 $\mathbf{Q}$ -선형 합자

$$G : M_k \longrightarrow \text{graded } F\text{-vector spaces}$$

를 생각하자. $G(\mathbf{1}(1))$ 가 차수 -2 에서만 영이 아니라고 하자. 그러면 (A)(c) 와 (A)(d) 를 제외하고 (A), (B), (C) 를 모두 만족하는 데이터 (D1), (D2), (D3) 을 얻는다.

증명. $H^*(X) = G(h(X))$ 로 두어 매끄러운 사영 다형체의 범주에서 등급 F -벡터공간의 범주로 가는 반변 함자를 얻는다. 가정에 의해 당김과 호환되는 표준 동형사상

$$H^*(X \times Y) = G(h(X \times Y)) = G(h(X) \otimes h(Y)) = G(h(X)) \otimes G(h(Y)) = H^*(X) \otimes H^*(Y)$$

이 있다. 대각사상 $\Delta : X \rightarrow X \times X$ 을 따른 당김을 사용하면 당김과 호환되는 등급 벡터공간의 표준 사상

$$H^*(X) \otimes H^*(X) = H^*(X \times X) \rightarrow H^*(X)$$

을 얻는다. 이는 $H^*(X)$ 위의 함자적인 등급 F -대수 구조를 정의한다. Δ 는 인자를 맞바꾸는 교환 제약 $h(X) \otimes h(X) \rightarrow h(X) \otimes h(X)$ 과 가환하고, G 는 대칭 모노이드 범주의 함자이므로 교환 제약과 호환된다. 또한 호몰로지 대수학 예 0FFX 의 규약에 의해 $H^*(X)$ 는 등급 가환 대수이다. 따라서 데이터 (D1) 을 얻는다.

$\mathbf{1}(1)$ 은 모티브의 범주에서 가역이므로 $G(\mathbf{1}(1))$ 은 등급 F -벡터공간의 범주에서 가역이다. 따라서 $\sum_i \dim_F G^i(\mathbf{1}(1)) = 1$ 이다. 가정에 의해 차수 -2 에서만 영이 아닌 것을 얻으므로 등급 F -벡터공간의 동형사상 $F[2] \rightarrow G(\mathbf{1}(1))$ 을 고를 수 있다. 여기와 아래에서 $F[n]$ 은 차수 $-n$ 에서 F 이고 다른 차수에서는 영인 등급 F -벡터공간을 뜻한다. 텐서곱과의 호환성을 사용하면 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대해 텐서 곱과 호환되는 동형사상 $F[2n] \rightarrow G(\mathbf{1}(n))$ 을 얻는다.

X 를 매끄러운 사영 다형체라 하자. 보조정리 3.1 에 의해

$$\mathrm{CH}^r(X) \otimes \mathbf{Q} = \mathrm{Corr}^r(\mathrm{Spec}(k), X) = \mathrm{Hom}(\mathbf{1}(-r), h(X))$$

이다. 함자 G 를 적용하면

$$\gamma : \mathrm{CH}^r(X) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow \mathrm{Hom}(G(\mathbf{1}(-r)), H^*(X)) = H^{2r}(X)$$

를 얻는다. 이것이 데이터 (D2) 이다.

X 를 차원 d 인 매끄러운 사영 다형체라 하자. 보조정리 3.1 에 의해

$$\mathrm{Mor}(h(X)(d), \mathbf{1}) = \mathrm{Mor}((X, 1, d), (\mathrm{Spec}(k), 1, 0)) = \mathrm{Corr}^{-d}(X, \mathrm{Spec}(k)) = \mathrm{CH}_d(X)$$

이다. 따라서 $\mathrm{CH}_d(X)$ 에서 사이클 $[X]$ 의 류는 사상 $h(X)(d) \rightarrow \mathbf{1}$ 을 정의한다. G 를 적용하면

$$H^*(X) \otimes F[-2d] = G(h(X)(d)) \longrightarrow G(\mathbf{1}) = F$$

를 얻는다. 이 사상은 차수 0 에서만 영이 아니며, 그 차수에서 $\int_X : H^{2d}(X) \rightarrow F$ 를 얻는다. 이것이 데이터 (D3) 이다.

X 를 차원 d 인 매끄러운 사영 다형체라 하자. 보조정리 4.9 에 의해 $h(X)(d)$ 는 $h(X)$ 의 왼쪽 쌍대이다. 따라서 $G(h(X)(d)) = H^*(X) \otimes F[-2d]$ 는 등급 F -벡터공간의 범주에서 $H^*(X)$ 의 왼쪽 쌍대이다. 호몰로지 대수학 보조정리 0FFV 에 의해 $\sum_i \dim_F H^i(X) < \infty$ 이고, $\epsilon : h(X)(d) \otimes h(X) \rightarrow \mathbf{1}$ 은 비퇴화 쌍대 $H^{2d-i}(X) \otimes_F H^i(X) \rightarrow F$ 를 만든다. 보조정리 4.9 의 증명에서 동형사상

$$\mathrm{Hom}(h(X)(d) \otimes h(X), \mathbf{1}) = \mathrm{Corr}^{-d}(X \times X, \mathrm{Spec}(k)) = \mathrm{CH}_d(X \times X)$$

아래 ϵ 이 $[\Delta]$ 로 주어짐을 보았다. 따라서 ϵ 은 $[X] : h(X)(d) \rightarrow \mathbf{1}$ 과 $h(\Delta)(d) : h(X)(d) \otimes h(X) \rightarrow h(X)(d)$ 의 합성이다. 그러므로 위의 쌍대는 컵곱 뒤에 $\int_X$ 를 적용하여 주어진다. 이로써 공리 (A) 의 (a) 와 (b) 가 증명된다.

공리 (B) 는 G 가 텐서 구조와 호환된다는 가정 및 위에서 구성한 컵곱에서 따른다.

공리 (C). 우리의 γ 구성은 X 위의 사이클 α 를 어떤 차수의 $\mathrm{Spec}(k)$ 에서 X 로 가는 대응 a 로 해석한 다음 G 를 적용한다. $f : Y \rightarrow X$ 가 매끄러운 사영 다형체들의 사상이면 $f^! \alpha$ 는 X 에서 Y 로 가는 대응 $[\Gamma_f]$ 에 의한 α 의 밀어올림 (!) 이다. 보조정리 3.6 를 보라. 따라서 $\mathrm{Spec}(k)$ 에서 Y 로 가는 대응으로 본 $f^! \alpha$ 는 $a \circ [\Gamma_f]$ 와 같다. 보조정리 3.1 를 보라. G 가 함자이므로 γ 는 당김과 호환된다. 즉 공리 (C)(a) 가 성립한다.

$f: Y \rightarrow X$ 를 매끄러운 사영 다형체들의 사상이라 하고 $\beta \in \mathrm{CH}^r(Y)$ 를 Y 위의 사이클이라 하자. 모든 $c \in H^*(X)$ 에 대해

$$\int_Y \gamma(\beta) \cup f^*c = \int_X \gamma(f_*\beta) \cup c$$

임을 보여야 한다. $a, a^t, \eta_X, \eta_Y, [X], [Y]$ 를 보조정리 3.9 에서와 같이 두자. b 를 $\mathrm{Spec}(k)$ 에서 Y 로 가는 차수 r 의 대응으로 본 β 라 하자. 그러면 $\mathrm{Spec}(k)$ 에서 X 로 가는 대응으로 본 $f_*\beta$ 는 $a^t \circ b$ 와 같다. 보조정리 3.6 및 3.1 를 보라. 위의 표시된 등식은

$$h(X) = \mathbf{1} \otimes h(X) \xrightarrow{b \otimes 1} h(Y)(r) \otimes h(X) \xrightarrow{1 \otimes a} h(Y)(r) \otimes h(Y) \xrightarrow{\eta_Y} h(Y)(r) \xrightarrow{[Y]} \mathbf{1}(r-e)$$

가

$$h(X) = \mathbf{1} \otimes h(X) \xrightarrow{a^t \circ b \otimes 1} h(X)(r+d-e) \otimes h(X) \xrightarrow{\eta_X} h(X)(r+d-e) \xrightarrow{[X]} \mathbf{1}(r-e)$$

와 같음을 보이면 성립한다. 이는 보조정리 3.9 에서 바로 따른다. 따라서 공리 (C)(b) 가 성립한다.

공리 (C)(c) 를 증명하기 위해 주의 7.2 의 논의를 사용한다. 따라서 γ 가 외적과 호환됨을 보이면 충분하다. X, Y 를 매끄러운 사영 다형체라 하고 α, β 를 각각 그 위의 사이클이라 하자. 대응하는 $\mathrm{Spec}(k)$ 에서 X, Y 로 가는 대응을 a, b 라 하자. 그러면 $\alpha \times \beta$ 는 $\mathrm{Spec}(k)$ 에서 $X \otimes Y = X \times Y$ 로 가는 대응 $a \otimes b$ 에 대응한다. 따라서 필요한 성질은 G 가 양쪽의 텐서 구조와 호환된다는 사실에서 따른다.

사이클 $[\mathrm{Spec}(k)]$ 는 $h(\mathrm{Spec}(k))$ 의 항등사상에 대응하므로 공리 (C)(d) 가 성립한다. 이로써 보조정리의 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 7.10. k 를 대수적으로 닫힌 체라 하고 F 를 표수 0 인 체라 하자. H^* 를 고전적 Weil 코호몰로지 이론이라 하자. 그러면 $H^*(X) = G(h(X))$ 인 대칭 모노이드 범주의 $\mathbf{Q}$ -선형 함자

$$G: M_k \longrightarrow \text{graded } F\text{-vector spaces}$$

를 구성할 수 있다.

증명. 보조정리 4.8 에 의해 대상이 k 위의 매끄러운 사영 스킴이고 사상이 차수 0 의 대응인 범주 위 함자 G 를 구성하여, $G(\mathbf{P}^1)$ 위 $G(c_2)$ 의 상이 가역인 등급 F -벡터공간임을 보이면 충분하다. 모든 매끄러운 사영 스킴은 표준적으로 매끄러운 사영 다형체들의 서로소 합이므로, 대상이 매끄러운 사영 다형체이고 사상이 차수 0 의 대응인 범주 위 G 를 구성하면 충분하다 (몇몇 세부사항은 생략한다).

매끄러운 사영 다형체 X 가 주어지면 $G(X) = H^*(X)$ 로 둔다.

매끄러운 사영 다형체 사이의 대응 $c \in \mathrm{Corr}^0(X, Y)$ 가 주어지면 사상 $G(c): G(X) = H^*(X) \rightarrow G(Y) = H^*(Y)$ 를 다음 규칙으로 정의한다.

$$a \longmapsto G(c)(a) = \mathrm{pr}_{2,*}(\gamma(c) \cup \mathrm{pr}_1^*a)$$

$G(c)$ 가 c 에 대해 가법적이고 따라서 $\mathbf{Q}$ -선형임은 명백하다. 공리 (C)(a), (C)(b), (C)(c) 에서 주어진 당김, 밀어올림, 교차곱과 γ 의 호환성은 $c' \in \mathrm{Corr}^0(Y, Z)$ 일 때 $G(c' \circ c) = G(c') \circ G(c)$ 임을 보인다. 실제로 $a \in H^*(X)$ 에 대해

$$\begin{aligned} (G(c') \circ G(c))(a) &= \mathrm{pr}_{3,*}^{23}(\gamma(c') \cup \mathrm{pr}_2^{23,*}(\mathrm{pr}_{2,*}^{12}(\gamma(c) \cup \mathrm{pr}_1^{12,*}a))) \\ &= \mathrm{pr}_{3,*}^{23}(\gamma(c') \cup \mathrm{pr}_{23,*}^{123}(\mathrm{pr}_{12}^{123,*}(\gamma(c) \cup \mathrm{pr}_1^{12,*}a))) \\ &= \mathrm{pr}_{3,*}^{23}\mathrm{pr}_{23,*}^{123}(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}\gamma(c') \cup \mathrm{pr}_{12}^{123,*}\gamma(c) \cup \mathrm{pr}_1^{123,*}a) \\ &= \mathrm{pr}_{3,*}^{23}\mathrm{pr}_{23,*}^{123}(\gamma(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}c') \cup \gamma(\mathrm{pr}_{12}^{123,*}c) \cup \mathrm{pr}_1^{123,*}a) \\ &= \mathrm{pr}_{3,*}^{13}\mathrm{pr}_{13,*}^{123}(\gamma(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}c' \cdot \mathrm{pr}_{12}^{123,*}c) \cup \mathrm{pr}_1^{123,*}a) \\ &= \mathrm{pr}_{3,*}^{13}(\gamma(\mathrm{pr}_{13,*}^{123}(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}c' \cdot \mathrm{pr}_{12}^{123,*}c)) \cup \mathrm{pr}_1^{13,*}a) \\ &= G(c' \circ c)(a) \end{aligned}$$

이다. 첫 번째 등식은 정의에서 따른다. 두 번째 등식은 보조정리 7.6 에서 주어진 사영을 따른 밀어올림의 기술로부터 바로 얻는 $\text{pr}_2^{23,*} \circ \text{pr}_{2,*}^{12} = \text{pr}_{23,*}^{123} \circ \text{pr}_{12}^{123,*}$ 에 의해 성립한다. 세 번째 등식은 보조정리 7.1 과 H^* 가 함자라는 사실에 의해 성립한다. 네 번째 등식은 공리 (C)(a) 와 평탄 사상의 Gysin 사상이 평탄 당김과 같다는 사실 (Chow 호몰로지 보조정리 0FF4) 에 의해 성립한다. 다섯 번째 등식에서는 공리 (C)(c) 와 보조정리 7.1 을 사용하여 $\text{pr}_{3,*}^{23} \circ \text{pr}_{23,*}^{123} = \text{pr}_{3,*}^{13} \circ \text{pr}_{13,*}^{123}$ 임을 안다. 여섯 번째 등식에서는 보조정리 7.1 의 사영 공식과 공리 (C)(b) 를 사용하여 $\text{pr}_{13,*}^{123} \gamma(\text{pr}_{23}^{123,*} c' \cdot \text{pr}_{12}^{123,*} c) = \gamma(\text{pr}_{13,*}^{123} (\text{pr}_{23}^{123,*} c' \cdot \text{pr}_{12}^{123,*} c))$ 임을 안다. 마지막 등식은 정의이다.

G 가 함자임을 증명하려면 항등사상이 보존됨을 보여야 한다. 다시 말해 대응의 범주에서 $1 = [\Delta] \in \text{Corr}^0(X, X)$ 가 항등사상이면 (보조정리 3.3 와 그 증명을 보라), $G([\Delta]) = \text{id}$ 임을 보여야 한다. 이는 보조정리 7.7 에서의 $\gamma([\Delta])$ 의 결정과 보조정리 7.6 에서 따른다. 이로써 매끄러운 사영 다형체와 차수 0 의 대응 위 함자 G 의 구성이 끝난다.

공리 (A)(c) 와 (A)(d) 에 의해 $G(\text{Spec}(k)) = H^*(\text{Spec}(k))$ 는 F -대수로서 표준적으로 F 와 동형이다. Künneth 공리 (B) 는 우리의 함자가 텐서곱과 호환됨을 보인다. 따라서 우리의 함자는 대칭 모노이드 범주의 함자이다.

아직 $G(\mathbf{P}^1)$ 위 $G(c_2)$ 의 상이 가역인 등급 F -벡터공간임을 확인해야 한다 (특히 아직 G 가 M_k 로 확장됨을 알지 못한다). 공리 (A)(d) 에 의해 사상 $\int_{\mathbf{P}^1} : H^2(\mathbf{P}^1) \rightarrow F$ 는 동형사상이다. 공리 (A)(b) 에 의해 $\dim_F H^0(\mathbf{P}^1) = 1$ 이다. 보조정리 7.8 과 공리 (A)(c) 에 의해 $2 - \dim_F H^1(\mathbf{P}^1) = c_1(T_{\mathbf{P}^1}) = 2$ 를 얻는다. 따라서 $H^1(\mathbf{P}^1) = 0$ 이다. 그러므로

$$G(\mathbf{P}^1) = H^0(\mathbf{P}^1) \oplus H^2(\mathbf{P}^1)$$

이다. $1 = c_0 + c_2$ 는 $\text{Corr}^0(\mathbf{P}^1, \mathbf{P}^1)$ 의 항등원을 서로 직교하는 멱등원들의 합으로 분해한 것임을 상기하자. 예 3.7 을 보라. 또한 $a \in \text{Corr}^0(\text{Spec}(k), \mathbf{P}^1)$ 및 $b \in \text{Corr}^0(\mathbf{P}^1, \text{Spec}(k))$ 이고 $\text{Corr}^0(\text{Spec}(k), \text{Spec}(k))$ 에서 $b \circ a = 1$ 인 $c_0 = a \circ b$ 가 있다. 보조정리 4.4 의 증명을 보라. $F = G(\text{Spec}(k))$ 이므로 함자성에 의해 $G(c_0)$ 는 직합인자 $H^0(\mathbf{P}^1) \subset G(\mathbf{P}^1)$ 으로의 사영자이다. 따라서 $G(c_2)$ 는 반드시 $H^2(\mathbf{P}^1)$ 으로의 사영자이고 증명이 끝난다. $\square$

명제 7.11. k 를 대수적으로 닫힌 체라 하고 F 를 표수 0 인 체라 하자. 고전적 Weil 코호몰로지 이론은 대칭 모노이드 범주의 $\mathbf{Q}$ -선형 함자

$$G : M_k \longrightarrow \text{graded } F\text{-vector spaces}$$

와 등급 F -벡터공간의 동형사상 $F[2] \rightarrow G(\mathbf{1}(1))$ 중 다음 조건들을 추가로 만족하는 것과 같다.

- (1) $G(h(X))$ 는 음이 아닌 차수에 놓인다.
- (2) $\dim_F G^0(h(X)) = 1$ 이다.

여기서 X 는 임의의 매끄러운 사영 다형체이다.

증명. G 와 $F[2] \rightarrow G(\mathbf{1}(1))$ 가 주어졌을 때 $H^*(X) = G(h(X))$ 로 두면, (A)(c) 와 (A)(d) 를 제외하고 (A), (B), (C) 를 모두 만족하는 데이터 (D1), (D2), (D3) 을 얻는다. 보조정리 7.9 과 그 증명을 보라. 이미 알고 있는 공리 (A)(a) 와 (A)(b) 가 있을 때 가정 (1), (2) 는 공리 (A)(c), (A)(d) 를 함의함을 주목하자.

반대로 H^* 가 주어지면 보조정리 7.10 의 구성으로 함자 G 를 얻는다. $X = \mathbf{P}^1, c_0, c_2$ 를 예 3.7 에서와 같이 두자. 보조정리 4.4 에서 모티브의 동형사상 $1(-1) \rightarrow (X, c_2, 0)$ 을 구성했다. 보조정리 7.10 의 증명에서 $G(1(-1)) = G(X, c_2, 0) = H^2(\mathbf{P}^1)[-2]$ 임을 보았다. 따라서 공리 (A)(d) 의 동형사상 $\int_{\mathbf{P}^1} : H^2(\mathbf{P}^1) \rightarrow F$ 는 동형사상 $G(1(-1)) \rightarrow F[-2]$ 를 주며, 이는 동형사상 $F[2] \rightarrow G(\mathbf{1}(1))$ 을 정한다. 끝으로 $G(h(X)) = H^*(X)$ 이므로 가정 (1), (2) 는 공리 (A) 에서 따른다. $\square$

8. 비단한 체 위의 사이클

대수적으로 닫혀 있지 않은 기초체 위의 모티브를 연구하는 데 도움이 될 몇 가지 보조정리를 제시한다.

보조정리 8.1. k 를 체라 하고 X 를 k 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 그러면 $\mathrm{CH}_0(X)$ 는 잉여체가 k 위에서 분리인 닫힌점들의 류로 생성된다.

증명. k 의 표수가 0 이거나 완전체이면 보조정리는 즉시 성립한다. 따라서 k 가 표수 $p > 0$ 인 무한체인 경우만 생각하면 된다.

X 가 차원 d 인 기약 스킴이라고 가정해도 된다. 그러면 $k' = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 는 k 의 유한 분리 체확대이고 X 는 k' 위에서 기하적으로 정역이다. Varieties, Lemmas 056T, 0BUG, 그리고 0FD1 을 보라. k 를 k' 로 바꾸어 X 가 기하적으로 정역이라고 가정한다.

$x \in X$ 를 닫힌점이라 하자. 보조정리를 증명하기 위해 $[x] \in \mathrm{CH}_0(X)$ 가 잉여체가 k 위에서 분리인 닫힌점들의 류의 정수 선형결합과 유리 동치임을 보이겠다. 풍부한 가역 $\mathcal{O}_X$ -모듈 $\mathcal{L}$ 을 고르고 다음과 같이 두자.

$$V = \{s \in H^0(X, \mathcal{L}) \mid s(x) = 0\}$$

$\mathcal{L}$ 을 그 거듭제곱으로 바꾸어 다음을 가정할 수 있다. (a) $\mathcal{L}$ 은 매우 풍부하고, (b) V 는 $X \setminus x$ 위에서 $\mathcal{L}$ 을 생성하며, (c) 사상 $X \setminus x \rightarrow \mathbf{P}(V)$ 는 몰입이고, (d) 사상 $V \rightarrow \mathbf{m}_x \mathcal{L}_x / \mathbf{m}_x^2 \mathcal{L}_x$ 는 전사이다. Morphisms, Lemma 01VU, Varieties, Lemma 0FD5, 그리고 Properties, Proposition 01Q3 을 보라. 다음 집합을 생각하자.

$$V^d \supset U = \{(s_1, \dots, s_d) \in V^d \mid s_1, \dots, s_d \text{ generate } \mathbf{m}_x \mathcal{L}_x / \mathbf{m}_x^2 \mathcal{L}_x \text{ over } \kappa(x)\}$$

$\mathcal{O}_{X,x}$ 는 차원 d 인 정칙 국소환이므로 $\dim_{\kappa(x)}(\mathbf{m}_x / \mathbf{m}_x^2) = d$ 이다. 따라서 U 는 V^d 의 공집합이 아닌 (Zariski) 열린집합이다. $(s_1, \dots, s_d) \in U$ 에 대해 $H_i = Z(s_i)$ 로 두자. $s_1, \dots, s_d$ 가 $\mathbf{m}_x \mathcal{L}_x$ 를 생성하므로 어떤 닫힌 부분스킴 $Z \subset X$ 에 대해 스킴 이론적으로

$$H_1 \cap \dots \cap H_d = x \amalg Z$$

이다. Bertini 정리 (Varieties, Lemma 0FD6 의 형태) 에 의해 일반 원소 $s_1 \in V$ 에 대해 스킴 $H_1 \cap (X \setminus x)$ 는 k 위에서 매끄럽고 차원은 $d-1$ 이다. s_1 을 고른 뒤 일반 원소 $s_2 \in V$ 에 대해 스킴 $H_1 \cap H_2 \cap (X \setminus x)$ 는 k 위에서 매끄럽고 차원은 $d-2$ 이다. 같은 과정을 계속한다. 따라서 충분히 일반적인 $(s_1, \dots, s_d) \in U$ 에 대해 Z 는 $\mathrm{Spec}(k)$ 위에서 étale 이다. 특히 $H_1 \cap \dots \cap H_d$ 는 차원 0 이고, 따라서 Chow Homology, Lemma 0FFD 를 반복하여 적용하면 (세부사항은 생략한다) $\mathrm{CH}_0(X)$ 에서

$$[H_1] \cdot \dots \cdot [H_d] = [x] + [Z]$$

이다. 이는 $[x] \sim_{\mathrm{rat}} -[Z] + [Z']$ 임을 보이므로 증명이 끝난다. 여기서 $Z' = H'_1 \cap \dots \cap H'_d$ 는 $\mathcal{L}$ 의 충분히 일반적인 절단들의 영점자취의 일반 완전교차이며, 앞과 같은 논법으로 k 위에서 étale 이다. $\square$

보조정리 8.2. K/k 를 대수적 체확대라 하고 X 를 k 위 유한형 스킴이라 하자. 그러면 $\mathrm{CH}_i(X_K) = \mathrm{colim} \mathrm{CH}_i(X_{k'})$ 이다. 여기서 쌍극한은 k'/k 가 유한인 중간확대 $K/k'/k$ 전체에 걸쳐 취한다.

증명. 이는 Chow Homology, Lemma 0FVQ 의 특수한 경우이다. $\square$

보조정리 8.3. k 를 체라 하고 X 를 k 위의 기하적으로 기약인 매끄러운 사영 스킴이라 하자. $x, x' \in X$ 를 k -유리점이라 하고 n 을 k 에서 가역인 정수라 하자. 그러면 $[x] - [x']$ 의 $X_{k'}$ 로의 당김이 $\mathrm{CH}_0(X_{k'})$ 에서 n 으로 나누어지는 유한 분리확대 k'/k 가 존재한다.

증명. k' 을 k 의 분리 대수 폐포라 하자. $[x] - [x']$ 의 $X_{k'}$ 로의 당김이 $\mathrm{CH}_0(X_{k'})$ 에서 n 으로 나누어짐을 보일 수 있다고 하자. 그러면 보조정리 8.2 에 의해 결론을 얻는다. 따라서 k 가 분리폐체라고 가정한다.

$\dim(X) > 1$ 이라고 하자. $\mathcal{L}$ 을 X 위 풍부한 가역층이라 하고 다음과 같이 두자.

$$V = \{s \in H^0(X, \mathcal{L}) \mid s(x) = 0 \text{ and } s(x') = 0\}$$

$\mathcal{L}$ 을 그 거듭제곱으로 바꾸면 일반적인 $v \in V$ 에 대응하는 인자 $H_v \subset X$ 가 x 와 x' 밖에서 매끄럽다는 것을 알 수 있다. Varieties, Lemmas 0FD5 와 0FD6 을 보라. 이런 v 를 찾을 때 k 가 분리폐체이므로 무한체라는 사실을 사용한다. 일반적인 s 를 고르면 $\mathfrak{m}_x \mathcal{L}_x / \mathfrak{m}_x^2 \mathcal{L}_x$ 에서 s 의 상은 영이 아니며, 이는 H_v 가 x 에서 매끄러움을 뜻한다 (세부사항은 생략한다). x' 에 대해서도 마찬가지이다. 따라서 H_v 는 매끄럽다. 모든 대상을 k 의 대수 폐포로 기저변환한 뒤 Varieties, Lemma 0FD9 를 적용하면 H_v 가 기하적으로 연결임을 알 수 있다. $[x] - [x']$ 를 $\mathrm{CH}_0(H_v)$ 의 원소로 보아 결과를 증명하면 충분하다. 이로써 곡선의 경우로 환원된다.

X 가 곡선이라고 하자. 그러면 $\mathcal{O}_X(x - x')$ 는 $J = \mathrm{Pic}_{X/k}^0$ 의 k -유리점 g 를 정의한다. Picard Schemes of Curves, Lemma 0BA0 를 보라. J 는 k 위의 고유 매끄러운 다형체이자 k 위의 군스킴이다 (같은 참조). 따라서 J 는 기하적으로 정역이다 (Varieties, Lemmas 056R 과 056T 을 보라). 다시 말해 J 는 아벨 다형체이다. Groupoids, Definition 03RO 를 보라. 따라서 Groupoids, Proposition 03RP 에 의해 $[n] : J \rightarrow J$ 는 유한 étale 이다 (여기서 n 이 k 에서 가역임을 사용한다). k 가 분리폐체이므로 어떤 $g' \in J(k)$ 에 대해 $g = [n](g')$ 이다. $\mathcal{L}$ 을 g' 에 대응하는 X 위의 차수 0 인 가역 모듈이라 하면, 원하는 대로 $\mathcal{O}_X(x - x') \cong \mathcal{L}^{\otimes n}$ 을 얻는다. $\square$

보조정리 8.4. K/k 를 대수적 체확대라 하고 X 를 k 위 유한형 스킴이라 하자. 보조정리 8.2 에서 구성한 사상 $\mathrm{CH}_i(X) \rightarrow \mathrm{CH}_i(X_K)$ 의 핵은 꼬임군이다.

증명. 임의의 유한확대 k'/k 에 대해 $\pi : X_{k'} \rightarrow X$ 를 따른 평탄 당김 $\mathrm{CH}_i(X) \rightarrow \mathrm{CH}_i(X_{k'})$ 의 핵이 꼬임군임을 보이면 충분함은 분명하다. Chow Homology, Lemma 02RH 에 의해 $\pi_* \pi^* \alpha = [k' : k] \alpha$ 이므로 이 또한 분명하다. $\square$

보조정리 8.5 (Voevodsky). k 를 체라 하고 X 를 k 위의 기하적으로 기약인 매끄러운 사영 스킴이라 하자. $x, x' \in X$ 를 k -유리점이라 하자. 충분히 큰 n 에 대해 영 사이클

$$([x] - [x']) \times \dots \times ([x] - [x']) \in \mathrm{CH}_0(X^n)$$

의 류는 꼬임원소이다.

증명. k 의 대수 폐포로 기저변환한 뒤 이를 보일 수 있다면, 보조정리 8.4 에 의해 당김의 핵이 꼬임군이므로 k 위에서도 결론이 성립한다. 따라서 k 가 대수적으로 닫혀 있다고 가정한다.

Bertini 정리를 사용하면 x 와 x' 을 지나는 매끄러운 곡선 $C \subset X$ 를 고를 수 있다. 보조정리 8.3 의 증명을 보라. 따라서 X 가 곡선이라고 가정할 수 있다.

X 가 곡선이고 k 가 대수적으로 닫혀 있다고 하자. Picard Schemes of Curves, Sections 0B94 와 0B9C 의 표기법에 따라 $S^n(X) = \mathrm{Hilb}_{X/k}^n$ 로 쓰자. 표준 사상

$$\pi : X^n \longrightarrow S^n(X)$$

이 있으며, 이는 k -유리점 $(x_1, \dots, x_n)$ 을 X 위의 인자 $[x_1] + \dots + [x_n]$ 에 대응하는 k -유리점으로 보낸다. 대칭군 S_n 은 X^n 위에 충실하게 작용한다. 사상 π 는 S_n -불변이고 π 의 섬유들은 집합론적으로 S_n -궤도이다. 마지막으로 π 는 차수 $n!$ 인 유한 평탄 사상이다. Picard Schemes of Curves, Lemma 0B9G 를 보라.

α_n 을 보조정리의 명제에 나온 공식으로 주어지는 X^n 위의 영 사이클이라 하자. $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(x - x')$ 로 두자. 그러면 $c_1(\mathcal{L}) \cap [X] = [x] - [x']$ 이다. 따라서

$$\alpha_n = c_1(\mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(\mathcal{L}_n) \cap [X^n]$$

이다. 여기서 $\mathcal{L}_i = \text{pr}_i^* \mathcal{L}$ 이고 $\text{pr}_i : X^n \rightarrow X$ 는 i 번째 사영이다. Divisors, Lemma 0BD2 또는 Divisors, Lemma 0BD3 에 의해 π 에 대한 노름이 존재한다. $\mathcal{N} = \text{Norm}_\pi(\mathcal{L}_1)$ 로 두자. Divisors, Lemma 0BCY 을 보라. 계산하면 $\text{Pic}(X^n)$ 에서

$$\pi^* \mathcal{N} = (\mathcal{L}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{L}_n)^{\otimes (n-1)!}$$

이다. 세부사항은 생략한다. 힌트: 이는 $\text{Norm}_\pi : \pi^* \mathcal{O}_{X^n} \rightarrow \mathcal{O}_{S^n(X)}$ 와 자연스러운 사상 $\pi^* \mathcal{O}_{S^n(X)} \rightarrow \mathcal{O}_{X^n}$ 의 합성이 모든 $\sigma \in S_n$ 에 대한 $\pi^* \mathcal{O}_{X^n}$ 위의 σ 의 작용의 곱과 같다는 사실에서 따른다. 다음을 생각하자.

$$\beta_n = c_1(\mathcal{N})^n \cap [S^n(X)]$$

이는 $\text{CH}_0(S^n(X))$ 의 원소이다. $\mathcal{L}_i$ 가 곡선에서 당겨온 것이므로 $c_1(\mathcal{L}_i) \cap c_1(\mathcal{L}_i) = 0$ 이다. Chow Homology, Lemma 0FDX 을 보라. 따라서

$$\begin{aligned} \pi^* \beta_n &= ((n-1)!)^n \left(\sum_{i=1, \dots, n} c_1(\mathcal{L}_i) \right)^n \cap [X^n] \\ &= ((n-1)!)^n n^n c_1(\mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(\mathcal{L}_n) \cap [X^n] \\ &= (n!)^n \alpha_n \end{aligned}$$

이다. 그러므로 β_n 이 꼬임원소임을 보이면 충분하다.

표준 사상

$$f : S^n(X) \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/k}^n$$

이 있다. Picard Schemes of Curves, Lemma 0BA0 를 보라. $n \geq 2g - 1$ 이면 이 사상은 사영공간 다발이다 (세부사항은 생략한다. Picard Schemes of Curves, Lemma 0BA0 의 증명과 비교하라). 아래에서 보이듯이 가역층 $\mathcal{N}$ 은 f 의 섬유 위에서 자명하다. 따라서 사영공간 다발 공식 (Chow Homology, Lemma 02TX) 에 의해 어떤 $\underline{\text{Pic}}_{X/k}^n$ 위의 가역 모듈 $\mathcal{M}$ 에 대해 $\mathcal{N} = f^* \mathcal{M}$ 이다. 물론 이로부터

$$c_1(\mathcal{N})^n = f^*(c_1(\mathcal{M})^n)$$

가 영임을 알 수 있다. 실제로 $n > g = \dim(\underline{\text{Pic}}_{X/k}^n)$ 이고, 앞에서처럼 Chow Homology, Lemma 0FDX 을 사용할 수 있다.

$\mathcal{N}$ 이 f 의 한 섬유 F 위에서 자명함을 보이는 일이 남았다. f 의 섬유들은 사영공간이고 $\text{Pic}(\mathbf{P}_k^m) = \mathbf{Z}$ 이므로 (Divisors, Lemma 0BXJ), 섬유 안의 직선 위에서 $\mathcal{N}$ 의 차수를 계산하여 이를 보일 수 있다. 대신 $\mathcal{N}$ 이 영과 대수적으로 동치임을 증명하겠다. 먼저 k 위의 연결 유한형 스킴 T , $T \times X$ 위의 가역 모듈 $\mathcal{L}'$, 그리고 $\mathcal{M}_p \cong \mathcal{O}_X$ 및 $\mathcal{M}_q = \mathcal{L}$ 을 만족하는 k -유리점 $p, q \in T$ 가 존재한다고 주장한다. 실제로 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(x - x')$ 이므로 $T = X$, $p = x'$, $q = x$, 그리고 $\mathcal{L}' = \mathcal{O}_{X \times X}(\Delta) \otimes \text{pr}_2^* \mathcal{O}_X(-x')$ 로 둘 수 있다. 이제 $i = 1, \dots, n$ 에 대해 $T \times X^n$ 위의 $\mathcal{L}'_i$ 를 $\mathcal{L}'$ 의 $\text{id}_T \times \text{pr}_i : T \times X^n \rightarrow T \times X$ 를 따른 당김으로 두자. 마지막으로 $T \times S^n(X)$ 위에서 $\mathcal{N}' = \text{Norm}_{\text{id}_T \times \pi}(\mathcal{L}'_1)$ 로 두자. 구성에 의해 $\mathcal{N}'_p = \mathcal{O}_{S^n(X)}$ 이고 $\mathcal{N}'_q = \mathcal{N}$ 이다. 따라서

$$\mathcal{N}'|_{T \times F}$$

는 $T \times F \cong T \times \mathbf{P}_k^m$ 위의 가역 모듈이고, p 위의 섬유는 자명한 가역 모듈이며 q 위의 섬유는 $\mathcal{N}|_F$ 이다. 자명한 다발의 오일러 표수는 1 이고 이 오일러 표수는 족에서 국소적으로 상수이므로 (Derived Categories of Schemes, Lemma 0B9T), 모든 $s \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $\chi(F, \mathcal{N}^{\otimes s}|_F) = 1$ 이다. 이는 $\mathcal{N}|_F \cong \mathcal{O}_F$ 일 때만 가능하다 (Cohomology of Schemes, Lemma 01XT 를 보라). 따라서 증명이 끝난다. 몇 가지 세부사항은 생략한다. $\square$

9. Weil 코호몰로지 이론, I

이 절은 임의의 체 위에서 절 7 에 대응한다. 다시 말해 모티브의 범주에서 등급 벡터공간의 범주로 가는 대칭 모노이드 범주의 함자 G 가운데 $G(\mathbf{1}(1))$ 을 차수 -2 에 놓는 것에 대응하는 데이터와 공리를 밝힌다. 절 11 에서는 하나의 보충 조건을 더하여 Weil 코호몰로지 이론을 정의한다.

체 k (기초체) 를 고정한다. 표수 0 인 체 F (계수체) 를 고정한다. 데이터는 다음과 같다.

- (D0) 1 차원 F -벡터공간 $F(1)$.
 (D1) k 위 매끄러운 사영 스킴의 범주에서 등급 가환 F -대수의 범주로 가는 반변 함자 H^* .
 (D2) 모든 k 위 매끄러운 사영 스킴 X 에 대한 군 준동형사상 $\gamma : \mathrm{CH}^i(X) \rightarrow H^{2i}(X)(i)$.
 (D3) k 위의 공집합이 아닌 매끄러운 사영 스킴 X 가 차원 d 인 등차원 스킴일 때마다 주어지는 사상 $\int_X : H^{2d}(X)(d) \rightarrow F$.

이 뜻을 설명하고 관련 용어를 도입하기 위해 몇 가지 주의를 덧붙인다.

(D0) 에 관한 주의. 벡터공간 $F(1)$ 은 F -벡터공간의 범주 위에 Tate 꼬임을 준다. 구체적으로 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $n \geq 0$ 이면 $F(n) = F(1)^{\otimes n}$ 으로 두고, $F(-1) = \mathrm{Hom}_F(F(1), F)$ 로 두며, $n < 0$ 이면 $F(n) = F(-1)^{\otimes -n}$ 으로 둔다. More on Algebra, Section 0AFW 와 비교하라. F -벡터공간 V 에 대해 n 번째 Tate 꼬임을

$$V(n) = V \otimes_F F(n)$$

으로 정의한다. 자명한 표기법을 사용한다. 예를 들어 F -벡터공간 U, V, W 와 선형사상 $U \otimes_F V \rightarrow W$ 가 주어지면 $n, m \in \mathbf{Z}$ 에 대해 선형사상 $U(n) \otimes_F V(m) \rightarrow W(n+m)$ 을 얻는다.

(D1) 에 관한 주의. k 위의 매끄러운 사영 스킴 X 가 주어지면 $H^*(X)$ 를 X 의 코호몰로지라 부른다. k 위 매끄러운 사영 스킴들의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 가 주어지면 $H^*(f)$ 인 사상 $f^* : H^*(Y) \rightarrow H^*(X)$ 를 당김 사상이라 부른다.

(D2) 에 관한 주의. 사상 γ 를 사이클류 사상이라 부른다. $\gamma(\alpha)$ 를 α 의 코호몰로지류라 한다. $Z \subset Y \subset X$ 가 닫힌 부분스킴이고 Y 와 X 가 k 위의 매끄러운 사영 스킴이며 Z 가 정역이라고 하자. 그러면 $[Z]$ 는 $\mathrm{CH}^*(Y)$ 의 사이클 $[Z]$ 의류를 뜻할 수도 있고 $\mathrm{CH}^*(X)$ 의류를 뜻할 수도 있다. 이 경우 $\gamma([Z])$ 라는 표기는 모호하며 의도한 뜻은 문맥에서 판단해야 한다.

(D3) 에 관한 주의. 사상 $\int_X$ 는 때때로 대각합 사상이라 부르며 Tr_X 로 표기하기도 한다.

첫 번째 공리는 흔히 Poincaré 쌍대성이라 부른다.

(A) X 를 k 위의 공집합이 아닌 매끄러운 사영 스킴이라 하고 차원 d 인 등차원 스킴이라고 하자. 그러면

- (a) 모든 i 에 대해 $\dim_F H^i(X) < \infty$ 이고,
 (b) 모든 i 에 대해 $H^i(X) \times H^{2d-i}(X)(d) \rightarrow H^{2d}(X)(d) \rightarrow F$ 는 완전쌍대이다. 여기서 마지막 사상은 대각합 사상 $\int_X$ 이다.

$f : X \rightarrow Y$ 를 공집합이 아닌 매끄러운 사영 스킴들의 사상이라 하자. X 는 차원 d 인 등차원 스킴이고 Y 는 차원 e 인 등차원 스킴이라 하자. Poincaré 쌍대성을 사용하면 밀어올림

$$f_* : H^{2d-i}(X)(d) \longrightarrow H^{2e-i}(Y)(e)$$

을 선형사상 $f^* : H^i(Y) \rightarrow H^i(X)$ 의 반대쌍대로 정의할 수 있다. 공식으로 쓰면 $a \in H^{2d-i}(X)(d)$ 에 대해 $f_* a \in H^{2e-i}(Y)(e)$ 는 모든 $b \in H^i(Y)$ 에 대한

$$\int_X f^* b \cup a = \int_Y b \cup f_* a$$

로 특징지어진다.

보조정리 9.1. (A) 를 만족하는 (D0), (D1), (D3) 이 주어졌다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 가 k 위의 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴들의 사상이면 $f_*(f^* b \cup a) = b \cup f_* a$ 이다. 또 $g : Y \rightarrow Z$ 가 두 번째 사상이고 Z 가 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴이면 $g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$ 이다.

증명. 첫 번째 등식은 다음으로부터 성립한다.

$$\int_Y c \cup b \cup f_* a = \int_X f^* c \cup f^* b \cup a = \int_Y c \cup f_*(f^* b \cup a).$$

두 번째 등식은 다음으로부터 성립한다.

$$\int_Z c \cup (g \circ f)_* a = \int_X (g \circ f)^* c \cup a = \int_X f^* g^* c \cup a = \int_Y g^* c \cup f_* a = \int_Z c \cup g_* f_* a$$

이로써 증명이 끝난다. $\square$

두 번째 공리는 H^* 가 Künneth 공식을 통해 곱으로 주어진 모노이드 구조를 보존한다는 것이다.

(B) X 와 Y 를 k 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하자.

- (a) 사상 $H^*(X) \otimes_F H^*(Y) \rightarrow H^*(X \times Y)$, $\alpha \otimes \beta \mapsto \text{pr}_1^* \alpha \cup \text{pr}_2^* \beta$ 는 동형사상이고,
- (b) X 와 Y 가 공집합이 아닌 등차원 스킴이면 (a) 를 통해 $\int_{X \times Y} = \int_X \otimes \int_Y$ 이다.

공리 (B)(b) 를 사용하면 사영을 따른 밀어올림을 계산할 수 있다.

보조정리 9.2. (A) 와 (B) 를 만족하는 (D0), (D1), (D3) 이 주어졌다고 하자. X 와 Y 를 k 위의 공집합이 아닌 매끄러운 사영 스킴이라 하고 각각 차원 d, e 인 등차원 스킴이라고 하자. 그러면 $\text{pr}_{2,*} : H^*(X \times Y)(d+e) \rightarrow H^*(Y)(e)$ 는 $a \otimes b$ 를 $(\int_X a)b$ 로 보낸다.

증명. 이는 공리 (B)(a) 와 (B)(b) 에서 따른다. $\square$

세 번째 공리는 사이클류 사상에 관한 것이다.

(C) 사이클류 사상은 다음 규칙들을 만족한다.

- (a) k 위 매끄러운 사영 스킴들의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 와 $\beta \in \text{CH}^*(Y)$ 에 대해 $\gamma(f^! \beta) = f^* \gamma(\beta)$ 이고,
- (b) k 위의 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴들의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 와 $\alpha \in \text{CH}^*(X)$ 에 대해 $\gamma(f_* \alpha) = f_* \gamma(\alpha)$ 이고,
- (c) 임의의 k 위 매끄러운 사영 스킴 X 와 $\alpha, \beta \in \text{CH}^*(X)$ 에 대해 $\gamma(\alpha \cdot \beta) = \gamma(\alpha) \cup \gamma(\beta)$ 이며,
- (d) $\int_{\text{Spec}(k)} \gamma([\text{Spec}(k)]) = 1$ 이다.

공리 (C)(b) 를 자세히 설명하자. $f : X \rightarrow Y$ 가 (C)(b) 에서와 같고 $\dim(X) = d, \dim(Y) = e$ 라고 하자. Chow 군의 밀어올림은

$$f_* : \text{CH}^{d-i}(X) = \text{CH}_i(X) \rightarrow \text{CH}_i(Y) = \text{CH}^{e-i}(Y)$$

을 준다. $\alpha \in \text{CH}^{d-i}(X)$ 라고 하자. 한편으로 $f_* \alpha \in \text{CH}^{e-i}(Y)$ 이고 따라서 $\gamma(f_* \alpha) \in H^{2e-2i}(Y)(e-i)$ 이다. 다른 한편으로 $\gamma(\alpha) \in H^{2d-2i}(X)(d-i)$ 이고 따라서 $f_* \gamma(\alpha) \in H^{2e-2i}(Y)(e-i)$ 이다. 그러므로 조건 $\gamma(f_* \alpha) = f_* \gamma(\alpha)$ 은 의미가 있다.

주 9.3. (A), (B), (C)(a) 를 만족하는 (D0), (D1), (D2), (D3) 이 주어졌다고 하자. X 를 k 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 사상

$$H^*(X) \otimes_F H^*(X) \longrightarrow H^*(X \times X) \xrightarrow{\Delta^*} H^*(X)$$

을 얻는다. 여기서 첫 번째 화살표는 공리 (B) 에서와 같고 Δ^* 는 대각사상 $\Delta : X \rightarrow X \times X$ 을 따른 당김이다. 당김은 대수 준동형사상이고 $\text{pr}_i \circ \Delta = \text{id}$ 이므로 이 합성은 곱곱이다. 한편 X 위의 사이클 α, β 가 주어지면 교차곱은 공식

$$\alpha \cdot \beta = \Delta^!(\alpha \times \beta)$$

으로 정의된다. 즉 $\alpha \cdot \beta$ 는 $X \times X$ 위의 외적 $\alpha \times \beta$ 를 대각선을 따라 당긴 것이다. 또한 $\text{CH}^*(X \times X)$ 에서 $\alpha \times \beta = \text{pr}_1^* \alpha \cdot \text{pr}_2^* \beta$ 이다 (증명은 생략한다). 따라서 공리 (C)(a) 가 주어졌을 때 공리 (C)(c) 는 γ 가 외적과 호환된다는 명제, 즉 $\gamma(\alpha \times \beta)$ 가 $\text{pr}_1^* \gamma(\alpha) \cup \text{pr}_2^* \gamma(\beta)$ 와 같다는 명제와 동치이다.

보조정리 9.4. (A), (B), (C) 를 만족하는 (D0), (D1), (D2), (D3) 이 주어졌다고 하자. 그러면 $i \neq 0$ 에 대해 $H^i(\text{Spec}(k)) = 0$ 이고 유일한 F -대수 동형사상 $F = H^0(\text{Spec}(k))$ 이 존재한다. 또 $\gamma([\text{Spec}(k)]) = 1$ 이고 $\int_{\text{Spec}(k)} 1 = 1$ 이다.

증명. 공리 (C)(d) 에 의해 $H^0(\text{Spec}(k))$ 가 영이 아니며, 더 나아가 $\gamma([\text{Spec}(k)])$ 가 영이 아님을 알 수 있다. $\text{Spec}(k) \times \text{Spec}(k) = \text{Spec}(k)$ 이므로 공리 (B)(a) 에 의해

$$H^*(\text{Spec}(k)) \otimes_F H^*(\text{Spec}(k)) = H^*(\text{Spec}(k))$$

이다. 차원을 보면 H^0 만 영이 아니며 그 차원은 1 임을 알 수 있다. 따라서 $1 \in F$ 를 $1 \in H^0(\text{Spec}(k))$ 로 보내는 유일한 F -대수 동형사상에 의해 $F = H^0(\text{Spec}(k))$ 이다. $\text{Spec}(k)$ 의 Chow 환에서 $[\text{Spec}(k)] \cdot [\text{Spec}(k)] = [\text{Spec}(k)]$ 이므로 공리 (C)(c) 에 의해 $\gamma([\text{Spec}(k)]) \cup \gamma([\text{Spec}(k)]) = \gamma([\text{Spec}(k)])$ 이다. 이미 $\gamma([\text{Spec}(k)])$ 가 영이 아님을 알았으므로 이는 1 이어야 한다. 끝으로 공리 (C)(d) 에 의해 $\int_{\text{Spec}(k)} \gamma([\text{Spec}(k)]) = 1$ 이므로 $\int_{\text{Spec}(k)} 1 = 1$ 이다. $\square$

보조정리 9.5. (A), (B), (C) 를 만족하는 (D0), (D1), (D2), (D3) 이 주어졌다고 하자. X 를 k 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하자. $X = \emptyset$ 이면 $H^*(X) = 0$ 이다. X 가 공집합이 아니면 $\gamma([X]) = 1$ 이고 $H^0(X)$ 에서 $1 \neq 0$ 이다.

증명. 먼저 X 가 공집합이 아니라고 하자. $[X]$ 는 구조사상 $p : X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 를 따른 $[\text{Spec}(k)]$ 의 당김이다. 따라서 공리 (C)(a) 와 보조정리 9.4 에 의해 $\gamma([X]) = 1$ 이다. $X' \subset X$ 를 기약성분이라 하자. 함자성에 의해 $H^0(X')$ 에서 $1 \neq 0$ 임을 보이면 충분하다. 따라서 X 가 기약이고, 특히 공집합이 아닌 차원 d 의 등차원 스킴이라고 가정한다. $1 \neq 0$ 임을 보이려면 $H^*(X)$ 가 영이 아님을 보이면 충분하다.

$x \in X$ 를 잉여체 k' 이 k 위에서 분리인 닫힌점이라 하자. Varieties, Lemma 056U 를 보라. $i : \text{Spec}(k') \rightarrow X$ 를 포함사상이라 하자. $p : X \rightarrow \text{Spec}(k)$ 를 구조사상이라 쓰자. 다음을 관찰하자. $\text{CH}_0(\text{Spec}(k))$ 에서 $p_* i_* [\text{Spec}(k')] = [k' : k] [\text{Spec}(k)]$ 이다. 공리 (C)(b) 를 두 번 사용하고 보조정리 9.4 를 적용하면

$$p_* i_* \gamma([\text{Spec}(k')]) = \gamma([k' : k] [\text{Spec}(k)]) = [k' : k] \in F = H^0(\text{Spec}(k))$$

가 영이 아님을 얻는다. 따라서 $i_* \gamma([\text{Spec}(k')]) \in H^{2d}(X)(d)$ 는 영이 아니다 (p_* 를 적용하면 영이 아닌 원소로 가기 때문이다). 이로써 X 가 공집합이 아닌 경우의 증명이 끝난다.

마지막으로 공집합 스킴의 경우를 생각하자. 공리 (B)(a) 에 의해 $H^*(\emptyset) \otimes H^*(\emptyset) = H^*(\emptyset)$ 이고, $H^*(\emptyset)$ 은 영이거나 차수 0 에서 1 차원이다. 다시 공리 (B)(a) 에 의해 모든 k 위의 매끄러운 사영 스킴 X 에 대해 $H^*(\emptyset) \otimes H^*(X) = H^*(\emptyset)$ 이다. 공리 (A)(b) 와 위에서 본 $H^0(X)$ 의 비소멸성을 사용하면 $\dim(X) > 0$ 일 때 $H^*(X)$ 는 적어도 두 차수에서 영이 아니다. 이는 $H^*(\emptyset)$ 이 영이 되도록 강제한다. $\square$

보조정리 9.6. (A), (B), (C) 를 만족하는 (D0), (D1), (D2), (D3) 이 주어졌다고 하자. $i : X \rightarrow Y$ 를 k 위의 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴들의 닫힌 몰입이라 하자. 그러면 $c = \dim(Y) - \dim(X)$ 일 때 $H^{2c}(Y)(c)$ 에서 $\gamma([X]) = i_* 1$ 이다.

증명. 보조정리 9.5 에 의해 $H^0(X)$ 에서 $1 = \gamma([X])$ 이고, 이제 공리 (C)(b) 를 적용하면 된다. $\square$

보조정리 9.7. (A), (B), (C) 를 만족하는 (D0), (D1), (D2), (D3) 이 주어졌다고 하자. X 를 k 위의 공집합이 아닌 매끄러운 사영 스킴이라 하고 차원 d 인 등차원 스킴이라고 하자. F 위 $H^i(X)$ 의 기저 $e_{i,j}, j = 1, \dots, \beta_i$ 를 고르자. Künneth 공식을 사용하여

$$\gamma([\Delta]) = \sum_i \sum_j e_{i,j} \otimes e'_{2d-i,j} \quad \text{in} \quad \bigoplus_i H^i(X) \otimes_F H^{2d-i}(X)(d)$$

로 쓰자. 여기서 $e'_{2d-i,j} \in H^{2d-i}(X)(d)$ 이다. 그러면 $\int_X e_{i,j} \cup e'_{2d-i,j'} = (-1)^i \delta_{jj'}$ 이다.

증명. $\Delta^* : H^*(X \times X) \rightarrow H^*(X)$ 는 컵곱 사상 $H^*(X) \otimes_F H^*(X) \rightarrow H^*(X)$ 와 같음을 상기하자. 주의 9.3 를 보라. 한편 $\gamma([\Delta]) = \Delta_* 1$ 임을 상기하자 (보조정리 9.6). 따라서 보조정리 9.1 에 의해

$$\int_{X \times X} \gamma([\Delta]) \cup a \otimes b = \int_{X \times X} \Delta_* 1 \cup a \otimes b = \int_X a \cup b$$

이다. 다른 한편 공리 (B)(b) 에 의해

$$\int_{X \times X} (\sum e_{i,j} \otimes e'_{2d-i,j}) \cup a \otimes b = \sum (\int_X a \cup e_{i,j}) (\int_X e'_{2d-i,j} \cup b)$$

이다. 각 항의 부호가 1 이 되도록 순서를 두 번 바꾸었음에 유의하자. $\int_X a \cup e_{i,j} = 1$ 이고 다른 모든 쌍대값은 영이 되도록 a 를 고르면, 모든 b 에 대해 $\int_X e'_{2d-i,j} \cup b = \int_X a \cup b$ 임을 얻는다. 즉 $e'_{2d-i,j} = a$ 이다. 이로써 보조정리가 증명되었다. $\square$

보조정리 9.8. (A) , (B) , (C) 를 만족하는 $(D0)$, $(D1)$, $(D2)$, $(D3)$ 이 주어졌다고 하자. 그러면 $H^*(\mathbf{P}_k^1)$ 는 차수 0 과 2 에서 1 차원이고 다른 차수에서는 영이다.

증명. $x \in \mathbf{P}_k^1$ 를 k -유리점이라 하자. $\mathbf{P}_k^1 \times \mathbf{P}_k^1$ 위의 인자로서 $\Delta = \text{pr}_1^*x + \text{pr}_2^*x$ 임을 관찰하자. 공리 (C)(a) 와 γ 의 가법성을 사용하면

$$\gamma([\Delta]) = \text{pr}_1^*\gamma([x]) + \text{pr}_2^*\gamma([x]) = \gamma([x]) \otimes 1 + 1 \otimes \gamma([x])$$

를 얻는다. 이는 $H^*(\mathbf{P}_k^1 \times \mathbf{P}_k^1) = H^*(\mathbf{P}_k^1) \otimes_F H^*(\mathbf{P}_k^1)$ 의 원소이다. 그러나 보조정리 9.7 에 의해 $\gamma([\Delta])$ 는 $\sum \beta_i$ 개보다 적은 단순 텐서의 합으로 쓸 수 없다. 여기서 $\beta_i = \dim_F H^i(\mathbf{P}_k^1)$ 이다. 따라서 $\sum \beta_i \leq 2$ 이다. 보조정리 9.5 에 의해 $H^0(\mathbf{P}_k^1) \neq 0$ 이다. Poincaré 쌍대성, 더 정확히는 공리 (A)(b) 에 의해 $\beta_0 = \beta_2$ 이다. 따라서 보조정리가 성립한다. $\square$

보조정리 9.9. (A) , (B) , (C) 를 만족하는 $(D0)$, $(D1)$, $(D2)$, $(D3)$ 이 주어졌다고 하자. X 와 Y 가 k 위의 매끄러운 사영 스킴이면 $H^*(X \amalg Y) \rightarrow H^*(X) \times H^*(Y)$, $a \mapsto (i^*a, j^*a)$ 는 동형사상이다. 여기서 i, j 는 쌍대곱의 포함사상이다.

증명. X 또는 Y 가 공집합이면 보조정리 9.5 에 의해 $H^*(\emptyset) = 0$ 이므로 이는 성립한다. 따라서 X 와 Y 가 모두 공집합이 아니라고 가정할 수 있다.

먼저 사상이 단사임을 보이자. 우선 매끄러운 사영 스킴들의 사상 $X' \rightarrow X$ 와 $Y' \rightarrow Y$ 가운데 X' 와 Y' 가 같은 차원의 등차원 스킴이고 $X' \rightarrow X$ 와 $Y' \rightarrow Y$ 가 각각 절단을 갖는 것을 찾을 수 있음을 관찰하자. 실제로 $X = \coprod X_d$ 와 $Y = \coprod Y_e$ 를 각각 차원 d 와 e 인 등차원 열린닫힌 부분스킴들로 분해한다. 그런 다음 충분히 큰 어떤 n 에 대해 $X' = \coprod X_d \times \mathbf{P}^{n-d}$ 와 $Y' = \coprod Y_e \times \mathbf{P}^{n-e}$ 로 둔다. 따라서 절단이 있으므로 $X' \amalg Y' \rightarrow X \amalg Y$ 를 따른 당김은 단사이고, 다음 문단에서 하듯이 X', Y' 에 대한 단사성을 보이면 충분하다.

X 와 Y 가 같은 차원 d 인 등차원 스킴일 때 사상이 단사임을 보이자. $\text{CH}^0(X \amalg Y)$ 에서 $[X \amalg Y] = [X] + [Y]$ 이고 $[X]$ 와 $[Y]$ 는 $\text{CH}^0(X \amalg Y)$ 에서 서로 직교하는 먹등원임을 관찰하자. 따라서

$$1 = \gamma([X \amalg Y]) = \gamma([X]) + \gamma([Y]) = i_*1 + j_*1$$

은 서로 직교하는 먹등원들의 분해이다. 여기서 보조정리 9.5, 9.6 과 공리 (C)(c) 를 사용했다. 이제 사영 공식 (보조정리 9.1) 에 의해

$$a = a \cup 1 = a \cup i_*1 + a \cup j_*1 = i_*(i^*a) + j_*(j^*a)$$

이므로 사상은 단사이다.

사상이 전사임을 보이자. $e = \gamma([X])$ 와 $f = \gamma([Y])$ 를 $H^0(X \amalg Y)$ 의 원소로 보자. 공리 (C)(a) 에 의해 $i^*e = 1$, $i^*f = 0$, $j^*e = 0$, 그리고 $j^*f = 1$ 이다. 따라서 $i^* : H^*(X \amalg Y) \rightarrow H^*(X)$ 와 $j^* : H^*(X \amalg Y) \rightarrow H^*(Y)$ 가 전사이면 (i^*, j^*) 도 전사이다. 실제로 $a, a' \in H^*(X \amalg Y)$ 에 대해

$$(i^*a, j^*a') = (i^*(a \cup e + a' \cup f), j^*(a \cup e + a' \cup f))$$

이다. 대칭성에 의해 $i^* : H^*(X \amalg Y) \rightarrow H^*(X)$ 가 전사임을 보이면 충분하다. 사상 $Y \rightarrow X$ 가 있으면 $g \circ i = \text{id}_X$ 인 사상 $g : X \amalg Y \rightarrow X$ 가 있으므로 결론을 얻는다. 증명을 마치기 위해, i^* 가 전사임을 보일 때 영이 아닌 등급 F -벡터공간을 텐서한 뒤 이를 보이면 충분함을 관찰하자. 따라서 공리 (B)(b) 와 코호몰로지의 비소멸성 (보조정리 9.5) 에 의해 어떤 유한 분리확대 k'/k 에 대해 X 와 Y 를 각각 $X \times \text{Spec}(k')$ 와 $Y \times \text{Spec}(k')$ 로 바꾼 뒤 i^* 가 전사임을 보이면 충분하다. $\kappa(x) = k'$

인 닫힌점 $x \in X$ 가 존재하도록 k' 을 고르면 (이는 Varieties, Lemma 056U 에 의해 가능하다), 사상 $Y \times \text{Spec}(k') \rightarrow X \times \text{Spec}(k')$ 가 존재하므로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 9.10. k 를 체라 하고 F 를 표수 0 인 체라 하자. 대칭 모노이드 범주의 $\mathbf{Q}$ -선형 함자

$$G : M_k \longrightarrow \text{graded } F\text{-vector spaces}$$

가 주어지고 $G(\mathbf{1}(1))$ 은 차수 -2 에서만 영이 아니라고 하자. 그러면 위의 (A), (B), (C) 를 모두 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2), (D3) 을 얻는다.

증명. 이 증명은 보조정리 7.9 의 증명과 같다. 독자에게 그 보조정리의 증명을 대신 읽기를 권한다.

$H^*(X) = G(h(X))$ 로 두어 k 위 매끄러운 사영 스킴의 범주에서 등급 F -벡터공간의 범주로 가는 반변 함자를 얻는다. 가정에 의해 당김과 호환되는 표준 동형사상

$$H^*(X \times Y) = G(h(X \times Y)) = G(h(X) \otimes h(Y)) = G(h(X)) \otimes G(h(Y)) = H^*(X) \otimes H^*(Y)$$

이 있다. 대각사상 $\Delta : X \rightarrow X \times X$ 을 따른 당김을 사용하면 당김과 호환되는 등급 벡터공간의 표준 사상

$$H^*(X) \otimes H^*(X) = H^*(X \times X) \rightarrow H^*(X)$$

을 얻는다. 이는 $H^*(X)$ 위의 함자적인 등급 F -대수 구조를 정의한다. Δ 는 인자를 맞바꾸는 교환 제약 $h(X) \otimes h(X) \rightarrow h(X) \otimes h(X)$ 과 가환하고, G 는 대칭 모노이드 범주의 함자이므로 교환 제약과 호환된다. 또한 Homology, Example 0FFX 의 규약에 의해 $H^*(X)$ 는 등급 가환 대수이다. 따라서 데이터 (D1) 을 얻는다.

$\mathbf{1}(1)$ 은 모티브의 범주에서 가역이므로 $G(\mathbf{1}(1))$ 은 등급 F -벡터공간의 범주에서 가역이다. 따라서 $\sum_i \dim_F G^i(\mathbf{1}(1)) = 1$ 이다. 가정에 의해 차수 -2 에서만 영이 아닌 것을 얻는다. 데이터 (D0) 는 벡터공간 $F(1) = G^{-2}(\mathbf{1}(1))$ 이다. G 가 대칭 모노이드 함자이므로 모든 $n \in \mathbf{Z}$ 에 대해 $F(n) = G^{-2n}(\mathbf{1}(n))$ 이다. 따라서

$$H^{2r}(X)(r) = G^{2r}(h(X)) \otimes G^{-2r}(\mathbf{1}(r)) = G^0(h(X)(r))$$

이다. 이 공식을 아래에서 자주 사용한다.

X 를 k 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 보조정리 3.1 에 의해

$$\text{CH}^r(X) \otimes \mathbf{Q} = \text{Corr}^r(\text{Spec}(k), X) = \text{Hom}(\mathbf{1}(-r), h(X)) = \text{Hom}(\mathbf{1}, h(X)(r))$$

이다. 함자 G 를 적용하면 이는 $\text{Hom}(G(\mathbf{1}), G(h(X)(r)))$ 로 간다. $G^0(\mathbf{1}) = F$ 의 1 의 상을 $G^0(h(X)(r)) = H^{2r}(X)(r)$ 에서 취하면

$$\gamma : \text{CH}^r(X) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow H^{2r}(X)(r)$$

를 얻는다. 이것이 데이터 (D2) 이다.

X 를 k 위의 공집합이 아닌 매끄러운 사영 스킴이라 하고 차원 d 인 등차원 스킴이라 하자. 보조정리 3.1 에 의해

$$\text{Mor}(h(X)(d), \mathbf{1}) = \text{Mor}((X, 1, d), (\text{Spec}(k), 1, 0)) = \text{Corr}^{-d}(X, \text{Spec}(k)) = \text{CH}_d(X)$$

이다. 따라서 $\text{CH}_d(X)$ 에서 사이클 $[X]$ 의 류는 사상 $h(X)(d) \rightarrow \mathbf{1}$ 을 정의한다. G 를 적용하고 차수 0 부분을 취하면

$$H^{2d}(X)(d) = G^0(h(X)(d)) \longrightarrow G^0(\mathbf{1}) = F$$

를 얻는다. 이 사상 $\int_X : H^{2d}(X)(d) \rightarrow F$ 가 데이터 (D3) 이다.

X 를 k 위의 공집합이 아닌 매끄러운 사영 스킴이라 하고 차원 d 인 등차원 스킴이라 하자. 보조정리 4.9 에 의해 $h(X)(d)$ 는 $h(X)$ 의 왼쪽 쌍대이다. 따라서 $G(h(X)(d)) = H^*(X) \otimes_F F(d)[2d]$ 는 등급 F -벡터공간의 범주에서 $H^*(X)$ 의 왼쪽 쌍대이다. 여기서 $[n]$ 은 등급 벡터공간의 이동 함자이다.

Homology, Lemma 0FFV 에 의해 $\sum_i \dim_F H^i(X) < \infty$ 이고, $\epsilon : h(X)(d) \otimes h(X) \rightarrow \mathbf{1}$ 은 비퇴화 쌍대 $H^{2d-i}(X)(d) \otimes_F H^i(X) \rightarrow F$ 를 만든다. 보조정리 4.9 의 증명에서 동형사상

$$\mathrm{Hom}(h(X)(d) \otimes h(X), \mathbf{1}) = \mathrm{Corr}^{-d}(X \times X, \mathrm{Spec}(k)) = \mathrm{CH}_d(X \times X)$$

아래 ϵ 이 $[\Delta]$ 로 주어짐을 보았다. 따라서 ϵ 은 $[X] : h(X)(d) \rightarrow \mathbf{1}$ 과 $h(\Delta)(d) : h(X)(d) \otimes h(X) \rightarrow h(X)(d)$ 의 합성이다. 그러므로 위의 쌍대는 컵곱 뒤에 $\int_X$ 를 적용하여 주어진다. 이로써 공리 (A) 가 증명되었다.

공리 (B) 는 G 가 텐서 구조와 호환된다는 가정 및 위에서 구성한 컵곱에서 따른다.

공리 (C). 우리의 γ 구성은 X 위의 사이클 α 를 어떤 차수의 $\mathrm{Spec}(k)$ 에서 X 로 가는 대응 a 로 해석한 다음 G 를 적용한다. $f : Y \rightarrow X$ 가 k 위의 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴들의 사상이면 $f^! \alpha$ 는 X 에서 Y 로 가는 대응 $[\Gamma_f]$ 에 의한 α 의 밀어올림 (!) 이다. 보조정리 3.6 를 보라. 따라서 $\mathrm{Spec}(k)$ 에서 Y 로 가는 대응으로 본 $f^! \alpha$ 는 $a \circ [\Gamma_f]$ 와 같다. 보조정리 3.1 를 보라. G 가 함자이므로 γ 는 당김과 호환된다. 즉 공리 (C)(a) 가 성립한다.

$f : Y \rightarrow X$ 를 k 위의 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴들의 사상이라 하고 $\beta \in \mathrm{CH}^r(Y)$ 를 Y 위의 사이클이라 하자. 모든 $c \in H^*(X)$ 에 대해

$$\int_Y \gamma(\beta) \cup f^* c = \int_X \gamma(f_* \beta) \cup c$$

임을 보여야 한다. $a, a^t, \eta_X, \eta_Y, [X], [Y]$ 를 보조정리 3.9 에서와 같이 두자. b 를 $\mathrm{Spec}(k)$ 에서 Y 로 가는 차수 r 의 대응으로 본 β 라 하자. 그러면 $\mathrm{Spec}(k)$ 에서 X 로 가는 대응으로 본 $f_* \beta$ 는 $a^t \circ b$ 와 같다. 보조정리 3.6 와 3.1 를 보라. 위의 표시된 등식은

$$h(X) = \mathbf{1} \otimes h(X) \xrightarrow{b \otimes 1} h(Y)(r) \otimes h(X) \xrightarrow{1 \otimes a} h(Y)(r) \otimes h(Y) \xrightarrow{\eta_Y} h(Y)(r) \xrightarrow{[Y]} \mathbf{1}(r-e)$$

가

$$h(X) = \mathbf{1} \otimes h(X) \xrightarrow{a^t \circ b \otimes 1} h(X)(r+d-e) \otimes h(X) \xrightarrow{\eta_X} h(X)(r+d-e) \xrightarrow{[X]} \mathbf{1}(r-e)$$

와 같음을 보이면 성립한다. 이는 보조정리 3.9 에서 바로 따른다. 따라서 공리 (C)(b) 가 성립한다.

공리 (C)(c) 를 증명하기 위해 주의 7.2 의 논의를 사용한다. 따라서 γ 가 외적과 호환됨을 보이면 충분하다. X, Y 를 k 위의 공집합이 아닌 매끄러운 사영 스킴이라 하고 α, β 를 각각 그 위의 사이클이라 하자. 대응하는 $\mathrm{Spec}(k)$ 에서 X, Y 로 가는 대응을 a, b 라 하자. 그러면 $\alpha \times \beta$ 는 $\mathrm{Spec}(k)$ 에서 $X \otimes Y = X \times Y$ 로 가는 대응 $a \otimes b$ 에 대응한다. 따라서 필요한 성질은 G 가 양쪽의 텐서 구조와 호환된다는 사실에서 따른다.

사이클 $[\mathrm{Spec}(k)]$ 는 $h(\mathrm{Spec}(k))$ 의 항등사상에 대응하므로 공리 (C)(d) 가 성립한다. 이로써 보조정리의 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 9.11. k 를 체라 하고 F 를 표수 0 인 체라 하자. (A), (B), (C) 를 만족하는 (D0), (D1), (D2), (D3) 이 주어지면 $H^*(X) = G(h(X))$ 인 대칭 모노이드 범주의 $\mathbf{Q}$ -선형 함자

$$G : M_k \longrightarrow \text{graded } F\text{-vector spaces}$$

를 구성할 수 있다.

증명. 이 보조정리의 증명은 보조정리 7.10 의 증명과 같다. 독자에게 그 보조정리의 증명을 대신 읽기를 권한다.

보조정리 4.8 에 의해 k 위의 매끄러운 사영 스킴을 대상으로 하고 차수 0 의 대응을 사상으로 갖는 범주 위에 함자 G 를 구성하여, $G(\mathbf{P}_k^1)$ 위 $G(c_2)$ 의 상이 가역인 등급 F -벡터공간임을 보이면 충분하다.

X 를 k 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 다음과 같은 표준 분해가 있다.

$$X = \coprod_{0 \leq d \leq \dim(X)} X_d$$

여기서 X_d 는 차원 d 인 등차원 열린닫힌 부분스킴이다. 보조정리 9.9 에 의해 이에 대응하여

$$H^*(X) \longrightarrow \prod_{0 \leq d \leq \dim(X)} H^*(X_d)$$

를 얻는다. Y 가 두 번째 k 위 매끄러운 사영 스킴이고 마찬가지로 $Y = \coprod Y_e$ 로 분해하면

$$\text{Corr}^0(X, Y) = \bigoplus \text{Corr}^0(X_d, Y_e)$$

이다. 또한 대응의 범주에서 $X \otimes Y = \coprod X_d \otimes Y_e$ 이다. 이 관찰들로부터 대상이 k 위의 등차원 매끄러운 사영 스킴이고 사상이 차수 0 의 대응인 범주 위에서 G 를 구성하면 충분함이 따른다 (몇몇 세부 사항은 생략한다).

k 위의 등차원 매끄러운 사영 스킴 X 가 주어지면 $G(X) = H^*(X)$ 로 둔다. $X = \emptyset$ 이면 $G(X) = 0$ 임을 관찰하자 (보조정리 9.5). 따라서 $G(\emptyset)$ 로 가거나 그로부터 나오는 사상은 영이고, 아래 논의에서는 스킴들이 공집합이 아니라고 가정한다.

k 위의 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴 사이의 대응 $c \in \text{Corr}^0(X, Y)$ 가 주어지면 사상 $G(c) : G(X) = H^*(X) \rightarrow G(Y) = H^*(Y)$ 를 다음 규칙으로 정의한다.

$$a \longmapsto G(c)(a) = \text{pr}_{2,*}(\gamma(c) \cup \text{pr}_1^* a)$$

$G(c)$ 가 c 에 대해 가법적이고 따라서 $\mathbf{Q}$ -선형임은 명백하다. 공리 (C)(a), (C)(b), (C)(c) 에서 주어진 당김, 밀어올림, 교차곱과 γ 의 호환성은 $c' \in \text{Corr}^0(Y, Z)$ 일 때 $G(c' \circ c) = G(c') \circ G(c)$ 임을 보인다. 실제로 $a \in H^*(X)$ 에 대해

$$\begin{aligned} (G(c') \circ G(c))(a) &= \text{pr}_{3,*}^{23}(\gamma(c') \cup \text{pr}_2^{23,*}(\text{pr}_{2,*}^{12}(\gamma(c) \cup \text{pr}_1^{12,*} a))) \\ &= \text{pr}_{3,*}^{23}(\gamma(c') \cup \text{pr}_{23,*}^{123}(\text{pr}_{12}^{123,*}(\gamma(c) \cup \text{pr}_1^{12,*} a))) \\ &= \text{pr}_{3,*}^{23} \text{pr}_{23,*}^{123}(\text{pr}_{23}^{123,*} \gamma(c') \cup \text{pr}_{12}^{123,*} \gamma(c) \cup \text{pr}_1^{123,*} a) \\ &= \text{pr}_{3,*}^{23} \text{pr}_{23,*}^{123}(\gamma(\text{pr}_{23}^{123,*} c') \cup \gamma(\text{pr}_{12}^{123,*} c) \cup \text{pr}_1^{123,*} a) \\ &= \text{pr}_{3,*}^{13} \text{pr}_{13,*}^{123}(\gamma(\text{pr}_{23}^{123,*} c' \cdot \text{pr}_{12}^{123,*} c) \cup \text{pr}_1^{123,*} a) \\ &= \text{pr}_{3,*}^{13}(\gamma(\text{pr}_{13,*}^{123}(\text{pr}_{23}^{123,*} c' \cdot \text{pr}_{12}^{123,*} c)) \cup \text{pr}_1^{13,*} a) \\ &= G(c' \circ c)(a) \end{aligned}$$

이다. 표기는 자명하다. 첫 번째 등식은 정의에서 따른다. 두 번째 등식은 보조정리 9.2 에서 주어진 사영을 따른 밀어올림의 기술로부터 바로 얻는 $\text{pr}_2^{23,*} \circ \text{pr}_{2,*}^{12} = \text{pr}_{23,*}^{123} \circ \text{pr}_{12}^{123,*}$ 에 의해 성립한다. 세 번째 등식은 보조정리 9.1 와 H^* 가 함자라는 사실에 의해 성립한다. 네 번째 등식은 공리 (C)(a) 와 평탄 사상의 Gysin 사상이 평탄 당김과 같다는 사실 (Chow Homology, Lemma 0FF4) 에 의해 성립한다. 다섯 번째 등식에서는 공리 (C)(c) 와 보조정리 9.1 를 사용하여 $\text{pr}_{3,*}^{23} \circ \text{pr}_{23,*}^{123} = \text{pr}_{3,*}^{13} \circ \text{pr}_{13,*}^{123}$ 임을 안다. 여섯 번째 등식에서는 보조정리 9.1 의 사영 공식과 공리 (C)(b) 를 사용하여 $\text{pr}_{13,*}^{123} \gamma(\text{pr}_{23}^{123,*} c' \cdot \text{pr}_{12}^{123,*} c) = \gamma(\text{pr}_{13,*}^{123}(\text{pr}_{23}^{123,*} c' \cdot \text{pr}_{12}^{123,*} c))$ 임을 안다. 마지막 등식은 정의이다.

G 가 함자임을 증명하려면 항등사상이 보존됨을 보여야 한다. 다시 말해 대응의 범주에서 $1 = [\Delta] \in \text{Corr}^0(X, X)$ 가 항등사상이면 (보조정리 3.3), $G([\Delta]) = \text{id}$ 임을 보여야 한다. 이는 보조정리 9.7 에서의 $\gamma([\Delta])$ 의 결과와 보조정리 9.2 에서 따른다. 이로써 k 위의 매끄러운 사영 스킴과 차수 0 의 대응 위에서 함자 G 의 구성이 끝난다.

보조정리 9.4 에 의해 $G(\text{Spec}(k)) = H^*(\text{Spec}(k))$ 는 F -대수로서 표준적으로 F 와 동형이다. Künneth 공리 (B)(a) 는 우리의 함자가 텐서곱과 호환됨을 보인다. 따라서 우리의 함자는 대칭 모노이드 범주의 함자이다.

아직 $G(\mathbf{P}_k^1) = H^*(\mathbf{P}_k^1)$ 위 $G(c_2)$ 의 상이 가역인 등급 F -벡터공간임을 확인해야 한다 (특히 아직 G 가 M_k 로 확장됨을 알지 못한다). 보조정리 9.8 에 의해 코호몰로지는 차수 0 과 2 에서만 영이 아니

고 둘 다 차원 1 이다. $1 = c_0 + c_2$ 는 $\text{Corr}^0(\mathbf{P}_k^1, \mathbf{P}_k^1)$ 의 항등원을 서로 직교하는 멱등원들의 합으로 분해한 것임을 상기하자. 예 3.7 을 보라. 또한 $a \in \text{Corr}^0(\text{Spec}(k), \mathbf{P}_k^1)$ 및 $b \in \text{Corr}^0(\mathbf{P}_k^1, \text{Spec}(k))$ 이고 $\text{Corr}^0(\text{Spec}(k), \text{Spec}(k))$ 에서 $b \circ a = 1$ 인 $c_0 = a \circ b$ 가 있다. 보조정리 4.4 의 증명을 보라. 따라서 $G(c_0)$ 는 차수 0 부분으로의 사영자이다. 그러므로 $G(c_2)$ 는 차수 2 부분으로의 사영자여야 하고 증명이 끝난다. $\square$

명제 9.12. k 를 체라 하고 F 를 표수 0 인 체라 하자. 다음 두 종류의 데이터 사이에는 1-대-1 대응이 있다.

- (1) (A), (B), (C) 를 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2), (D3),
- (2) $G(1(1))$ 이 차수 -2 에서만 영이 아닌 $\mathbf{Q}$ -선형 대칭 모노이드 함자

$$G : M_k \longrightarrow \text{graded } F\text{-vector spaces}$$

증명. (2) 에서와 같은 G 가 주어졌을 때 $H^*(X) = G(h(X))$ 로 두면 (A), (B), (C) 를 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2), (D3) 을 얻는다. 보조정리 9.10 과 그 증명을 보라.

반대로 (A), (B), (C) 를 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2), (D3) 이 주어지면 보조정리 9.11 의 증명에 나온 구성으로 (2) 에서와 같은 함자 G 를 얻는다.

이 두 구성이 서로 역임을 보이는 자세한 증명은 생략한다. $\square$

10. 추가 성질

이 절에서는 9 절에서와 같이 (A), (B), (C) 를 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2), (D3) 이 주어졌을 때 얻어지는 몇 가지 결과를 더 증명한다.

보조정리 10.1. (A), (B), (C) 를 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2), (D3) 이 주어졌다고 하자. X, Y 를 모두 k 위에서 차원 d 인 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 그러면 $\int_{X \amalg Y} = \int_X + \int_Y$ 이다.

증명. $i : X \rightarrow X \amalg Y$ 와 $j : Y \rightarrow X \amalg Y$ 를 표준 포함사상이라 하자. 보조정리 9.9 에 의해 사상 $(i^*, j^*) : H^*(X \amalg Y) \rightarrow H^*(X) \times H^*(Y)$ 는 동형사상이다. 보조정리의 주장은 동형사상 $(i^*, j^*) : H^{2d}(X \amalg Y)(d) \rightarrow H^{2d}(X)(d) \oplus H^{2d}(Y)(d)$ 아래에서 사상 $\int_X + \int_Y$ 가 $\int_{X \amalg Y}$ 로 옮겨진다는 뜻이다. 이는

$$\int_{X \amalg Y} a = \int_{X \amalg Y} i_*(i^*a) + j_*(j^*a) = \int_X i^*a + \int_Y j^*a$$

이므로 성립한다. 여기서 등식 $a = i_*(i^*a) + j_*(j^*a)$ 는 보조정리 9.9 의 증명에서 보였다. $\square$

보조정리 10.2. (A), (B), (C) 를 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2), (D3) 이 주어졌다고 하자. X 를 k 위의 차원 영인 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 그러면

- (1) $H^i(X) = 0$ for $i \neq 0$,
- (2) $H^0(X)$ is a finite separable algebra over F ,
- (3) $\dim_F H^0(X) = \deg(X \rightarrow \text{Spec}(F))$,
- (4) $\int_X : H^0(X) \rightarrow F$ is the trace map,
- (5) $\gamma([X]) = 1$, and
- (6) $\int_X \gamma([X]) = \deg(X \rightarrow \text{Spec}(k))$.

증명. $X = \text{Spec}(k')$ 로 쓸 수 있으며, 여기서 k' 은 k 위의 유한 분리 대수이다. $\deg(X \rightarrow \text{Spec}(k)) = [k' : k]$ 임을 관찰하자. k' 의 각 인자를 포함하는 유한 Galois 확대 k''/k 를 택한다. (유한 분리 k -대수는 k 의 유한 분리 체확대들의 곱임을 상기하자.) $\Sigma = \text{Hom}_k(k', k'')$ 로 두면

$$k' \otimes_k k'' = \prod_{\sigma \in \Sigma} k''$$

를 얻는다. $Y = \text{Spec}(k'')$ 로 두면 공리 (B)(a) 와 보조정리 9.9 에 의해

$$H^*(X) \otimes_F H^*(Y) = \prod_{\sigma \in \Sigma} H^*(Y)$$

가 등급 가환 F -대수의 동형사상으로 성립한다. 보조정리 9.5 에 의해 F -대수 $H^*(Y)$ 는 영이 아니다. 표시된 등식 양변의 차원을 비교하면 $H^*(X)$ 는 차수 0 에만 놓이고 $\dim_F H^0(X) = [k' : k]$ 임을 얻는다. 이를 Y 에 적용하면 $H^*(Y) = H^0(Y)$ 를 얻는다.

$$H^0(X) \otimes_F H^0(Y) = H^0(Y) \times \dots \times H^0(Y)$$

가 F -대수의 동형사상이므로 $H^0(X)$ 는 분리 F -대수이다. 실제로 이는 충실하게 평탄한 기저변환 $F \rightarrow H^0(Y)$ 뒤 에 확인할 수 있다.

위의 표시된 동형사상은 다음 사상으로 주어진다.

$$H^0(X) \otimes_F H^0(Y) \longrightarrow \prod_{\sigma \in \Sigma} H^0(Y), \quad a \otimes b \longmapsto \prod_{\sigma} \text{Spec}(\sigma)^* a \cup b$$

이 동형사상을 통해 보조정리 10.1 에 의해 $\int_{X \times Y} = \sum_{\sigma} \int_Y$ 이다. 따라서 $H^0(Y)$ 에서

$$\int_X a = \text{pr}_{1,*}(a \otimes 1) = \sum \text{Spec}(\sigma)^* a$$

이다. 첫 번째 등식은 보조정리 9.2 에 의하고 두 번째 등식은 방금 한 관찰에 의한다. 대수적 폐포 $\bar{F}$ 와 F -대수 사상 $\tau : H^0(Y) \rightarrow \bar{F}$ 를 택한다. 위의 동형사상을 기저변환하면 동형사상

$$H^0(X) \otimes_F \bar{F} \longrightarrow \prod_{\sigma \in \Sigma} \bar{F}, \quad a \otimes b \longmapsto \prod_{\sigma} \tau(\text{Spec}(\sigma)^* a) b$$

를 얻는다. 따라서 $a \mapsto \tau(\text{Spec}(\sigma)^* a)$ 는 $H^0(X)$ 에서 $\bar{F}$ 로 가는 매장들의 완전한 모임이다. 위에서 얻은 $\int_X a$ 의 공식에 τ 를 적용하면 $\int_X$ 가 대각합 사상임을 얻는다. 보조정리 9.5 에 의해 $\gamma([X]) = 1$ 이다. 마지막으로 $\gamma([X]) = 1$ 이고 1 의 대각합은 $[k' : k]$ 와 같으므로 $\int_X \gamma([X]) = \deg(X \rightarrow \text{Spec}(k))$ 이다. $\square$

보조정리 10.3. (A), (B), (C) 를 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2), (D3) 이 주어졌다고 하자. X 를 k 위에서 차원 d 인 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{CH}^d(X) & \xrightarrow{\gamma} & H^{2d}(X)(d) \\ \parallel & & \downarrow f_X \\ \text{CH}_0(X) & \xrightarrow{\deg} & F \end{array}$$

은 가환한다. 여기서 $\deg : \text{CH}_0(X) \rightarrow \mathbf{Z}$ 는 *Chow Homology, Section 0AZ0* 에서 논의한 영차원 사이클의 차수이다.

증명. x 를 잉여체가 k 위에서 분리인 X 의 닫힌점이라 하자. x 를 스킴으로 보고 $i : x \rightarrow X$ 를 포함 사상이라 하자. 혼동을 피하기 위해 x 의 사이클류 사상을 $\gamma' : \text{CH}_0(x) \rightarrow H^0(x)$ 라 쓰자. 그러면

$$\int_X \gamma([x]) = \int_X \gamma(i_*[x]) = \int_X i_* \gamma'([x]) = \int_x \gamma'([x]) = \deg(x \rightarrow \text{Spec}(k))$$

이다. 두 번째 등식은 공리 (C)(b) 이고 세 번째 등식은 코호몰로지에서 i_* 의 정의이다. 마지막 등식은 보조정리 10.2 이다. 보조정리 8.1 에 의해 $\text{CH}_0(X)$ 가 위와 같은 점 x 들의 류로 생성되므로 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 10.4. (A), (B), (C) 를 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2), (D3) 이 주어졌다고 하자. X 를 k 위에서 차원 d 인 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 다음이 성립한다.

$$\sum_i (-1)^i \dim_F H^i(X) = \deg(\Delta \cdot \Delta) = \deg(c_d(\mathcal{T}_{X/k}))$$

증명. 오른쪽 등식을 보이자. 다음이 성립한다. $[\Delta] \cdot [\Delta] = \Delta_*(\Delta^![\Delta])$ (Chow Homology, Lemma 0FFE). Δ_* 가 0 차원 사이클의 차수를 보존하므로 $\Delta^![\Delta]$ 의 차수를 계산하면 충분하다. 류 $\Delta^![\Delta]$ 는 $\Delta \subset X \times X$ 의 법선층의 최고 Chern 류를 $[\Delta]$ 에 캡 공급하여 주어진다 (Chow Homology, Lemma 0FBM). Δ 의 여법선층은 $\Omega_{X/k}$ 이므로 (Morphisms, Lemma 08S2) 법선층은 원하는 대로 접다발 $\mathcal{T}_{X/k} = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 와 같다.

왼쪽 등식을 보이자. 보조정리 10.3 에 의해

$$\begin{aligned} \deg([\Delta] \cdot [\Delta]) &= \int_{X \times X} \gamma([\Delta]) \cup \gamma([\Delta]) \\ &= \int_{X \times X} \Delta_* 1 \cup \gamma([\Delta]) \\ &= \int_{X \times X} \Delta_*(\Delta^* \gamma([\Delta])) \\ &= \int_X \Delta^* \gamma([\Delta]) \end{aligned}$$

이다. 보조정리 9.6 과 9.1 를 사용했다. 보조정리 9.7 에서와 같이 $\gamma([\Delta]) = \sum e_{i,j} \otimes e'_{2d-i,j}$ 로 쓰자. Δ^* 가 캡 공급으로 주어짐을 상기하면 (주의 9.3) 다음을 얻는다.

$$\int_X \sum_{i,j} e_{i,j} \cup e'_{2d-i,j} = \sum_{i,j} \int_X e_{i,j} \cup e'_{2d-i,j} = \sum_{i,j} (-1)^i = \sum (-1)^i \beta_i$$

이는 원하는 등식이다. $\square$

보조정리 10.5. F 를 표수 0 인 체라 하자. F' 과 $F_i, i = 1, \dots, r$ 를 유한 분리 F -대수라 하고 A 를 유한 F -대수라 하자. $\sigma, \sigma' : A \rightarrow F'$ 와 $\sigma_i : A \rightarrow F_i$ 를 F -대수 사상이라 하자. σ 와 σ' 이 전사라고 가정하자. 관계식

$$\text{Tr}_{F'/F} \circ \sigma - \text{Tr}_{F'/F} \circ \sigma' = n \left(\sum m_i \text{Tr}_{F_i/F} \circ \sigma_i \right)$$

이 있고, 여기서 $n > 1$ 이고 m_i 들이 정수이면 $\sigma = \sigma'$ 이다.

증명. $A = \prod A_j$ 를 국소 Artin F -대수 $(A_j, \mathfrak{m}_j, \kappa_j)$ 들의 유한 곱으로 쓸 수 있다. Algebra, Lemma 00J6 와 Proposition 00KJ 을 보라. κ_j/k 가 분리인 j 들에 대한 곱을 $A' = \prod \kappa_j$ 라 하자. 그러면 각 사상 $\sigma, \sigma', \sigma_i$ 는 사상 $A \rightarrow A'$ 를 통해 분해된다. A 를 A' 으로 바꾸면 A 가 유한 분리 F -대수인 경우로 환원된다.

대수적 폐포 $\bar{F}$ 를 택하자. 다음과 같이 둔다. $\bar{A} = A \otimes_F \bar{F}$, $\bar{F}' = F' \otimes_F \bar{F}$, and $\bar{F}_i = F_i \otimes_F \bar{F}$. $\sigma, \sigma', \sigma_i$ 를 기저변환하여 $\bar{F}$ -대수 사상 $\bar{A} \rightarrow \bar{F}'$ 및 $\bar{A} \rightarrow \bar{F}_i$ 를 얻을 수 있다. 더욱이 $\text{Tr}_{\bar{F}'/\bar{F}}$ 는 $\text{Tr}_{F'/F}$ 의 기저변환이고 $\text{Tr}_{F_i/F}$ 도 마찬가지다. 따라서 F 를 $\bar{F}$ 로 바꾸어 다음 문단에서 다루는 경우로 환원할 수 있다.

F 가 대수적으로 닫혀 있고 A 가 유한 분리 F -대수라고 가정하자. 그러면 A, F', F_i 는 각각 F 의 여러 복사본의 곱이다. F 의 복사본들의 곱 $F \times \dots \times F$ 의 원소 e 가 한 인자를 생성할 때, 즉 $e = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ 일 때 이를 최소 멱등원이라 하자. $e \in A$ 를 최소 멱등원이라 하자. σ 와 σ' 이 전사이므로 $\sigma(e)$ 와 $\sigma'(e)$ 는 최소 멱등원이거나 영이다. $\sigma \neq \sigma'$ 이면 $\sigma(e) = 0$ 이고 $\sigma'(e) \neq 0$ 이거나 그 반대가 되도록 최소 멱등원 $e \in A$ 를 택할 수 있다. 그러면 $\text{Tr}_{F'/F}(\sigma(e)) = 0$ 이고 $\text{Tr}_{F'/F}(\sigma'(e)) = 1$ 이거나 그 반대이다. 한편 $\sigma_i(e)$ 는 멱등원이므로 $\text{Tr}_{F_i/F}(\sigma_i(e)) = r_i$ 는 정수이다. 따라서

$$-1 = \sum n m_i r_i = n \left(\sum m_i r_i \right) \quad \text{or} \quad 1 = \sum n m_i r_i = n \left(\sum m_i r_i \right)$$

를 얻는데, 이는 불가능하다. $\square$

보조정리 10.6. (A) , (B) , (C) 를 만족하는 데이터 $(D0)$, $(D1)$, $(D2)$, $(D3)$ 이 주어졌다고 하자. k'/k 를 유한 분리확대라 하고 X 를 k' 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하자. $x, x' \in X$ 를 k' -유리점이라 하자. $\gamma(x) \neq \gamma(x')$ 이면 $[x] - [x']$ 는 $\mathrm{CH}_0(X)$ 에서 어떤 정수 $n > 1$ 로도 나누어지지 않는다.

증명. x 와 x' 이 X 의 서로 다른 기약성분 위에 놓이면 결과는 자명하다. 따라서 X 가 차원 d 인 기약 스킴이라고 가정할 수 있다. $[x] - [x']$ 가 $\mathrm{CH}_0(X)$ 에서 $n > 1$ 로 나누어진다고 하자. 보조정리 8.1 에 의해 잉여체가 k 위에서 분리인 어떤 닫힌점 $x_i \in X$ 와 정수 계수들에 대해 $\mathrm{CH}_0(X)$ 에서 $[x] - [x'] = n(\sum m_i [x_i])$ 로 쓸 수 있다. 그러면

$$\gamma([x]) - \gamma([x']) = n(\sum m_i \gamma([x_i]))$$

가 $H^{2d}(X)(d)$ 에서 성립한다. 당김 사상 $H^0(X) \rightarrow H^0(x)$, $H^0(X) \rightarrow H^0(x')$, $H^0(X) \rightarrow H^0(x_i)$ 를 각각 i^* , $(i')^*$, i_i^* 라 쓰자. $H^0(x)$ 는 유한 분리 F -대수이고 $\int_x : H^0(x) \rightarrow F$ 는 대각합 사상임을 상기하자 (보조정리 10.2). 이를 Tr_x 라 쓰겠다. x' 과 x_i 에 대해서도 마찬가지다. 그러면 공리 (A)(b) 의 형태로 주어진 Poincaré 쌍대성에 의해 위의 등식은

$$\mathrm{Tr}_x \circ i^* - \mathrm{Tr}_{x'} \circ (i')^* = n(\sum m_i \mathrm{Tr}_{x_i} \circ i_i^*)$$

와 쌍대이며, 이는 $\mathrm{Hom}_F(H^0(X), F)$ 에서 성립한다. 마지막으로 x 와 x' 이 k' -유리점이므로 i^* 와 $(i')^*$ 은 전사임을 관찰하자. 실제로 합성 $H^0(\mathrm{Spec}(k')) \rightarrow H^0(X) \rightarrow H^0(x)$ 와 $H^0(\mathrm{Spec}(k')) \rightarrow H^0(X) \rightarrow H^0(x')$ 는 동형사상이다. 보조정리 10.5 에 의해 $i^* = (i')^*$ 를 얻는데, 이는 $\gamma([x]) \neq \gamma([x'])$ 라는 가정에 모순된다. $\square$

보조정리 10.7. (A) , (B) , (C) 를 만족하는 데이터 $(D0)$, $(D1)$, $(D2)$, $(D3)$ 이 주어졌다고 하자. k'/k 를 유한 분리확대라 하자. X 를 k' 위의 차원 d 인 기약적으로 기약인 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 그러면 $\gamma : \mathrm{CH}_0(X) \rightarrow H^{2d}(X)(d)$ 는 $\deg : \mathrm{CH}_0(X) \rightarrow \mathbf{Z}$ 를 통해 분해된다.

증명. 보조정리 8.1 에 의해 다음을 보이면 충분하다. 잉여체가 k 위에서 분리인 닫힌점 $x, x' \in X$ 가 주어지면 $\deg(x')\gamma([x]) = \deg(x)\gamma([x'])$ 이다.

먼저 k' -유리점인 경우로 환원하자. $\kappa(x)$ 와 $\kappa(x')$ 가 k 위에서 매장되는 Galois 확대 k''/k' 를 택한다. $Y = X \times_{\mathrm{Spec}(k')} \mathrm{Spec}(k'')$ 로 두고 사영을 $p : Y \rightarrow X$ 라 쓰자. k''/k' 의 선택에 의해 Y 에는 각각 x 와 x' 으로 가는 k'' -유리점 y 와 k'' -유리점 y' 이 존재한다. 그러면 $\mathrm{CH}_0(X)$ 에서 $p_*[y] = [k'' : \kappa(x)][x]$ 이고 $p_*[y'] = [k'' : \kappa(x')][x']$ 이다. 공리 (C)(b) 의 밀어올림 호환성에 의해 $\mathrm{CH}^{2d}(Y)(d)$ 에서 $\gamma([y]) = \gamma([y'])$ 임을 보이면 충분하다. 이로써 다음 문단의 상황으로 환원된다.

x 와 x' 이 k' -유리점이라고 가정하자. 보조정리 8.3 에 의해 체의 유한 분리확대 k''/k' 가 존재하여 차이 $[x] - [x']$ 의 당김 $[y] - [y']$ 이 $Y = X \times_{\mathrm{Spec}(k')} \mathrm{Spec}(k'')$ 위에서 어떤 정수 $n > 1$ 로 나누어진다. ($y, y' \in Y$ 는 k'' -유리점임에 유의하자.) 보조정리 10.6 에 의해 $H^{2d}(Y)(d)$ 에서 $\gamma([y]) = \gamma([y'])$ 이다. 공리 (C)(b) 의 밀어올림 호환성에 의해 x 와 x' 에 대해서도 같은 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 10.8. (A) , (B) , (C) 를 만족하는 데이터 $(D0)$, $(D1)$, $(D2)$, $(D3)$ 이 주어졌다고 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 k 위의 기약 매끄러운 사영 스킴들 사이의 우세사상이라 하자. 그러면 $H^*(Y) \rightarrow H^*(X)$ 는 단사이다.

증명. Y 와 같은 차원이기 Y 위로 가는 정수적 닫힌 부분스킴 $Z \subset X$ 가 존재한다. 따라서 어떤 $m > 0$ 에 대해 $f_*[Z] = m[Y]$ 이다. 보조정리 9.5 에 의해 $H^*(Y)$ 에서 $f_*\gamma([Z]) = m\gamma([Y]) = m$ 이다. 따라서 사영 공식 (보조정리 9.1) 에 의해 $f_*(f^*a \cup \gamma([Z])) = ma$ 이고, 이로부터 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 10.9. (A) , (B) , (C) 를 만족하는 데이터 $(D0)$, $(D1)$, $(D2)$, $(D3)$ 이 주어졌다고 하자. $k''/k'/k$ 를 유한 분리 대수들이라 하고 X 를 k' 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 그러면

$$H^*(X) \otimes_{H^0(\mathrm{Spec}(k'))} H^0(\mathrm{Spec}(k'')) = H^*(X \times_{\mathrm{Spec}(k')} \mathrm{Spec}(k''))$$

이다.

증명. 이후 따로 언급하지 않고 보조정리 10.2의 결과들을 사용한다. 어떤 유한 분리 k' -대수 l 에 대해

$$k' \otimes_k k'' = k'' \times l$$

로 쓰자. 다음과 같이 둔다. $F' = H^0(\text{Spec}(k'))$, $F'' = H^0(\text{Spec}(k''))$, and $G = H^0(\text{Spec}(l))$. $\text{Spec}(k') \times \text{Spec}(k'') = \text{Spec}(k'') \amalg \text{Spec}(l)$ 이므로 공리 (B)(a)와 보조정리 9.9에 의해

$$F' \otimes_F F'' = F'' \times G$$

를 얻는다. 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 사상은 F'' 을 $F' \otimes_F F''$ 와 동일시한다. 같은 방식으로

$$H^*(X) \otimes_F F'' = H^*(X \times_{\text{Spec}(k')} \text{Spec}(k'')) \times H^*(X \times_{\text{Spec}(k')} \text{Spec}(l))$$

가 $F' \otimes_F F'' = F'' \times G$ 위의 가군의 동형사상으로 성립한다. 이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

11. Weil 코호몰로지 이론, II

우리에게 Weil 코호몰로지 이론은 바탕체 k 가 대수적으로 닫혀 있지 않을 때 고전적 Weil 코호몰로지 이론 (7절)의 유사물이다. 9절에서는 코호몰로지 이론이 k 위의 모티브 범주에 정의된 대칭 모노이드 함자에서 나오도록 보장하는 공리들을 열거했다. 지금까지의 공리에는 $i < 0$ 일 때 $H^i(X) = 0$ 이라는 조건과, 차원 d 인 등차원 X 에 대한 $H^{2d}(X)(d)$ 의 조건으로서 고전적 공리 (A)(c), (A)(d)에 대응하는 조건이 빠져 있다. 먼저 그러한 조건을 부과할 필요가 있음을 확인하자.

예 11.1. $k = \mathbf{C}$ 와 $F = \mathbf{C}$ 를 모두 복소수체와 같게 두자. k 위의 매끄러운 사영 스킴 X 에 대해 $H^{p,q}(X) = H^q(X, \Omega_{X/k}^p)$ 라 쓰자. 함자 $(H')^*$ 가 X 를 보통의 컵곱을 갖는 $(H')^*(X) = \bigoplus H^{p,q}(X)$ 로 보내게 하자. 이는 고전적 Weil 코호몰로지 이론이다 (여기에 향후 참조를 삽입하라). 명제 7.11에 의해 M_k 에서 등급 F -벡터공간의 범주로 가는 $\mathbf{Q}$ -선형 대칭 모노이드 함자 G' 을 얻는다. 물론 이 경우 M_k 의 모든 M 에 대해 $G'(M)$ 은 자연스럽게 이중등급화되어 있다. 즉,

$$(G')(M) = \bigoplus (G')^{p,q}(M), \quad (G')^n = \bigoplus_{n=p+q} (G')^{p,q}(M)$$

이고, 표시한 대로 $(G')^{p,q}$ 는 전체 차수 $p+q$ 에 놓인다. 이제 다음과 같이 두어 등급 F -벡터공간의 범주로 가는 $\mathbf{Q}$ -선형 대칭 모노이드 함자 G 를 구성하겠다.

$$G^n(M) = \bigoplus_{n=3p-q} (G')^{p,q}(M)$$

이것이 대칭 모노이드 함자를 정의한다는 확인은 생략한다. 한 가지 기술적인 점은 위에서 홀수 3과 -1 을 택했기 때문에 함자 G 가 교환 제약과 호환된다는 것이다. $G(\mathbf{1}(1))$ 이 여전히 차수 -2 에 놓임을 관찰하자! 따라서 보조정리 7.9에 의해 고전적 공리 (A), (B), (C)를 모두 만족하는 함자 H^* , 사이클류 γ , 대각합 사상을 얻는다. 다만 고전적 공리 (A)(a), (A)(d)는 만족하지 않을 수 있다. 실제로 E 가 k 위의 타원곡선이면 $\dim H^{-1}(E) = 1$ 이고, 따라서 공리 (A)(a)가 실제로 위배된다.

보조정리 11.2. (A), (B), (C)를 만족하는 데이터 $(D0)$, $(D1)$, $(D2)$, $(D3)$ 이 주어졌다고 하자. X 를 k 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하고 $k' = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 로 두자. 다음 두 조건은 동치이다.

- (1) 잉여체가 k 위에서 분리인 유한 개의 닫힌점 $x_1, \dots, x_r \in X$ 가 존재하여 $H^0(X) \rightarrow H^0(x_1) \oplus \dots \oplus H^0(x_r)$ 가 단사이다.
- (2) 사상 $H^0(\text{Spec}(k')) \rightarrow H^0(X)$ 가 동형사상이다.

이들이 성립하면 $H^0(X)$ 는 유한 분리 F -대수이다. X 가 차원 d 인 등차원 스킴이면 (1), (2)는 다음 조건과도 동치이다.

- (3) 닫힌점들의 류가 $H^{2d}(X)(d)$ 를 $H^0(X)$ 위의 가군으로서 생성한다.

증명. k' 은 k 위의 유한 분리 대수이고 (Varieties, Lemma 0BUG) 따라서 $\text{Spec}(k')$ 이 k 위에서 매끄럽고 사영적이므로 이 명제는 의미가 있다. H^* 의 직합과의 호환성 (보조정리 9.9, 10.1)에 의해 X 가 연결인 경우에 보조정리를 증명하면 충분하다. 따라서 X 가 기약이라고 가정할 수 있고, (1), (2), (3)

의 동치성을 보여야 한다. $d = \dim(X)$ 로 두자. 이로부터 k' 은 k 의 유한 분리 체확대이고 X 는 k' 위에서 기하적으로 기약임을 얻는다. Varieties, Lemmas 0BUG 와 0FD1 을 보라.

보조정리 8.1 에 의해 (3) 의 닫힌점들은 잉여체가 k 위에서 분리라고 가정할 수 있다. 공리 (A)(a), (A)(b) 에 의해 조건 (1) 과 (3) 은 동치이다.

(2) 가 성립한다고 하자. 잉여체가 k' 위의 유한 분리확대인 임의의 닫힌점 $x \in X$ 를 택한다. 그러면 예를 들어 보조정리 10.8 에 의해 $H^0(\text{Spec}(k')) = H^0(X) \rightarrow H^0(x)$ 는 단사이다.

동치인 조건 (1), (3) 이 성립한다고 가정하자. (1) 에서와 같이 $x_1, \dots, x_r \in X$ 를 택하고 유한 분리확대 k''/k' 를 택한다. 보조정리 10.9 에 의해

$$H^0(X) \otimes_{H^0(\text{Spec}(k'))} H^0(\text{Spec}(k'')) = H^0(X \times_{\text{Spec}(k')} \text{Spec}(k''))$$

이다. 따라서 $H^0(\text{Spec}(k')) \rightarrow H^0(X)$ 가 동형사상임을 보일 때 k' 을 k'' 로 바꿀 수 있다. 그러므로 $x_1, \dots, x_r$ 이 k' -유리점이라고 가정할 수 있다 (이 단계에서 각 x_i 를 여러 점으로 바꾸므로 r 은 증가한다). 보조정리 10.7 에 의해 $\gamma(x_1) = \gamma(x_2) = \dots = \gamma(x_r)$ 이다. 공리 (A)(b) 에 의해 사상 $H^0(X) \rightarrow H^0(x_i)$ 들은 모두 같다. 이는 (2) 가 성립한다는 뜻이다.

마지막으로 (1) 이 성립하면 보조정리 10.2 에 의해 $H^0(X)$ 는 분리 F -대수이다. $\square$

보조정리 11.3. (A), (B), (C) 를 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2), (D3) 이 주어졌다고 하자. 어떤 $i < 0$ 에 대해 $H^i(Y)$ 가 영이 아닌 k 위의 매끄러운 사영 스킴 Y 가 존재하면 k 위의 등차원 매끄러운 사영 스킴 X 가 존재하여 보조정리 11.2 의 동치조건들이 X 에 대해 성립하지 않는다.

증명. 보조정리 9.9 에 의해 Y 가 기약이고, 따라서 특히 등차원이라고 가정할 수 있다. i 가 홀수이면 Y 를 $Y \times Y$ 로 바꾼 뒤 Y 가 등차원이고 어떤 $l > 0$ 에 대해 $i = -2l$ 인 예를 얻는다. $X = Y \times (\mathbf{P}_k^1)^l$ 로 두자. 공리 (B)(a) 를 사용하면

$$H^0(X) \supset H^0(Y) \oplus H^i(Y) \otimes_F H^2(\mathbf{P}_k^1)^{\otimes_F l}$$

를 얻으며, 두 직합인자가 모두 영이 아니다. 따라서 $H^0(X)$ 는 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 의 스펙트럼의 H^0 과 동형일 수 없다. 후자는 첫 번째 직합인자 안에 들어가기 때문이다. $\square$

따라서 이제 다음 정의를 내리는 것이 자연스럽다.

정의 11.4. k 를 체라 하고 F 를 표수 0 인 체라 하자. F 에 계수를 갖는 k 위의 Weil 코호몰로지 이론은 Poincaré 쌍대성, Künneth 공식, 사이클류와의 호환성을 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2), (D3) 으로 주어진다. 더 정확히는 9 절의 공리 (A), (B), (C) 를 만족하고, 추가로 k 위의 모든 매끄러운 사영 X 에 대해 보조정리 11.2 의 동치조건 (1), (2) 가 성립해야 한다.

보조정리 11.3 에 의해 이는 영이 아닌 음의 차수 코호몰로지군이 없다는 뜻이기도 하다. 특히 k 가 대수적으로 닫혀 있으면 위와 같은 Weil 코호몰로지 이론과 동형사상 $F \rightarrow F(1)$ 을 함께 주는 것은 고전적 Weil 코호몰로지 이론을 주는 것과 같다.

주 11.5. H^* 를 Weil 코호몰로지 이론이라 하자 (정의 11.4). k'/k 가 체의 유한 분리확대일 때 X 를 k' 위의 차원 d 인 기하적으로 기약인 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 어떤 체 F_i 들에 대해

$$H^0(\text{Spec}(k')) = F_1 \times \dots \times F_r$$

라고 가정하자. 그러면 이에 따라

$$H^*(X) = \prod_{i=1, \dots, r} H^*(X) \otimes_{H^0(\text{Spec}(k'))} F_i$$

로 쓸 수 있다. 정의 11.4 의 마지막 가정에 의해 $H^0(X)$ 는 $\prod F_i$ 위의 계수 1 인 자유 가군이다. 다시 말해 각 인자 $H^0(X) \otimes_{H^0(\text{Spec}(k'))} F_i$ 는 F_i 위에서 차원 1 이다. 그러면 Poincaré 쌍대성에 의해 차수 $2d$ 의 코호몰로지에 대해서도 같은 결론이 성립한다. 그러나 다른 차수에서도 같은 결론이 성립하는지는 분명하지 않다. 즉, $0 < n < \dim(X)$ 가 주어졌을 때 정수

$$\dim_{F_i} H^n(X) \otimes_{H^0(\text{Spec}(k'))} F_i$$

가 i 와 무관함을 우리는 알지 못한다! 이 질문은 다음 미해결 문제와 밀접하게 관련되어 있다. 대수적으로 닫힌 바탕체 $\bar{k}$, 표수 영인 체 F , 계수체가 F 인 $\bar{k}$ 위의 고전적 Weil 코호몰로지 이론 H^* , 그리고 $\bar{k}$ 위의 매끄러운 사영 다양체 X 가 주어졌을 때, X 의 Betti 수

$$\beta_i = \dim_F H^i(X)$$

는 F 와 Weil 코호몰로지 이론 H^* 에 무관한가?

명제 11.6. k 를 체라 하고 F 를 표수 0 인 체라 하자. Weil 코호몰로지 이론을 주는 것은 다음과 같은 $\mathbf{Q}$ -선형 대칭 모노이드 함자

$$G : M_k \longrightarrow \text{graded } F\text{-vector spaces}$$

를 주는 것과 같다.

- (1) $G(\mathbf{1}(1))$ 은 차수 -2 에서만 영이 아니다.
- (2) k 위의 모든 매끄러운 사영 스킴 X 에 대해 $k' = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 로 두면 등급 F -벡터공간의 준동형사상 $G(h(\text{Spec}(k'))) \rightarrow G(h(X))$ 는 차수 0 에서 동형사상이다.

증명. 명제 9.12 와 정의 11.4 에서 바로 따른다. 물론 (2) 를 다음 조건으로 바꾸어도 된다. 잉여체가 k 위에서 분리인 어떤 닫힌점 $x_1, \dots, x_r \in X$ 를 택했을 때 $G(h(X)) \rightarrow \bigoplus G(h(x_i))$ 가 차수 0 에서 단사이다. $\square$

12. Chern 류

이 절에서는 제 1 Chern 류와 사영공간 다발 공식을 이용하여 모든 Chern 류를 얻는 방법을 논의한다. 우리의 공리는 약간 다르지만 이 절의 참고문헌은 [Gro58] 이다.

$\mathcal{C}$ 를 다음 성질들을 갖는 스킴들의 범주라 하자.

- (1) 모든 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 는 준콤팩트이고 준분리이다.
- (2) $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이고 $U \subset X$ 가 열린닫힌 부분스킴이면 $U \rightarrow X$ 는 $\mathcal{C}$ 의 사상이다. $\mathcal{C}$ 의 사상 $X' \rightarrow X$ 가 U 를 통해 분해되면 $X' \rightarrow U$ 도 $\mathcal{C}$ 의 사상이다.
- (3) $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이고 $\mathcal{E}$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이면 다음이 성립한다.
 - (a) $p : \mathbf{P}(\mathcal{E}) \rightarrow X$ 는 $\mathcal{C}$ 의 사상이다.
 - (b) $\mathcal{C}$ 의 사상 $f : X' \rightarrow X$ 에 대해 유도된 사상 $\mathbf{P}(f^*\mathcal{E}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ 은 $\mathcal{C}$ 의 사상이다.
 - (c) $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 다른 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군으로의 전사이면 닫힌 몰입 $\mathbf{P}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$ 은 $\mathcal{C}$ 의 사상이다.

이제 범주 $\mathcal{C}$ 에서 등급 대수의 범주로 가는 반변 함자 A 가 주어졌다고 가정하자. 여기서 등급 대수 A 란 등급 $A = \bigoplus_{i \geq 0} A^i$ 을 갖는 단위원이 있는 결합적이고 반드시 가환일 필요는 없는 $\mathbf{Z}$ -대수 A 이다. $\mathcal{C}$ 의 사상 $f : X' \rightarrow X$ 에 의해 유도되는 대수 사상을 $f^* : A(X) \rightarrow A(X')$ 라 쓰겠다. $a, b \in A(X)$ 의 곱은 $a \cup b$ 라 쓰겠다. 마지막으로 $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 X 에 대해 가법 사상

$$c_1^A : \text{Pic}(X) \longrightarrow A^1(X)$$

이 주어졌다고 가정하자. 다음 공리들이 성립한다고 가정한다.

- (1) $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이고 $\mathcal{L} \in \text{Pic}(X)$ 이면 원소 $c_1^A(\mathcal{L})$ 은 대수 $A(X)$ 의 중심에 속한다.
- (2) $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이고 $X = U \amalg V$ 이며 U, V 가 열린닫힌 부분스킴이면 유도된 사상 $A(X) \rightarrow A(U)$ 와 $A(X) \rightarrow A(V)$ 를 통해 $A(X) = A(U) \times A(V)$ 이다.
- (3) $f : X' \rightarrow X$ 가 $\mathcal{C}$ 의 사상이고 $\mathcal{L}$ 이 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이면 $f^*c_1^A(\mathcal{L}) = c_1^A(f^*\mathcal{L})$ 이다.
- (4) $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이고 $\mathcal{E}$ 가 계수 r 인 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군일 때 $\mathcal{C}$ 의 사상 $p : P = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \rightarrow X$ 를 생각하자. 그러면 사상

$$\bigoplus_{i=0, \dots, r-1} A(X) \longrightarrow A(P), \quad (a_0, \dots, a_{r-1}) \longmapsto \sum c_1^A(\mathcal{O}_P(1))^i \cup p^*(a_i)$$

은 전단사이다.

- (5) $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이고 $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 각각 계수 $r+1, r$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 전사라고 하자. 대응하는 포함사상을 $i: P' = \mathbf{P}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E}) = P$ 라 쓰자. 이는 P' 을 P 위의 유효 Cartier 인자로 나타내는 $\mathcal{C}$ 의 사상이다. $i^*a = 0$ 인 $a \in A(P)$ 에 대해 $a \cup c_1^A(\mathcal{O}_P(P')) = 0$ 이다.

결과를 서술하기 위해 $\text{Vect}(X)$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 (완전) 범주를 뜻함을 상기하자. Derived Categories of Schemes, Section 0FDE 에서 이 범주의 제 0 K -군 $K_0(\text{Vect}(X))$ 을 정의했다. 또한 $K_0(\text{Vect}(X))$ 이 환임을 보았다. Derived Categories of Schemes, Remark 0FDK 을 보라.

명제 12.1. 위의 상황에서 모든 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 다음 “총 Chern 류”

$$c^A: K_0(\text{Vect}(X)) \longrightarrow \prod_{i \geq 0} A^i(X)$$

를 할당하며 다음 성질들을 만족하는 유일한 규칙이 있다.

- (1) $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대해 $c^A(\alpha + \beta) = c^A(\alpha)c^A(\beta)$ 이고 $c^A(0) = 1$ 이다.
- (2) $f: X' \rightarrow X$ 가 $\mathcal{C}$ 의 사상이면 $f^* \circ c^A = c^A \circ f^*$ 이다.
- (3) $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이고 $\mathcal{L} \in \text{Pic}(X)$ 이면 $c^A([\mathcal{L}]) = 1 + c_1^A(\mathcal{L})$ 이다.

증명. $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하고 $\mathcal{E}$ 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 먼저 원소 $c^A(\mathcal{E}) \in A(X)$ 를 정의하는 방법을 보이겠다.

첫 단계로 $X = \bigcup X_r$ 를 $\mathcal{E}|_{X_r}$ 의 계수가 상수 r 인 열린닫힌 부분스킴들로의 분해라 하자. X 가 준콤팩트이므로 이 분해는 유한이다. 따라서 $A(X) = \prod A(X_r)$ 이다. 그러므로 $\mathcal{E}$ 의 계수가 상수 r 인 경우에 $c^A(\mathcal{E})$ 를 정의하면 충분하다. 이 경우 $p: P \rightarrow X$ 를 $\mathcal{E}$ 의 사영다발이라 하자. $i \geq 0$ 에 대해 $c_i^A(\mathcal{E}) \in A^i(X)$ 를 유일하게 정의하여 $c_0^A(\mathcal{E}) = 1$ 이고 등식

$$(12.1.1) \quad \sum_{i=0}^r (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cup p^* c_{r-i}^A(\mathcal{E}) = 0$$

이 성립하게 할 수 있다. 평소와 같이 $A(X)$ 에서 $c^A(\mathcal{E}) = c_0^A(\mathcal{E}) + c_1^A(\mathcal{E}) + \dots + c_r^A(\mathcal{E})$ 로 둔다.

$\mathcal{E}$ 가 가역이면 $c^A(\mathcal{E}) = 1 + c_1^A(\mathcal{L})$ 이다. 이는 위의 구성에서 바로 따른다.

원소 $c_i^A(\mathcal{E})$ 들은 $A(X)$ 의 중심에 속한다. 이를 증명할 때 $\mathcal{E}$ 의 계수가 상수 r 이라고 가정할 수 있다. $p: P \rightarrow X$ 를 대응하는 사영다발이라 하자. $a \in A(X)$ 이면 $p^*a \cup (-1)^r c_1(\mathcal{O}_P(1))^r = (-1)^r c_1(\mathcal{O}_P(1))^r \cup p^*a$ 이다. 따라서 $c_i^A(\mathcal{E})$ 을 정의하는 식의 다른 모든 항에 대해서도 같은 등식이 성립해야 하므로 결론을 얻는다.

$f: X' \rightarrow X$ 가 $\mathcal{C}$ 의 사상이면 $f^* c_i^A(\mathcal{E}) = c_i^A(f^* \mathcal{E})$ 이다. 이를 증명할 때 $\mathcal{E}$ 의 계수가 상수 r 이라고 가정할 수 있다. $p: P \rightarrow X$ 와 $p': P' \rightarrow X'$ 을 각각 $\mathcal{E}$ 와 $f^* \mathcal{E}$ 에 대응하는 사영다발이라 하자. 유도된 사상 $g: P' \rightarrow P$ 는 $\mathcal{C}$ 의 사상이다. $c_i^A(\mathcal{E})$ 을 정의하는 등식을 g 로 당기면 $f^* \mathcal{E}$ 에 대응하는 등식을 얻으므로 결론이 따른다.

$X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. $\mathcal{L}$ 이 가역인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

을 생각하자. 그러면

$$c^A(\mathcal{E}) = c^A(\mathcal{L})c^A(\mathcal{F})$$

이다. 실제로 c_i^A 의 구성에 의해 $\mathcal{E}$ 의 계수가 상수 $r+1$ 이고 $\mathcal{F}$ 의 계수가 상수 r 이라고 가정할 수 있다. 포함사상

$$i: P' = \mathbf{P}(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E}) = P$$

은 $\mathcal{C}$ 의 사상이며 가역 가군 $\mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes \mathcal{O}_P(1)$ 의 정칙 단면의 영점 스킴이다. 정의에 의해 원소

$$\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1^A(\mathcal{O}_P(1))^i \cup p^* c_i^A(\mathcal{F})$$

는 P' 으로 당겼을 때 영이다. 따라서 코호몰로지 A 에 대한 가정 (5) 에 의해 $A^*(P)$ 에서

$$(c_1^A(\mathcal{O}_P(1)) - c_1^A(\mathcal{L})) \cup \left(\sum_{i=0}^r (-1)^i c_1^A(\mathcal{O}_P(1))^i \cup p^* c_i^A(\mathcal{F}) \right) = 0$$

이다. $c_1^A(\mathcal{E})$ 의 정의에 의해 원하는 등식을 얻는다.

$X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

을 생각하자. 그러면

$$c^A(\mathcal{F}) = c^A(\mathcal{E})c^A(\mathcal{G})$$

이다. 실제로 c_i^A 의 구성에 의해 $\mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{G}$ 의 계수가 각각 상수 r, s, t 라고 가정할 수 있다. r 에 대한 귀납법으로 증명하자. $r = 1$ 인 경우는 위에서 보였다. $r > 1$ 이면 사상 $\mathbf{P}(\mathcal{E}^\vee) \rightarrow X$ 로 당긴 뒤 등식을 확인하면 충분하다. 따라서 가역 부분가군 $\mathcal{L} \subset \mathcal{E}$ 이 있어 $\mathcal{E}' = \mathcal{E}/\mathcal{L}$ 과 $\mathcal{F}' = \mathcal{F}/\mathcal{L}$ 이 모두 유한 국소 자유라고 가정할 수 있다 (그 계수는 $s-1$ 과 $t-1$ 이다). 그러면

$$c^A(\mathcal{E}) = c^A(\mathcal{L})c^A(\mathcal{E}') \quad \text{and} \quad c^A(\mathcal{F}) = c^A(\mathcal{L})c^A(\mathcal{F}')$$

이다. 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{E}' \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

이 있으므로 귀납가정에 의해

$$c^A(\mathcal{F}') = c^A(\mathcal{E}')c^A(\mathcal{G})$$

이다. 따라서 형식적인 계산으로 결과가 따른다.

이제 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대해 $c^A : K_0(\text{Vect}(X)) \rightarrow A(X)$ 를 정의할 수 있다. 즉, 생성원 $[\mathcal{E}]$ 을 $c^A(\mathcal{E})$ 로 보내고 곱셈적으로 확장한다. 예를 들어 $c^A(-[\mathcal{E}]) = c^A(\mathcal{E})^{-1}$ 은 $a^A([\mathcal{E}])$ 의 형식적 역원이다. 위에서 보인 짧은 완전열에 대한 곱셈성이 이것이 잘 정의됨을 보장한다.

유일성을 보이자. $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이고 $\mathcal{E}$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라고 하자. 보조정리의 조건 (1), (2), (3)이 $c^A([\mathcal{E}])$ 을 유일하게 결정함을 보이고자 한다. 이를 증명할 때 $\mathcal{E}$ 의 계수가 상수 r 이라고 가정할 수 있다. 여기에는 이미 (2)를 사용했다. 이제 r 에 대한 귀납법을 사용한다. $r = 1$ 이면 (3)에서 유일성이 따른다. $r > 1$ 이면 (2)를 사용하여 사영다발 $p : P \rightarrow X$ 로 당긴다. 그러면 $\mathcal{E}'$ 과 $\mathcal{E}''$ 의 계수가 더 작은 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{E}' \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'' \rightarrow 0$ 이 있다고 가정할 수 있다. 귀납가정에 의해 $c^A(\mathcal{E}')$ 과 $c^A(\mathcal{E}'')$ 은 유일하게 결정된다. 따라서 공리 (1)에 의해 $\mathcal{E}$ 에 대해서도 유일하다. $\square$

보조정리 12.2. 위의 상황을 가정하자. $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하고 $\mathcal{E}_i$ 를 계수가 r_i 인 유한 개의 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음을 만족하는 $\mathcal{C}$ 의 사상 $p : P \rightarrow X$ 가 존재한다.

- (1) $p^* : A(X) \rightarrow A(P)$ 는 단사이다.
- (2) 각 $p^*\mathcal{E}_i$ 는 연속 몫 $\mathcal{L}_{i,1}, \dots, \mathcal{L}_{i,r_i}$ 가 가역 $\mathcal{O}_P$ -가군인 여과를 갖는다.

증명. 모든 i 에 대해 $r_i \geq 1$ 이라고 가정할 수 있다. $\sum(r_i - 1)$ 에 대한 귀납법으로 보조정리를 증명하자. 이 정수가 0이면 모든 i 에 대해 $\mathcal{E}_i$ 가 가역이므로 $\pi = \text{id}_X$ 로 두어 결론을 얻는다. 그렇지 않으면 $r_i > 1$ 인 i 를 하나 택하여 $\mathcal{E}_i$ 에 대응하는 사영다발 $p : P \rightarrow X$ 를 생각할 수 있다. 계수가 각각 $r_i - 1, r_i, 1$ 인 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_P$ -가군들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow p^*\mathcal{E}_i \rightarrow \mathcal{O}_P(1) \rightarrow 0$$

이 있다. 가정에 의해 $p^* : A(X) \rightarrow A(P)$ 는 단사임을 관찰하자. $i' \neq i$ 에 대해 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_P$ -가군 $\mathcal{F}$ 와 $p^*\mathcal{E}_{i'}$ 에 귀납가정을 적용하면 보조정리에 서술된 성질을 갖는 사상 $p' : P' \rightarrow P$ 를 얻는다. 그러면 합성 $p \circ p' : P' \rightarrow X$ 가 원하는 사상이다. $\square$

보조정리 12.3. $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. $\mathcal{E}$ 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고 $\mathcal{L}$ 을 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면

$$c_i^A(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}) = \sum_{j=0}^i \binom{r-i+j}{j} c_{i-j}^A(\mathcal{E}) \cup c_1^A(\mathcal{L})^j$$

이다.

증명. c_i^A 의 구성에 의해 $\mathcal{E}$ 의 계수가 상수 r 이라고 가정할 수 있다. $p : P \rightarrow X$ 와 $p' : P' \rightarrow X$ 를 각각 $\mathcal{E}$ 와 $\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}$ 에 대응하는 사영다발이라 하자. 그러면 $g^* \mathcal{O}_{P'}(1) = \mathcal{O}_P(1) \otimes p^* \mathcal{L}$ 인 동형사상 $g : P \rightarrow P'$ 이 있다. Constructions, Lemma 02NC를 보라. 따라서

$$g^* c_1^A(\mathcal{O}_{P'}(1)) = c_1^A(\mathcal{O}_P(1)) + p^* c_1^A(\mathcal{L})$$

이다. 이 등식과 등식 (12.1.1)을 사용하는 Chern 류의 정의에서 원하는 등식이 형식적으로 따른다. $\square$

명제 12.4. 위의 상황에서 모든 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대해 $A(X)$ 가 $\mathbf{Q}$ -대수라고 가정하자. 모든 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 다음 “Chern 지표”

$$ch^A : K_0(\text{Vect}(X)) \longrightarrow \prod_{i \geq 0} A^i(X)$$

를 할당하며 다음 성질들을 만족하는 유일한 규칙이 있다.

- (1) 모든 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대해 ch^A 는 환사상이다.
- (2) $f : X' \rightarrow X$ 가 $\mathcal{C}$ 의 사상이면 $f^* \circ ch^A = ch^A \circ f^*$ 이다.
- (3) $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이고 $\mathcal{L} \in \text{Pic}(X)$ 이면 $ch^A([\mathcal{L}]) = \exp(c_1^A(\mathcal{L}))$ 이다.

증명. $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하고 $\mathcal{E}$ 를 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 먼저 계수 $r^A(\mathcal{E}) \in A^0(X)$ 를 정의하는 방법을 보이겠다. $X = \bigcup X_r$ 를 $\mathcal{E}|_{X_r}$ 의 계수가 상수 r 인 열린닫힌 부분스킴들로의 분해라 하자. X 가 준콤팩트이므로 이 분해는 유한이다. 이를 $X = X_0 \amalg X_1 \amalg \dots \amalg X_n$ 이라 쓰자. 그러면 $A(X) = A(X_0) \times A(X_1) \times \dots \times A(X_n)$ 이다. 따라서 $r^A(\mathcal{E}) = (0, 1, \dots, n) \in A^0(X)$ 로 정의할 수 있다.

$P_p(c_1, \dots, c_p)$ 를 Chow Homology, Example 0F9B에서 구성한 다항식이라 하자. 그러면

$$ch^A(\mathcal{E}) = r^A(\mathcal{E}) + \sum_{i \geq 1} (1/i!) P_i(c_1^A(\mathcal{E}), \dots, c_i^A(\mathcal{E})) \in \prod_{i \geq 0} A^i(X)$$

로 정의할 수 있다. 여기서 ci^A 는 명제 12.1의 Chern 류들이다. 보조정리의 성질 (2), (3)이 성립함은 곧바로 따른다.

다음 세 명제를 증명해야 한다.

- (1) $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 위의 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}_2 \rightarrow 0$ 이 있으면 $ch^A(\mathcal{E}) = ch^A(\mathcal{E}_1) + ch^A(\mathcal{E}_2)$ 이다.
- (2) $\mathcal{E}_1$ 과 $\mathcal{E}_2 \rightarrow 0$ 가 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 위의 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이면 $ch^A(\mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2) = ch^A(\mathcal{E}_1) ch^A(\mathcal{E}_2)$ 이다.

실제로 첫째 명제는 ch^A 가 $K_0(\text{Vect}(X))$ 를 통해 분해됨을 보이고, 첫째 명제와 둘째 명제를 함께 사용하면 ch^A 가 환사상임을 보인다.

이 명제들을 증명하기 위해 $\mathcal{E}_1$ 과 $\mathcal{E}_2$ 의 계수가 각각 상수 r_1, r_2 인 경우로 환원할 수 있다. 이 경우 $A^0(X)$ 에서의 등식들은 자명하다. 더 높은 차수에서의 등식을 증명하기 위해 보조정리 12.2에 의해 $\mathcal{E}_1, \mathcal{E}_2$ 가 각각 가역 가군 $\mathcal{L}_{1,j}, j = 1, \dots, r_1$ 과 $\mathcal{L}_{2,j}, j = 1, \dots, r_2$ 를 등급 성분으로 갖는 여과를 가진다고 가정할 수 있다. Chern 류의 곱셈성을 사용하면

$$c_i^A(\mathcal{E}_1) = s_i(c_1^A(\mathcal{L}_{1,1}), \dots, c_1^A(\mathcal{L}_{1,r_1}))$$

를 얻는다. 여기서 s_i 는 Chow Homology, Example 0F9B에서와 같은 제 i 기본대칭함수이다. $c_i^A(\mathcal{E}_2)$ 에 대해서도 마찬가지다. 경우 (1)에는

$$c_i^A(\mathcal{E}) = s_i(c_1^A(\mathcal{L}_{1,1}), \dots, c_1^A(\mathcal{L}_{1,r_1}), c_1^A(\mathcal{L}_{2,1}), \dots, c_1^A(\mathcal{L}_{2,r_2}))$$

를 얻고, 경우 (2)에는

$$c_i^A(\mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2) = s_i(c_1^A(\mathcal{L}_{1,1}), \dots, c_1^A(\mathcal{L}_{2,1}), \dots, c_1^A(\mathcal{L}_{1,r_1}) + c_1^A(\mathcal{L}_{2,r_2}))$$

를 얻는다. 다항식 P_i 의 정의에 의해 이는

$$P_i(c_1^A(\mathcal{E}_1), \dots, c_i^A(\mathcal{E}_1)) = \sum_{j=1, \dots, r_1} c_1^A(\mathcal{L}_{1,j})^i$$

라는 뜻이다. $\mathcal{E}_2$ 에 대해서도 마찬가지다. 경우 (1) 에는 또한

$$P_i(c_1^A(\mathcal{E}), \dots, c_i^A(\mathcal{E})) = \sum_{j=1, \dots, r_1} c_1^A(\mathcal{L}_{1,j})^i + \sum_{j=1, \dots, r_2} c_1^A(\mathcal{L}_{2,j})^i$$

이고, 경우 (2) 에는 이에 따라

$$P_i(c_1^A(\mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2), \dots, c_i^A(\mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2)) = \sum_{j=1, \dots, r_1} \sum_{j'=1, \dots, r_2} (c_1^A(\mathcal{L}_{1,j}) + c_1^A(\mathcal{L}_{2,j'}))^i$$

이다. 이제 원하는 등식들은 대칭다항식 사이의 기본적인 항등식에서 따른다.

유일성의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 12.5. 위의 상황에서 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 라 하자. ψ^2 가 *Chow Homology, Lemma 0FEJ* 에서와 같고 c^A, ch^A 가 각각 명제 12.1, 12.4 에서와 같으면 모든 $\alpha \in K_0(\text{Vect}(X))$ 에 대해 $c_i^A(\psi^2(\alpha)) = 2^i c_i^A(\alpha)$ 이고 $ch_i^A(\psi^2(\alpha)) = 2^i ch_i^A(\alpha)$ 이다.

증명. $A^i(X)$ 에서 2^i 를 곱하는 사상 $\prod_{i \geq 0} A^i(X) \rightarrow \prod_{i \geq 0} A^i(X)$ 은 환사상임을 관찰하자. 따라서 ψ^2 도 환사상이므로 $K_0(\text{Vect}(X))$ 의 가법 생성원들에 대해 공식들을 증명하면 충분하다. 그러므로 어떤 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{E}$ 에 대해 $\alpha = [\mathcal{E}]$ 라고 가정할 수 있다. $\mathcal{E}$ 의 Chern 류 구성에 의해 $\mathcal{E}$ 의 계수가 상수 r 인 경우로 곧바로 환원된다. 이 경우 제한사상 $A^*(X) \rightarrow A^*(P)$ 가 단사이고 $p^*\mathcal{E}$ 가 가역 $\mathcal{O}_P$ -가군 $\mathcal{L}_j$ 들을 등급 성분으로 갖는 유한 여과를 갖도록 하는 사영 매끄러운 사상 $p: P \rightarrow X$ 를 택할 수 있다. 보조정리 12.2 을 보라. 그러면 $[p^*\mathcal{E}] = \sum [\mathcal{L}_j]$ 이고, 따라서 ψ^2 의 정의에 의해 $\psi^2([p^*\mathcal{E}]) = \sum [\mathcal{L}_j^{\otimes 2}]$ 이다. $x_j = c_1^A(\mathcal{L}_j)$ 로 두면

$$c^A(\alpha) = \prod (1 + x_j) \quad \text{and} \quad c^A(\psi^2(\alpha)) = \prod (1 + 2x_j)$$

가 $\prod A^i(P)$ 에서 성립하고,

$$ch^A(\alpha) = \sum \exp(x_j) \quad \text{and} \quad ch^A(\psi^2(\alpha)) = \sum \exp(2x_j)$$

가 $\prod A^i(P)$ 에서 성립한다. 이 공식들에서 원하는 결과가 따른다. $\square$

13. 외대수 거듭제곱과 K-군

람다 연산자를 정의하는 데 필요한 최소한의 작업만 하겠다. X 를 스킴이라 하자. $\text{Vect}(X)$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 범주를 뜻함을 상기하자. 또한 *Derived Categories of Schemes, Section 0FDE* 에서 이 범주에 대응하는 제 0 K-군 $K_0(\text{Vect}(X))$ 을 구성했음을 상기하자. 마지막으로 $K_0(\text{Vect}(X))$ 은 환이다. *Derived Categories of Schemes, Remark 0FDK* 을 보라.

보조정리 13.1. X 를 스킴이라 하자. 사상

$$\lambda^r : K_0(\text{Vect}(X)) \longrightarrow K_0(\text{Vect}(X))$$

들이 존재하여, $\mathcal{E}$ 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군일 때 $[\mathcal{E}]$ 을 $[\wedge^r(\mathcal{E})]$ 로 보내며 당김과 호환된다.

증명. t 를 변수라 하고 환 $R = K_0(\text{Vect}(X))[[t]]$ 를 생각하자. 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{E}$ 에 대해 R 에서

$$c(\mathcal{E}) = \sum_{i=0}^{\infty} [\wedge^i(\mathcal{E})] t^i$$

로 둔다. 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{E}' \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'' \rightarrow 0$$

이 주어지면 $c(\mathcal{E}) = c(\mathcal{E}')c(\mathcal{E}'')$ 라고 주장한다. 이 주장에 의해 c 는 사상

$$c : K_0(\text{Vect}(X)) \longrightarrow R$$

으로 확장되며 $K_0(\text{Vect}(X))$ 의 덧셈을 R 의 곱셈으로 바꾼다. $c(\alpha) = \sum \lambda^i(\alpha) t^i$ 로 쓰면 원하는 연산자 λ^i 를 얻는다.

주장을 보이기 위해 짧은 완전열을 $\mathcal{E}$ 위의 2 단계 여과로 보자. 그러면 $\wedge^r(\mathcal{E})$ 위에 $r+1$ 단계의 유도된 여과가 생기며 그 부분몹들은

$$\wedge^r(\mathcal{E}'), \wedge^{r-1}(\mathcal{E}') \otimes \mathcal{E}'', \wedge^{r-2}(\mathcal{E}') \otimes \wedge^2(\mathcal{E}''), \dots, \wedge^r(\mathcal{E}'')$$

이다. 따라서 $[\wedge^r(\mathcal{E})]$ 는

$$\sum_{i=0}^r [\wedge^{r-i}(\mathcal{E}')] [\wedge^i(\mathcal{E}'')]$$

와 같다. 여기서 기본적인 대수 계산으로 결과가 쉽게 따른다. $\square$

14. Weil 코호몰로지 이론, III

k 를 체라 하고 F 를 표수 영인 체라 하자. 다음 데이터가 주어졌다고 가정한다.

(D0) 1 차원 F -벡터공간 $F(1)$.

(D1) k 위의 매끄러운 사영 스킴의 범주에서 등급 가환 F -대수의 범주로 가는 반변 함자 $H^*(-)$.

(D2') k 위의 모든 매끄러운 사영 스킴 X 에 대해 주어진 아벨군의 준동형사상 $c_1^H : \text{Pic}(X) \rightarrow H^2(X)(1)$.

(D0), (D1) 에 관한 용어, 표기, 규약은 9 절에서 논의한 것을 사용한다. k 위의 매끄러운 사영 스킴 X 와 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{L}$ 이 주어졌을 때 (D2') 의 코호몰로지류 $c_1^H(\mathcal{L}) \in H^2(X)(1)$ 를 때때로 코호몰로지 에서 $\mathcal{L}$ 의 제 1 Chern 류라고 한다.

공리들의 목록은 다음과 같다.

(A1) H^* 는 유한 쌍대곱과 호환된다.

(A2) c_1^H 는 당김과 호환된다.

(A3) X 를 k 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하자. $\mathcal{E}$ 를 계수 $r \geq 1$ 인 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 사상 $p : P = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \rightarrow X$ 를 생각하자. 그러면 사상

$$\bigoplus_{i=0, \dots, r-1} H^*(X)(-i) \longrightarrow H^*(P), \quad (a_0, \dots, a_{r-1}) \longmapsto \sum c_1^H(\mathcal{O}_P(1))^i \cup p^*(a_i)$$

은 F -벡터공간의 동형사상이다.

(A4) $i : Y \rightarrow X$ 를 k 위의 유효 Cartier 인자의 포함사상이라 하고 X, Y 가 모두 k 위에서 매끄럽고 사영적이라고 하자. $i^*a = 0$ 인 $a \in H^*(X)$ 에 대해 $a \cup c_1^H(\mathcal{O}_X(Y)) = 0$ 이다.

(A5) H^* 는 유한 곱과 호환된다.

(A6) X 를 k 위에서 차원 d 인 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 그러면 $(\text{id} \otimes \lambda)\gamma([\Delta]) = 1$ 이 $H^*(X)$ 에서 성립하도록 하는 F -선형 사상 $\lambda : H^{2d}(X)(d) \rightarrow F$ 가 존재한다.

(A7) $b : X' \rightarrow X$ 가 k 위의 매끄러운 사영 스킴 X 의 매끄러운 중심을 부풀리기한 것이면², $b^* : H^*(X) \rightarrow H^*(X')$ 는 단사이다.

(A8) X 가 k 위의 매끄러운 사영 스킴이고 $k' = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 이면 사상 $H^0(\text{Spec}(k')) \rightarrow H^0(X)$ 는 동형사상이다.

(A9) X 를 k 위에서 차원 d 인 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴이라 하자. $i : Y \rightarrow X$ 를 공집합이 아니고 k 위에서 매끄러운 유효 Cartier 인자라 하자. $a \in H^{2d-2}(X)(d-1)$ 에 대해 $\lambda_Y(i^*(a)) = \lambda_X(a \cup c_1^H(\mathcal{O}_X(Y)))$ 이다. 여기서 λ_Y 와 λ_X 는 X, Y 에 대한 공리 (A6) 에서와 같다.

각 공리의 뜻을 더 정확히 설명하자. 공리 (A3), (A4), (A7) 은 서술된 그대로 명확하다.

(A1) 에 대하여. 이는 $H^*(\emptyset) = 0$ 이고 $(i^*, j^*) : H^*(X \amalg Y) \rightarrow H^*(X) \times H^*(Y)$ 가 동형사상이라는 뜻이다. 여기서 i, j 는 표준 포함사상이다.

(A2) 에 대하여. 이는 k 위의 매끄러운 사영 스킴들의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 와 가역 $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{N}$ 이 주어졌을 때 $f^*c_1^H(\mathcal{L}) = c_1^H(f^*\mathcal{L})$ 이라는 뜻이다.

²그러면 X' 도 k 위에서 매끄럽고 사영적이다. More on Morphisms, Lemma 0FUT 을 보라.

(A5) 에 대하여. 이는 $H^*(\text{Spec}(k)) = F$ 이고 X, Y 가 k 위에서 매끄럽고 사영적일 때 사상 $H^*(X) \otimes_F H^*(Y) \rightarrow H^*(X \times Y)$, $a \otimes b \mapsto p^*(a) \cup q^*(b)$ 가 동형사상이라는 뜻이다. 여기서 p, q 는 사영이다.

(A6) 에 대하여. X 를 k 위에서 차원 d 인 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 공리 (A1) – (A4) 가 있으면 보조정리 14.2 에 의해 대각선의 류

$$\gamma([\Delta]) \in H^{2d}(X \times X)(d) = \bigoplus_i H^i(X) \otimes_F H^{2d-i}(X)(d)$$

를 생각할 수 있다. 여기서 텐서 분해는 공리 (A5) 에서 나온다. F -선형 사상 $\lambda: H^{2d}(X)(d) \rightarrow F$ 가 주어지면 $H^{2d}(X)(d)$ 로의 사영과 먼저 합성하여 λ 를 F -선형 사상 $\lambda: H^*(X)(d) \rightarrow F$ 로 볼 수도 있다. 이렇게 하면 공리 (A6) 는 의미가 있다.

(A8) 에 대하여. X 를 k 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 그러면 $k' = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 는 유한 분리 k -대수이고 (Varieties, Lemma 0BUG) 따라서 $\text{Spec}(k')$ 은 k 위에서 매끄럽고 사영적이다. 그러므로 H^* 를 $\text{Spec}(k')$ 에 적용할 수 있고 공리 (A8) 는 의미가 있다.

(A9) 에 대하여. 공리 (A1) – (A7) 이 있으면 공리 (A6) 의 사상 λ 가 유일함을 주의 14.6 에서 보겠다.

보조정리 14.1. (A1), (A2), (A3), (A4) 를 만족하는 데이터 $(D0), (D1), (D2')$ 이 주어졌다고 하자. k 위의 모든 매끄러운 사영 X 에 당김과 호환되는 환준동형사상

$$ch^H: K_0(\text{Vect}(X)) \longrightarrow \prod_{i \geq 0} H^{2i}(X)(i)$$

을 할당하며 모든 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{L}$ 에 대해 $ch^H(\mathcal{L}) = \exp(c_1^H(\mathcal{L}))$ 을 만족하는 유일한 규칙이 있다.

증명. 매끄러운 사영 k -스킴들의 범주, 합자 $A: X \mapsto \bigoplus_{i \geq 0} H^{2i}(X)(i)$, 사상 c_1^H 에 명제 12.4 를 적용하면 바로 따른다. $\square$

보조정리 14.2. (A1), (A2), (A3), (A4) 를 만족하는 데이터 $(D0), (D1), (D2')$ 이 주어졌다고 하자. k 위의 모든 매끄러운 사영 X 에 당김과 호환되는 등급환 준동형사상

$$\gamma: \text{CH}^*(X) \longrightarrow \bigoplus_{i \geq 0} H^{2i}(X)(i)$$

을 할당하며 $K_0(\text{Vect}(X))$ 의 α 에 대해 $ch^H(\alpha) = \gamma(ch(\alpha))$ 를 만족하는 유일한 규칙이 있다.

증명. 동형사상

$$K_0(\text{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow \text{CH}^*(X) \otimes \mathbf{Q}, \quad \alpha \longmapsto ch(\alpha) \cap [X]$$

이 있음을 상기하자. Chow Homology, Lemma 0FEY 을 보라. Chow Homology, Remark 0FEM 에 의해 이는 환의 동형사상이다. γ 를 공식 $\gamma(\alpha) = ch^H(\alpha')$ 으로 정의한다. 여기서 ch^H 는 보조정리 14.1 에서와 같고, $ch(\alpha') \cap [X] = \alpha$ 를 $\text{CH}^*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 에서 만족하는 $\alpha' \in K_0(\text{Vect}(X))$ 를 택한다.

구성 $\alpha \mapsto \gamma(\alpha)$ 는 당김과 호환된다. 실제로 ch^H 와 Chern 류를 취하는 연산이 모두 당김과 호환된다. 보조정리 14.1 와 Chow Homology, Remark 0FF8 를 보라.

이제 γ 가 등급을 보존함을 확인해야 한다. $\psi^2: K_0(\text{Vect}(X)) \rightarrow K_0(\text{Vect}(X))$ 를 두 번째 Adams 연산자라 하자. Chow Homology, Lemma 0FEJ 를 보라. $\alpha \in \text{CH}^i(X)$ 이고 $ch(\alpha') \cap [X] = \alpha$ 인 유일한 원소 $\alpha' \in K_0(\text{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q}$ 에 대해 Chow Homology, Section 0FEX 에서 $\psi^2(\alpha') = 2^i \alpha'$ 임을 보았다. 따라서 보조정리 12.5 에 의해 원하는 대로 $ch^H(\alpha') \in H^{2i}(X)(i)$ 임을 얻는다. $\square$

보조정리 14.3. $b: X' \rightarrow X$ 를 k 위의 매끄러운 사영 스킴을 매끄러운 닫힌 부분스킴 $Z \subset X$ 에서 부분리미한 것이라 하자. 도식

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{j} & X' \\ \pi \downarrow & & \downarrow b \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

을 생각하자. Z 로 제한한 것이 $K_0(Z)$ 에서 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 의 류와 같은 $K_0(X)$ 의 원소가 존재한다고 가정하자. Z 의 모든 기약성분의 X 안에서의 여차원이 r 이라고 가정하자. 그러면 사이클 $\theta \in \text{CH}^{r-1}(X')$ 가 존재하여 $\text{CH}^r(X')$ 에서 $b^1[Z] = [E] \cdot \theta$ 이고 $\text{CH}^r(Z)$ 에서 $\pi_* j^1(\theta) = [Z]$ 이다.

증명. 스킴 X 는 k 위에서 매끄럽고 사영적이므로 $K_0(X) = K_0(\text{Vect}(X))$ 이다. Derived Categories of Schemes, Lemmas 0F87, 0FDJ 를 보라. Z 로 제한한 것이 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 인 원소 $\alpha \in K_0(\text{Vect}(X))$ 를 택하자. Chow Homology, Lemma 0FV8 에 의해 $\mathcal{C}_{Z/X}^\vee$ 로 제한되는 원소 $\alpha^\vee$ 가 존재한다. 부풀리기 공식 (Chow Homology, Lemma 0FVA) 에 의해

$$b^1[Z] = b^1 i_*[Z] = j_* \text{res}(b^1)([Z]) = j_*(c_{r-1}(\mathcal{F}^\vee) \cap \pi^*[Z]) = j_*(c_{r-1}(\mathcal{F}^\vee) \cap [E])$$

이다. 여기서 $\mathcal{F}$ 는 전사 $\pi^* \mathcal{C}_{Z/X} \rightarrow \mathcal{C}_{E/X'}$ 의 핵이다. $b^* \alpha^\vee - [\mathcal{O}_{X'}(E)]$ 는 $K_0(\text{Vect}(X'))$ 의 원소이고, E 로 제한하면 $[\pi^* \mathcal{C}_{Z/X}^\vee] - [\mathcal{C}_{E/X'}^\vee] = [\mathcal{F}^\vee]$ 임을 관찰하자. Chern 류와의 껍곱은 j_* 와 가환하므로 위 식은 X' 의 Chow 군에서

$$c_{r-1}(b^* \alpha^\vee - [\mathcal{O}_{X'}(E)]) \cap [E]$$

와 같다. 따라서

$$\theta = c_{r-1}(b^* \alpha^\vee - [\mathcal{O}_{X'}(E)]) \cap [X']$$

로 두면 첫 번째 관계 $\theta \cdot [E] = b^1[Z]$ 를 얻는다. 예를 들어 Chow Homology, Lemma 0FC2 를 보라. 두 번째 관계를 위해

$$j^! \theta = j^!(c_{r-1}(b^* \alpha^\vee - [\mathcal{O}_{X'}(E)]) \cap [X']) = c_{r-1}(\mathcal{F}^\vee) \cap j^![X'] = c_{r-1}(\mathcal{F}^\vee) \cap [E]$$

임을 E 의 Chow 군에서 관찰하자. 이것을 π_* 로 보낸 것이 $[Z]$ 와 같음을 보이려면 π 의 올 위에서 여차원 $r-1$ 인 사이클 $(-1)^{r-1} c_{r-1}(\mathcal{F}) \cap [E]$ 의 차수가 1 임을 보이면 충분하다. 이 계산은 생략한다. $\square$

보조정리 14.4. (A1)–(A4), (A7) 을 만족하는 데이터 $(D0)$, $(D1)$, $(D2')$ 이 주어졌다고 하자. X 를 k 위의 매끄러운 사영 스킴이라 하자. $Z \subset X$ 를 매끄러운 닫힌 부분스킴이라 하고 Z 의 모든 기약성분의 X 안에서의 여차원이 r 이라고 하자. $K_0(Z)$ 에서 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 의 류가 $K_0(X)$ 의 어떤 원소를 제한하여 얻어진다고 가정하자. $a \in H^*(X)$ 이고 $H^*(Z)$ 에서 $a|_Z = 0$ 이면 $\gamma([Z]) \cup a = 0$ 이다.

증명. $b : X' \rightarrow X$ 를 부풀리기라 하자. (A7) 에 의해

$$b^*(\gamma([Z]) \cup a) = b^* \gamma([Z]) \cup b^* a = 0$$

임을 보이면 충분하다. 보조정리 14.3 에 의해

$$b^* \gamma([Z]) = \gamma(b^*[Z]) = \gamma([E] \cdot \theta) = \gamma([E]) \cup \gamma(\theta)$$

이다. $b^* a$ 를 E 로 제한하면 영이고 $\gamma([E]) = c_1^H(\mathcal{O}_{X'}(E))$ 이므로 (A4) 에서 원하는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 14.5. (A1)–(A7) 을 만족하는 데이터 $(D0)$, $(D1)$, $(D2')$ 이 주어졌다고 하자. 그러면 9 절의 공리 (A) 는 공리 (A6) 에서와 같이 $\int_X = \lambda$ 로 두었을 때 성립한다.

증명. X 를 k 위에서 차원 d 인 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 등급 F -벡터공간 $H^*(X)(d)[2d]$ 가 $H^*(X)$ 의 왼쪽 쌍대임을 보이겠다. 그러면 Homology, Lemma 0FFV 에 의해 원하는 결론이 따른다. 특히 다음을 말하는 공리 (A5) 를 사용하겠다.

$$H^*(X \times X)(d) = \bigoplus H^i(X) \otimes H^j(X)(d) = \bigoplus H^i(X)(d) \otimes H^j(X)$$

사상

$$\eta : F \longrightarrow H^*(X \times X)(d)$$

를 $\gamma([\Delta]) \in H^{2d}(X \times X)(d)$ 와의 곱셈으로 정의하자. 한편 사상

$$\epsilon : H^*(X \times X)(d) \longrightarrow H^*(X)(d) \xrightarrow{\lambda} F$$

을 먼저 대각사상 $\Delta : X \rightarrow X \times X$ 에 의한 당김 Δ^* 을 사용한 다음 공리 (A6) 의 F -선형 사상 $\lambda : H^{2d}(X)(d) \rightarrow F$ 를 사용하여 정의한다. 이때 이 사상은 사영 $H^*(X)(d) \rightarrow H^{2d}(X)(d)$ 와 먼저 합성한다. $H^*(X)(d)$ 가 $H^*(X)$ 의 왼쪽 쌍대임을 보이려면 사상

$$\eta \otimes 1 : H^*(X) \longrightarrow H^*(X \times X \times X)(d)$$

과

$$1 \otimes \epsilon : H^*(X \times X \times X)(d) \longrightarrow H^*(X)$$

의 합성이 항등사상임을 보여야 한다. $a \in H^*(X)$ 이면 이 합성은 a 를

$$(1 \otimes \lambda)(\Delta_{23}^*(q_{12}^* \gamma([\Delta]) \cup q_3^* a)) = (1 \otimes \lambda)(\gamma([\Delta]) \cup p_2^* a)$$

로 보낸다. 여기서 $q_i : X \times X \times X \rightarrow X$ 와 $q_{ij} : X \times X \times X \rightarrow X \times X$ 는 사영이고, $\Delta_{23} : X \times X \rightarrow X \times X$ 는 대각사상이며, $p_i : X \times X \rightarrow X$ 는 사영이다. 등식은 $\Delta_{23}^*(q_{12}^* \gamma([\Delta]) \cup q_3^* a) = \Delta_{23}^* \gamma([\Delta \times X]) = \gamma([\Delta])$ 이고 $\Delta_{23}^* q_3^* a = p_2^* a$ 이므로 성립한다. 또한 아래에서 보듯이 $\gamma([\Delta]) \cup p_1^* a = \gamma([\Delta]) \cup p_2^* a$ 이므로 위 식은

$$(1 \otimes \lambda)(\gamma([\Delta]) \cup p_1^* a) = a$$

로 단순화된다. 이는 원하는 대로 λ 를 택한 방식에서 따른다. Categories, Definition 0FFP 의 두 번째 조건 $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta) = \text{id}$ 도 완전히 같은 방식으로 증명한다.

$p_1^* a$ 와 $p_2^* a$ 를 $\Delta \subset X \times X$ 로 제한하면 같은 코호몰로지류가 됨에 유의하자. 또한 $\mathcal{C}_{\Delta/X \times X} = \Omega_{\Delta}^1$ 이고, 이는 $p_1^* \Omega_X^1$ 의 제한이다. 따라서 보조정리 14.4 에 의해 $\gamma([\Delta]) \cup p_1^* a = \gamma([\Delta]) \cup p_2^* a$ 이고 증명이 끝난다. $\square$

주 14.6 (대각합 사상의 유일성). (A1)–(A7) 을 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2') 이 주어졌다고 하자. X 를 k 위에서 차원 d 인 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 보조정리 14.5 와 Homology, Lemma 0FFV 의 증명에서 말한 내용을 합치면

$$\gamma([\Delta]) \in \bigoplus_i H^i(X) \otimes H^{2d-i}(X)(d)$$

가 모든 i 에 대해 $H^i(X)$ 와 $H^{2d-i}(X)(d)$ 사이의 완전 쌍대성을 정의함을 알 수 있다. 특히 공리 (A6) 의 선형 사상 $\int_X = \lambda : H^{2d}(X)(d) \rightarrow F$ 는 유일하다! 이제부터 선형 사상 $\int_X$ 를 X 의 대각합 사상이라 부를 것이다.

보조정리 14.7. (A1)–(A7) 을 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2') 이 주어졌다고 하자. 그러면 9 절의 공리 (B) 가 성립한다.

증명. 공리 (B)(a) 는 공리 (A5) 에서 바로 따른다. X, Y 를 k 위에서 각각 차원 d, e 인 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴이라 하자. 공리 (B)(b) 를 보이기 위해 $X \times Y$ 의 대각선 $\Delta_{X \times Y}$ 는 사영 $p : X \times Y \times X \times Y \rightarrow X \times X$ 와 $q : X \times Y \times X \times Y \rightarrow Y \times Y$ 에 의한 X 의 대각선 Δ_X 와 Y 의 대각선 Δ_Y 의 당김들의 교차곱임을 관찰하자. γ 와 교차곱의 호환성에 의해

$$\gamma([\Delta_{X \times Y}]) \in H^{2d+2e}(X \times Y \times X \times Y)(d+e)$$

는 $\gamma([\Delta_X])$, $\gamma([\Delta_Y])$ 를 각각 p, q 로 당긴 것들의 곱이다. 다음과 같이 쓰자.

$$\gamma([\Delta_{X \times Y}]) = \sum \eta_{X \times Y, i} \text{ with } \eta_{X \times Y, i} \in H^i(X \times Y) \otimes H^{2d+2e-i}(X \times Y)(d+e)$$

마찬가지로 $\gamma([\Delta_X]) = \sum \eta_{X, i}$ 및 $\gamma([\Delta_Y]) = \sum \eta_{Y, i}$ 로 쓰자. 위의 관찰에 의해

$$\eta_{X \times Y, 0} = \sum_{i \in \mathbf{Z}} p^* \eta_{X, i} \cup q^* \eta_{Y, -i}$$

이다. (코호몰로지 이론이 음의 차수에서 영이면, 거의 모든 경우 그러하듯이 $i = 0$ 인 항만 기여하고 예상대로 $\eta_{X \times Y, 0}$ 은 $H^0(X) \otimes H^0(Y) \otimes H^{2d}(X)(d) \otimes H^{2e}(Y)(e)$ 에 놓이지만, 여기서는 필요하지 않다.) $\lambda_X : H^{2d}(X)(d) \rightarrow F$ 와 $\lambda_Y : H^{2e}(Y)(e) \rightarrow F$ 는 $\eta_{X, 0}$ 과 $\eta_{Y, 0}$ 을 각각 $H^*(X)$ 와 $H^*(Y)$ 의 1 로 보낸다. 따라서 $\lambda_X \otimes \lambda_Y$ 는 $\eta_{X \times Y, 0}$ 을 $H^*(X) \otimes H^*(Y) = H^*(X \times Y)$ 의 1 로 보내며, 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 14.8. (A1)–(A7) 을 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2') 이 주어졌다고 하자. 그러면 9 절의 공리 (C)(d) 가 성립한다.

증명. 구성에 의해 $\gamma([\mathrm{Spec}(k)]) = 1 \in H^*(\mathrm{Spec}(k))$ 이다. 다음이 성립한다.

$$H^0(\mathrm{Spec}(k)) = F, \quad H^0(\mathrm{Spec}(k) \times \mathrm{Spec}(k)) = H^0(\mathrm{Spec}(k)) \otimes_F H^0(\mathrm{Spec}(k))$$

보조정리 14.7 에서 $\int_{\mathrm{Spec}(k) \times \mathrm{Spec}(k)} = \int_{\mathrm{Spec}(k)} \int_{\mathrm{Spec}(k)}$ 임을 보았으므로 공리 (A6) 의 사상 $\int_{\mathrm{Spec}(k)} = \lambda$ 는 1 을 1 로 보내야 한다. $\square$

(A1)–(A7) 을 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2') 이 주어졌다고 하자. 그러면 9 절의 데이터 (D0), (D1), (D2), (D3) 을 얻으며, 이는 9 절의 공리 (A), (B), (C)(a), (C)(c), (C)(d) 를 만족한다. 보조정리 14.5, 14.7, 14.8 를 보라. 또한 9 절에서 구성한 밀어올림 $f_* : H^*(X) \rightarrow H^*(Y)$ 가 있다. 아직 분명하지 않은 9 절의 유일한 공리는 (C)(b) 이다.

보조정리 14.9. (A1)–(A7) 을 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2') 이 주어졌다고 하자. $p : P \rightarrow X$ 를 공리 (A3) 에서와 같이 두고 X 가 공집합이 아닌 등차원 스킴이라고 하자. 그러면 γ 는 p 를 따른 밀어올림과 가환한다.

증명. $\mathrm{CH}_*(P)$ 의 생성원들에 대해 증명하면 충분하다. 따라서 $0 \leq i \leq r-1$ 이고 $\alpha \in \mathrm{CH}_*(X)$ 일 때 $\xi^i \cdot p^* \alpha$ 꼴의 사이클류에 대해 증명하면 충분하다. $i < r-1$ 이면 $p_*(\xi^i \cdot p^* \alpha) = 0$ 이고 $p_*(\xi^{r-1} \cdot p^* \alpha) = \alpha$ 임에 유의하자. 한편 $\gamma(\xi^i \cdot p^* \alpha) = c^i \cup p^* \gamma(\alpha)$ 이고 사영 공식 (보조정리 9.1) 에 의해

$$p_* \gamma(\xi^i \cdot p^* \alpha) = p_*(c^i) \cup \gamma(\alpha)$$

이다. 따라서 $i < r-1$ 이면 $p_* c^i = 0$ 이고 $p_* c^{r-1} = 1$ 임을 보이면 충분하다. 동치로, 규칙

$$\lambda_P(c^i \cup p^*(a)) = \begin{cases} 0 & \text{if } i < r-1 \\ \int_X(a) & \text{if } i = r-1 \end{cases}$$

으로 정의한 $\lambda_P : H^{2d+2r-2}(P)(d+r-1) \rightarrow F$ 가 공리 (A5) 의 조건을 만족함을 보이면 충분하다. 이는 보조정리 6.2 의 P 의 대각선류 계산에서 따른다. $\square$

보조정리 14.10. (A1)–(A7) 을 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2') 이 주어졌다고 하자. k'/k 가 Galois 확대이면 $\int_{\mathrm{Spec}(k')} 1 = [k' : k]$ 이다.

증명. 다음이 $\mathrm{Spec}(k') \times \mathrm{Spec}(k')$ 위의 사이클로서 성립함을 관찰하자.

$$\mathrm{Spec}(k') \times \mathrm{Spec}(k') = \coprod_{\sigma \in \mathrm{Gal}(k'/k)} (\mathrm{Spec}(\sigma) \times \mathrm{id})^{-1} \Delta$$

우리의 γ 구성은 항상 $[X]$ 를 $H^0(X)$ 의 1 로 보낸다. 따라서 $1 \otimes 1 = 1 = \sum (\mathrm{Spec}(\sigma) \times \mathrm{id})^* \gamma([\Delta])$ 이다. 공리 (A6) 의 사상, 즉 $H^0(\mathrm{Spec}(k'))$ 에서 $(\mathrm{id} \otimes \lambda)(\gamma([\Delta])) = 1$ 을 만족하는 사상을 $\lambda : H^0(\mathrm{Spec}(k')) \rightarrow F$ 라 쓰자. 그러면

$$\begin{aligned} \lambda(1)1 &= (\mathrm{id} \otimes \lambda)(1 \otimes 1) \\ &= (\mathrm{id} \otimes \lambda)\left(\sum (\mathrm{Spec}(\sigma) \times \mathrm{id})^* \gamma([\Delta])\right) \\ &= \sum (\mathrm{Spec}(\sigma) \times \mathrm{id})^* ((\mathrm{id} \otimes \lambda)(\gamma([\Delta]))) \\ &= \sum (\mathrm{Spec}(\sigma) \times \mathrm{id})^*(1) \\ &= [k' : k] \end{aligned}$$

이다. λ 는 $\int_{\mathrm{Spec}(k')}$ 의 다른 이름이므로 (주의 14.6) 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 14.11. (A1)–(A7) 을 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2') 이 주어졌다고 하자. $i : Z \rightarrow X$ 가 k 위의 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴들의 닫힌 몰입일 때 $i_*(1) = \gamma([Z])$ 임을 보이면 γ 가 밀어올림과 가환함을 보이는 데 충분하다.

증명. 보조정리 14.2 에서 사이클류 사상 γ 를 구성했고, 이것이 교차곱 및 당김과 호환됨을 이후 따로 언급하지 않고 사용한다. 또한 9 절의 공리 (A), (B), (C)(a), (C)(c), (C)(d) 를 이미 보였다. 보조정리 14.5, 주의 14.6, 보조정리 14.7, 14.8 를 보라. 특히 예를 들어 보조정리 9.1 를 사용하여 H^* 위의 밀어올림이 합성과 호환되고 사영 공식을 만족함을 알 수 있다.

$f : X \rightarrow Y$ 를 k 위의 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴들의 사상이라 하자. X 위의 임의의 사이클류 α 에 대해 $f_*\gamma(\alpha) = \gamma(f_*\alpha)$ 임을 보이고자 한다. α 는 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 Chern 류들의 곱들의 $\mathbf{Q}$ -선형결합으로 쓸 수 있다 (Chow Homology, Lemma 0FEY). 따라서 α 가 유한 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_r$ 의 Chern 류들의 곱이라고 가정할 수 있다. 분해 원리 (Chow Homology, Lemma 02UL) 에서와 같이 $p : P \rightarrow X$ 를 택하자. Chow Homology, Remark 0FVE 에 의해 p 는 사영공간 다발들의 합성이고 $\alpha = p_*(\xi_1 \cap \dots \cap \xi_d \cap p^*\alpha)$ 임을 알 수 있다. 여기서 ξ_i 들은 가역 가군의 제 1 Chern 류이다. 보조정리 14.9 에 의해 p_* 는 사이클류와 가환한다. 따라서 합성 $f \circ p$ 에 대해 그 성질을 증명하면 충분하다. $p^*\mathcal{E}_1, \dots, p^*\mathcal{E}_r$ 는 연속 뭉치 가역 가군인 여과를 가지므로, α 가 가역 가군 $\mathcal{L}_i$ 의 어떤 제 1 Chern 류 ξ_i 들에 대해 $\xi_1 \cap \dots \cap \xi_t \cap [X]$ 꼴인 경우로 환원된다.

X 위의 어떤 가역 가군 $\mathcal{L}_i$ 들에 대해 $\alpha = c_1(\mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(\mathcal{L}_t) \cap [X]$ 라고 가정하자. $\mathcal{L}$ 을 충실한 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. $n \gg 0$ 이면 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 과 $\mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 은 모두 k 위의 X 에서 매우 충실하다. Morphisms, Lemma 0FVC 를 보라. $c_1(\mathcal{L}_1) = c_1(\mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) - c_1(\mathcal{L}^{\otimes n})$ 이므로 $\mathcal{L}_1$ 이 매우 충실한 경우로 환원된다. $i = 2, \dots, t$ 에 대해 $\mathcal{L}_i$ 로 이를 반복하면 모든 $i = 1, \dots, t$ 에 대해 $\mathcal{L}_i$ 가 k 위의 X 에서 매우 충실한 경우로 환원된다.

k 가 무한체이고 k 위의 X 에서 매우 충실한 어떤 가역 가군 $\mathcal{L}_i$ 들에 대해 $\alpha = c_1(\mathcal{L}_1) \cap \dots \cap c_1(\mathcal{L}_t) \cap [X]$ 라고 가정하자. Varieties, Lemma 0FD6 의 Bertini 정리에 의해 스킴 $Z(s_1) \cap \dots \cap Z(s_t)$ 가 k 위에서 매끄럽고 X 에서의 여차원이 i 가 되도록 $\mathcal{L}_i$ 의 정칙 단면 s_i 들을 차례로 찾을 수 있다. 가역 가군의 제 1 류와의 캡곱 구성 (Chow Homology, Definition 02SJ 까지 거슬러 올라간다) 에 의해 $\alpha = [Z]$ 이고 $Z \subset X$ 가 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 닫힌 부분스킴인 경우로 환원된다.

$Z \subset X$ 가 매끄러운 닫힌 부분스킴이고 $\alpha = [Z]$ 라고 가정하자. 닫힌 매장 $X \rightarrow \mathbf{P}^n$ 을 택한다. f 를

$$X \rightarrow Y \times \mathbf{P}^n \rightarrow Y$$

로 분해할 수 있다. 보조정리 14.9 에 의해 두 번째 사상에 대해서는 결과를 알고 있으므로 $\alpha = [Z]$ 이고 $i : Z \rightarrow X$ 와 f 가 모두 닫힌 몰입인 경우에 결과를 증명하면 충분하다. 그러면 $j = f \circ i$ 도 닫힌 매장이자, i, j 에 대한 가정을 사용하면 결론을 얻는다.

k 가 유한체인 경우에 보조정리를 증명해야 한다. 독자에게 나머지 증명을 건너뛰기를 권한다. 위에서 말한 모든 것은 계속 성립하지만, k 가 유한하므로 k 위에서 우리의 Z 를 잘라내는 단면 s_i 들을 택할 수 있는지는 알지 못한다. 그러나 같은 보조정리에 의해 k 의 대수적 폐포 $\bar{k}$ 위에서는 그러한 s_i 들을 찾을 수 있다. 이는 어떤 유한확대 k'/k 를 택하여 단면 s_i 들이 k' 위에서 정의되게 할 수 있다는 뜻이다. 사영을 $\pi : X_{k'} \rightarrow X$ 라 쓰자. 위의 논증에 의해 사이클 $\pi^*\alpha$ 와 사상 $f \circ \pi : X_{k'} \rightarrow Y$ 에 대해 (보조정리의 가정으로부터) 원하는 결론을 얻는다. Chow Homology, Lemma 02RH 에 의해 $\pi_*\pi^*\alpha = [k' : k]\alpha$ 이다. 한편 코호몰로지 이론의 사영 공식에 의해

$$\pi_*\gamma(\pi^*\alpha) = \pi_*\pi^*\gamma(\alpha) = \gamma(\alpha)\pi_*1$$

이다. π 는 사영 (!) 이므로 보조정리 9.2 에 의해 $\pi_*(1) = \int_{\mathrm{Spec}(k')} (1)1$ 임을 관찰하자. 따라서 유한체인 경우의 증명을 끝내려면 $\int_{\mathrm{Spec}(k')} (1) = [k' : k]$ 임을 보이면 충분한데, 이는 보조정리 14.10 에서 보였다. $\square$

아래 보조정리들에서는 Constructions, Section 089R 에서 정의하고 구성한 Grassmann 다양체들을 사용한다.

보조정리 14.12. (A1)–(A7) 을 만족하는 데이터 $(D0)$, $(D1)$, $(D2')$ 이 주어졌다고 하자. 정수 $0 < l < n$ 과 k 위의 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴 X 가 주어졌을 때 사영 $p : X \times \mathbf{G}(l, n) \rightarrow X$ 를 생각하자. 그러면 γ 는 p 를 따른 밀어올림과 가환한다.

증명. $l = 1$ 또는 $l = n - 1$ 이면 p 는 사영다발이고 보조정리 14.9 에서 결과가 따른다. 일반적으로 h 와 $p \circ h$ 가 모두 사영공간 다발들의 합성이 되도록 하는 사상

$$h : Y \rightarrow X \times \mathbf{G}(l, n)$$

이 존재한다. 실제로 부분 깃발 다양체를 $\mathbf{G}(1, 2, \dots, l; n)$ 이라 쓰자. 그러면 사상

$$\mathbf{G}(1, 2, \dots, l; n) \rightarrow \mathbf{G}(l, n)$$

은 사영공간 다발들의 합성이고 구조사상 $\mathbf{G}(1, 2, \dots, l; n) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 도 같은 꼴이다. 따라서 $Y = X \times \mathbf{G}(1, 2, \dots, l; n)$ 로 둘 수 있다. $X \times \mathbf{G}(l, n)$ 의 모든 사이클은 Y 위의 사이클을 밀어올려 얻어지므로 $Y \rightarrow X$ 와 $Y \rightarrow X \times \mathbf{G}(l, n)$ 에 대한 결과로부터 p 에 대한 결과가 따른다. $\square$

보조정리 14.13. (A1)–(A7) 을 만족하는 데이터 $(D0)$, $(D1)$, $(D2')$ 이 주어졌다고 하자. $i : Z \rightarrow X$ 가 k 위의 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴들의 닫힌 몰입이고, $K_0(Z)$ 에서 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 의 류가 $K_0(X)$ 의 어떤 류를 당겨서 얻어질 때 $i_*(1) = \gamma([Z])$ 임을 보이면 γ 가 밀어올림과 가환함을 보이는 데 충분하다.

증명. 보조정리 14.11 에 의해 $i : Z \rightarrow X$ 가 k 위의 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴들의 닫힌 몰입일 때 $i_*(1) = \gamma([Z])$ 임을 보이면 충분하다. X 안에서 Z 의 여차원을 r 이라 하자. $\mathcal{L}$ 을 X 위에서 충분히 충실한 가역 가군이라 하자. $n > 0$ 과 전사

$$\mathcal{O}_Z^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{C}_{Z/X} \otimes \mathcal{L}|_Z$$

를 택한다. 이는 k 위의 Grassmann 다양체로 가는 사상 $g : Z \rightarrow \mathbf{G}(n - r, n)$ 을 준다. Constructions, Section 089R 을 보라. 합성

$$Z \rightarrow X \times \mathbf{G}(n - r, n) \rightarrow X$$

을 생각하자. 보조정리 14.12 에 의해 두 번째 사상을 따른 밀어올림은 사이클류와 호환된다. 닫힌 몰입 $Z \rightarrow X \times \mathbf{G}(n - r, n)$ 의 여법선층 $\mathcal{C}$ 는 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{C}_{Z/X} \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow g^* \Omega_{\mathbf{G}(n-r, n)} \rightarrow 0$$

안에 놓인다. More on Morphisms, Lemma 067W 를 보라. $\mathcal{C}_{Z/X} \otimes \mathcal{L}|_Z$ 는 $\mathbf{G}(n - r, n)$ 위의 유한 국소 자유 층을 당겨서 얻어지므로 $K_0(Z)$ 에서 $\mathcal{C}$ 의 류는 $K_0(X \times \mathbf{G}(n - r, n))$ 의 어떤 류를 당겨서 얻어진다. 따라서 $Z \rightarrow X \times \mathbf{G}(n - r, n)$ 에 대해 그 성질이 성립하고 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 14.14. (A1)–(A7) 을 만족하는 데이터 $(D0)$, $(D1)$, $(D2')$ 이 주어졌다고 하자. $k''/k'/k$ 가 유한 분리 체확대들이면 $H^0(\text{Spec}(k')) \rightarrow H^0(\text{Spec}(k''))$ 는 단사이다.

증명. k'' 을 k 위의 정규폐포로 바꿀 수 있으며 이는 k 위의 Galois 확대이다. Fields, Lemma 0EXM 를 보라. 그러면 k'' 은 k' 위에서도 Galois 확대이다. Fields, Lemma 09I2 을 보라. 따라서 동형사상

$$k' \otimes_k k'' \longrightarrow \prod_{\sigma \in \text{Gal}(k''/k')} k'', \quad \eta \otimes \zeta \longmapsto (\eta\sigma(\zeta))_\sigma$$

을 얻는다. 이는 동형사상 $\coprod_\sigma \text{Spec}(k'') \rightarrow \text{Spec}(k') \times \text{Spec}(k'')$ 을 만들며, 코호몰로지에서는 동형사상

$$H^*(\text{Spec}(k')) \otimes_F H^*(\text{Spec}(k'')) \rightarrow \prod_\sigma H^*(\text{Spec}(k'')), \quad a' \otimes a'' \longmapsto (\pi^* a' \cup \text{Spec}(\sigma)^* a'')_\sigma$$

을 만든다. 여기서 $\pi : \text{Spec}(k'') \rightarrow \text{Spec}(k')$ 는 k' 을 k'' 에 포함하는 것에 대응하는 사상이다. $a'' = 1$ 로 두면 보조정리가 성립함을 얻는다. $\square$

보조정리 14.15. (A1)–(A8) 을 만족하는 데이터 $(D0)$, $(D1)$, $(D2')$ 이 주어졌다고 하자. $b : X' \rightarrow X$ 를 k 위에서 차원 d 인 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴 X 를 어디에서도 조밀하지 않은 매끄러운 중심 Z 에서 부풀리기한 것이라 하자. 그러면 $b_*(1) = 1$ 이다.

증명. X 를 X 의 연결성분 하나로 바꿀 수 있다 (몇몇 세부사항은 생략한다). 따라서 X 가 연결이고, 그러므로 기약이라고 가정할 수 있다. $k' = \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ 로 두자. 이 등식의 증명은 생략한다. 예외인자에 포함되지 않고 잉여체 k'' 이 k 위에서 분리인 닫힌점 $x' \in X'$ 을 택하자. 이는 Varieties, Lemma 056U 에 의해 가능하다. 그 상을 $x \in X$ 라 쓰자 (물론 그 잉여체도 k'' 과 같다). 도식

$$\begin{array}{ccc} x' \times X' & \longrightarrow & X' \times X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ x \times X & \longrightarrow & X \times X \end{array}$$

을 생각하자. 대각선 $\Delta = \Delta_X$ 의 류를 당기면 “대각점” $\delta_x : x \rightarrow x \times X$ 의 류가 되고 대각선 Δ' 의 류도 마찬가지다. 한편 대각점 δ_x 를 왼쪽 수직 화살표로 당기면 대각점 $\delta_{x'}$ 가 된다. 다음과 같이 쓰자. $\gamma([\Delta]) = \sum \eta_i$ with $\eta_i \in H^i(X) \otimes H^{2d-i}(X)(d)$ and $\gamma([\Delta']) = \sum \eta'_i$ with $\eta'_i \in H^i(X') \otimes H^{2d-i}(X')(d)$. 위의 논증에 의해 η_0 과 η'_0 은

$$H^0(x') \otimes_F H^{2d}(X')(d)$$

에서 같은 류로 간다. 공리 (A8) 에 의해 $H^0(\text{Spec}(k')) = H^0(X) = H^0(X')$ 이다. 보조정리 14.14 에 의해 이 공통값은 $H^0(x')$ 로 단사적으로 간다. 따라서 사상

$$H^0(X) \otimes_F H^{2d}(X)(d) \longrightarrow H^0(X') \otimes_F H^{2d}(X')(d)$$

에 의해 η_0 이 η'_0 으로 감을 얻는다. 이는 $\int_X$ 가 $\int_{X'}$ 와 당김 사상의 합성과 같다는 뜻이다. 이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 14.16. (A1)–(A8) 을 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2') 이 주어졌다고 하자. 그러면 사이클류 사상 γ 는 밀어올림과 가환한다.

증명. $i : Z \rightarrow X$ 를 보조정리 14.13 에서와 같이 두자. 도식

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{j} & X' \\ \pi \downarrow & & \downarrow b \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

을 생각하자. $\theta \in \text{CH}^{r-1}(X')$ 를 보조정리 14.3 에서와 같이 두자. $\text{CH}_*(Z)$ 에서 $\pi_* j^! \theta = [Z]$ 이므로, π 가 사영공간 다발인 것과 보조정리 14.9 에 의해 $\pi_* \gamma(j^! \theta) = 1$ 이다. 따라서

$$i_*(1) = i_*(\pi_*(\gamma(j^! \theta))) = b_* j_*(j^* \gamma(\theta)) = b_*(j_*(1) \cup \gamma(\theta))$$

이다. (A9) 에 의해 $j_*(1) = \gamma([E])$ 이다. 따라서 이는

$$b_*(\gamma([E]) \cup \gamma(\theta)) = b_*(\gamma([E] \cdot \theta)) = b_*(\gamma(b^*[Z])) = b_* b^* \gamma([Z]) = b_*(1) \cup \gamma([Z])$$

와 같다. 보조정리 14.15 에 의해 $b_*(1) = 1$ 이므로 증명이 끝난다. $\square$

명제 14.17. (A1)–(A8) 을 만족하는 데이터 (D0), (D1), (D2') 이 주어졌다고 하자. 그러면 Weil 코호몰로지 이론을 얻는다.

증명. 9 절의 공리 (A), (B), (C)(a), (C)(c), (C)(d) 가 보조정리 14.5, 14.7, 14.8 에 의해 성립한다. 보조정리 14.16 에 의해 공리 (C)(b) 가 성립한다. 마지막으로 정의 11.4 의 추가 조건은 우리의 공리 (A8) 과 같으므로 성립한다. $\square$

다음 보조정리는 닫힌 체로 환원하여 닫혀 있지 않은 체 위에서 Weil 코호몰로지 이론을 얻는다는 것을 보일 때 유용하다.

보조정리 14.18. k'/k 를 체확대라 하고 F'/F 를 표수 0 인 체의 확대라 하자. 다음이 주어졌다고 가정하자.

- (1) k, F 에 대한 데이터 $(D0), (D1), (D2')$ 을 $F(1), H^*, c_1^H$ 라 쓴다.
- (2) k', F' 에 대한 데이터 $(D0), (D1), (D2')$ 을 $F'(1), (H')^*, c_1^{H'}$ 라 쓴다.
- (3) 동형사상 $F(1) \otimes_F F' \rightarrow F'(1)$ 과, k 위의 매끄러운 사영 스킴 X 의 범주 위에서 함자적인 동형사상 $H^*(X) \otimes_F F' \rightarrow (H')^*(X_{k'})$ 이 주어지고 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{Pic}(X) & \xrightarrow{c_1^H} & H^2(X)(1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Pic}(X_{k'}) & \xrightarrow{c_1^{H'}} & (H')^2(X_{k'})(1) \end{array}$$

이 가환한다.

이 경우 $F'(1), (H')^*, c_1^{H'}$ 가 공리 (A1)–(A9) 를 만족하면 $F(1), H^*, c_1^H$ 도 그러하다.

증명. 공리들을 하나씩 살펴보자.

공리 (A1). $H^*(\emptyset) = 0$ 이고, i, j 가 표준 포함사상일 때 $(i^*, j^*) : H^*(X \amalg Y) \rightarrow H^*(X) \times H^*(Y)$ 가 동형사상임을 보여야 한다. 동형사상 $H^*(X) \otimes_F F' \rightarrow (H')^*(X_{k'})$ 의 함자성에 의해 이는 다음 선형대수 사실에서 따른다. F -벡터공간의 F -선형 사상 $\varphi : V \rightarrow W$ 에 대해 φ 가 동형사상일 필요충분조건은 $\varphi_{F'} : V \otimes_F F' \rightarrow W \otimes_F F'$ 가 동형사상인 것이다.

공리 (A2). 이는 k 위의 매끄러운 사영 스킴들의 사상 $f : X \rightarrow Y$ 와 가역 $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{N}$ 이 주어졌을 때 $f^*c_1^H(\mathcal{L}) = c_1^H(f^*\mathcal{L})$ 이라는 뜻이다. 이는 $c_1^{H'}$ 에 대한 대응하는 성질, 보조정리의 가환도식, 그리고 모든 F -벡터공간 V 에 대해 표준 사상 $V \rightarrow V \otimes_F F'$ 이 단사라는 사실에서 바로 분명하다.

공리 (A3). 이는 공리 (A1) 의 증명에서 서술한 원리와 $c_1^H, c_1^{H'}$ 의 호환성에서 따른다.

공리 (A4). $i : Y \rightarrow X$ 를 k 위의 유효 Cartier 인자의 포함사상이라 하고 X, Y 가 모두 k 위에서 매끄럽고 사영적이라고 하자. $i^*a = 0$ 인 $a \in H^*(X)$ 에 대해 $a \cup c_1^H(\mathcal{O}_X(Y)) = 0$ 임을 보여야 한다. a 의 상을 $a' \in (H')^*(X_{k'})$ 라 쓰자. 가정에 의해 $(i')^*a' = 0$ 이며, 여기서 $i' : Y_{k'} \rightarrow X_{k'}$ 은 i 의 기저 변환이다. 따라서 $(H')^*$ 에 대한 공리에 의해 $a' \cup c_1^{H'}(\mathcal{O}_{X_{k'}}(Y_{k'})) = 0$ 이다. $a' \cup c_1^{H'}(\mathcal{O}_{X_{k'}}(Y_{k'}))$ 은 $a \cup c_1^H(\mathcal{O}_X(Y))$ 의 상이므로 공리 (A2) 의 증명에서 서술한 원리에 의해 결론을 얻는다.

공리 (A5). 이는 $H^*(\text{Spec}(k)) = F$ 이고 X, Y 가 k 위에서 매끄럽고 사영적일 때 사상 $H^*(X) \otimes_F H^*(Y) \rightarrow H^*(X \times Y)$, $a \otimes b \mapsto p^*(a) \cup q^*(b)$ 가 동형사상이라는 뜻이다. 여기서 p, q 는 사영이다. 이는 공리 (A1) 의 증명에서 서술한 원리에서 따른다.

논증의 흐름을 잠시 멈추고, k 위의 모든 매끄러운 사영 스킴 X 에 대해 도식

$$\begin{array}{ccc} \text{CH}^*(X) & \xrightarrow{\gamma} & \bigoplus H^{2i}(X)(i) \\ g^* \downarrow & & \downarrow \\ \text{CH}^*(X_{k'}) & \xrightarrow{\gamma'} & \bigoplus (H')^{2i}(X_{k'})(i) \end{array}$$

이 가환함을 보이자. 공리 (A1)–(A4) 를 이미 알고 있으므로 γ 가 존재함을 관찰하자. 보조정리 14.2 를 보라. 또한 왼쪽 수직 화살표는 바탕 스킴의 사상 $g : \text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ 에 대해 Chow Homology, Section 0FVF 에서 논의한 사상이다. 더 정확히는 Chow Homology, Lemma 0FVJ 에서 주어진 사상이다. $\alpha \in \text{CH}^*(X)$ 를 택하자. 어떤 $\beta \in K_0(\text{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q}$ 에 대해 $\text{CH}^*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 에서 $\alpha = ch(\beta) \cap [X]$ 로 쓰면 $\gamma(\alpha) = ch^H(\beta)$ 이다. 이것이 우리의 γ 구성이다. Chow Homology, Lemma 0FVJ 의 사상은 Chow Homology, Lemma 0FVN 에 의해 Chern 류와의 캡핑과 호환되므로 $g^*\alpha = ch((X_{k'} \rightarrow X)^*\beta) \cap [X_{k'}]$ 이다. 따라서 $\gamma'(g^*\alpha) = ch^{H'}((X_{k'} \rightarrow X)^*\beta)$ 이다. 그러므로 계수 r 인 임의의 국소 자유 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{E}$ 와 $0 \leq i \leq r$ 에 대해 $H^{2i}(X)(i)$ 의 원소 $c_i^H(\mathcal{E})$ 가 $(H')^{2i}(X_{k'})(i)$ 의 원소 $c_i^{H'}(\mathcal{E}_{k'})$ 로 감을 보이면 도식이 가환한다. X, X' 양쪽에 사영공간 다발 공식이 있으므로 이를 보이기 위해 X 를 X 위의 사영공간 다발로 유한 번 바꿀 수 있다. 따라서 $\mathcal{E}$ 가 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_r$ 을 등급 성분으로 갖는 여과를

가진다고 가정할 수 있다. Chow Homology, Lemma 02UL 과 Remark 0FVE 를 보라. 그러면 $c_i^H(\mathcal{E})$ 는 $c_1^H(\mathcal{L}_1), \dots, c_1^H(\mathcal{L}_r)$ 의 제 i 기본대칭다항식이므로 제 1 Chern 류들이 일치한다는 가정에서 결론을 얻는다.

공리 (A6). F -벡터공간 V, W , 원소 $v \in V$, 텐서 $\xi \in V \otimes_F W$ 가 주어졌다고 하자. $V' = V \otimes_F F'$, $W' = W \otimes_F F'$ 로 쓰고 v, ξ 의 $V', V' \otimes_{F'} W'$ 안에서의 상을 v', ξ' 이라 쓰자. 공리 (A6) 의 증명에서 사용할 선형대수 원리는 다음과 같다. $(1 \otimes \lambda)\xi = v$ 가 되도록 하는 F -선형 사상 $\lambda: W \rightarrow F$ 가 존재할 필요충분조건은 $(1 \otimes \lambda')\xi' = v'$ 가 되도록 하는 F' -선형 사상 $\lambda': W \otimes_F F' \rightarrow F'$ 가 존재하는 것이다.

X 를 k 위에서 차원 d 인 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴이라 하자. $H^{2d}(X \times X)(d)$ 에서 $\gamma = \gamma([\Delta])$ 라 쓰자 (아무 표시가 없는 올곱은 k 위에서 취한다). 공리 (A1)–(A4) 를 이미 알고 있으므로 이것이 의미가 있음을 관찰하고 상기하자. 보조정리 14.2 를 보라. Künneth 분해에서

$$\gamma = \sum \gamma_i, \quad \gamma_i \in H^i(X) \otimes_F H^{2d-i}(X)(d)$$

로 분해할 수 있다. 마찬가지로 $(H')^{2d}(X_{k'} \times_{k'} X_{k'})(d)$ 에서 $\gamma' = \gamma([\Delta']) = \sum \gamma'_i$ 로 쓰자. 위에서 언급한 선형대수 원리에 의해 γ_0 이 $(H')^0(X) \otimes_{F'} (H')^{2d}(X')(d)$ 에서 γ'_0 으로 감을 보이면 충분하다. Künneth 분해의 호환성에 의해

$$(H')^{2d}(X_{k'} \times_{k'} X_{k'})(d) = (H')^{2d}((X \times X)_{k'})(d)$$

에서 γ 가 γ' 으로 감을 보이면 충분하다. $\Delta_{k'} = \Delta'$ 이므로 이는 위의 논의에서 따른다.

공리 (A7). 이는 다음 선형대수 사실에서 따른다. F -벡터공간의 선형사상 $V \rightarrow W$ 가 단사일 필요충분조건은 $V \otimes_F F' \rightarrow W \otimes_F F'$ 가 단사인 것이다.

공리 (A8). 공리 (A1) 의 증명에서 사용한 선형대수 사실에서 따른다.

공리 (A9). X 를 k 위에서 차원 d 인 공집합이 아닌 등차원 매끄러운 사영 스킴이라 하자. $i: Y \rightarrow X$ 를 공집합이 아니고 k 위에서 매끄러운 유효 Cartier 인자라 하자. λ_Y 와 λ_X 를 X, Y 에 대한 공리 (A6) 에서와 같이 두자. $a \in H^{2d-2}(X)(d-1)$ 에 대해 $\lambda_Y(i^*(a)) = \lambda_X(a \cup c_1^H(\mathcal{O}_X(Y)))$ 임을 보여야 한다. 주의 14.6 에 의해 $\lambda_X: H^{2d}(X)(d) \rightarrow F$ 와 $\lambda_Y: H^{2d-2}(Y)(d-1) \rightarrow F$ 는 공리 (A6) 의 조건에 의해 유일하게 결정됨을 안다. 따라서 위에서 H^* 에 대한 공리 (A6) 를 증명한 방식에 의해, 주어진 동일시 $H^{2d}(X)(d) \otimes_F F' = H^{2d}(X_{k'})(d)$ 아래에서 $\lambda_X \otimes \text{id}_{F'}$ 은 $\lambda_{X_{k'}}$ 에 대응한다. 그러므로 $F'(1), (H')^*, c_1^{H'}$ 에 대해 공리 (A9) 를 안다는 사실로부터 도식 추적으로 $F(1), H^*, c_1^H$ 에 대한 공리가 따른다. 이로써 보조정리의 증명이 끝난다. $\square$

참고문헌

- [Gro58] Alexander Grothendieck, *La théorie des classes de Chern*, Bull. Soc. Math. France **86** (1958), 137–154.
- [Kle68] S. L. Kleiman, *Algebraic cycles and the Weil conjectures*, Dix exposés sur la cohomologie des schémas, Adv. Stud. Pure Math., vol. 3, North-Holland, Amsterdam, 1968, pp. 359–386.
- [Kle72] Steven L. Kleiman, *Motives*, Algebraic geometry, Oslo 1970 (Proc. Fifth Nordic Summer-School in Math., Oslo, 1970), Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972, pp. 53–82.
- [Kle94] ———, *The standard conjectures*, Motives (Seattle, WA, 1991), Proc. Sympos. Pure Math., vol. 55, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994, pp. 3–20.